

V2.1.0

Using a 52-58 motor driver chip and
Field-Effect Transistor (FET), the
RoboMaster G20 Brushless DC Motor Speed
Controller enables precise control over motor
torque.



Exclusively designed for the RoboMaster
M2000 P10 Brushless DC Motor and
G20 Brushless DC Motor Speed Controller,
this M2000 Assametics Kit includes several
wheels and a bonded inner.

RoboMaster Speedometer Manual,
RoboMaster User Manual, Introduction
of RoboMaster Module

The M2000 Assametics Kit includes several
wheels and a bonded inner, creating a
complete competition system when used by four
independent teams.

第二十四届全国大学生机器人大赛 ROBOMASTER 2025

机甲大师超级对抗赛

规则手册

RoboMaster 组委会 编制

2025 年 8 月 发布

知识产权声明

RoboMaster 组委会（RMOC, RoboMaster Organizing Committee）鼓励并倡导技术创新以及技术开源，并尊重参赛队伍的知识产权。参赛队伍比赛中开发的所有知识产权均归所在队伍所有，组委会不参与处理队伍内部成员之间的知识产权纠纷，参赛队伍须妥善处理本队内部学校成员、企业成员及其他身份的成员之间对知识产权的所有关系。

参赛队伍在使用组委会提供的裁判系统及赛事支持物资过程中，需尊重原产品的所有知识产权归属方，不得针对产品进行反向工程、复制、翻译等任何有损于归属方知识产权的行为。

任何损害组委会及承办单位提供的赛事教育产品知识产权行为，知识产权归属方将依法追究法律责任。

开源资料的相关建议请参阅：<https://bbs.robomaster.com/thread-7026-1-1.html>。

阅读提示

RoboMaster 比赛为机器人赛事，宗旨是培养青年工程师人才，相关文件中可能涉及敏感用词、名称、操作、技术等内容，这些内容不反映任何现实中存在的技术或行动，也无意涉及任何特定的国家、组织或个人。本手册旨在阐述机器人比赛规则，不得用于 RoboMaster 比赛以外的任何其他目的，不应被认为与真实事件或实体有任何关联。

版本号说明

比赛规范文件的版本号采用语义化版本号格式，即 X.Y.Z，具体含义如下：

- X：不同赛事阶段的更新（区域赛固定为 1，全国赛固定为 2，具体年份体现在文件名以及封面中）
- Y：机制、场地等重要内容的更新，例如：兑换机制变更、机器人属性变更。
- Z：不改变原有机制、场地的情况下，错误的修正，例如：修正某个错别字、调整某句有歧义的内容、替换某张错误的图纸。

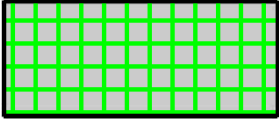
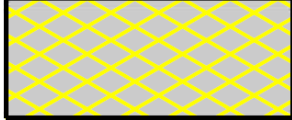
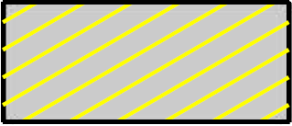
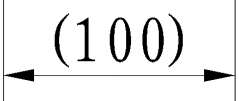
示例：

- 2025 赛季的第一版手册（面向区域赛），版本号为：V1.0.0
- 在第一版基础上（面向区域赛），调整了部分比赛机制，版本号为：V1.1.0
- 在第二版基础上（面向区域赛），修改了 3 个错别字，版本号为：V1.1.1
- 在第三版的基础上（面向全国赛），调整了部分比赛机制，版本号为：V2.0.0

符号说明

 重要注意事项、补充说明等	“√” 适用	“-” 不适用
--	--------	---------

场地图纸图例说明

		
双方增益点	一方增益点	双方禁区
		
一方禁区	战场地面所在的水平面，是战场的最低平面	尺寸仅供参考

修改日志

日期	版本	修改记录
2025.08.02	V2.1.0	调整小能量机关机制，具体如下： 原文：比赛开始 5 秒、1 分 30 秒后，能量机关旋转并进入可激活状态，能量机关进入可激活状态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。若一方小能量机关进入已激活状态，另一方小能量机关立即变为不可激活状态。一方机器人成功激活小能量机关后，该方所有机器人获得 25%的防御增益，该方前哨站、基地获得 50%的防御增益，持续 45 秒。小能量机关增益持续期间内，所有英雄、步兵机器人在获得经验时，额外获得原经验 100%的经验，一方在一次小能量机关增益期间内通过此方式最多共获得 800 点额外经验。

		修改后：比赛开始 5 秒、1 分 30 秒后，能量机关旋转并进入可激活状态，能量机关进入可激活状态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。一方机器人成功激活小能量机关后，该方所有机器人获得 25% 的防御增益，该方前哨站、基地获得 75% 的防御增益，持续 45 秒。小能量机关增益持续期间内，所有英雄、步兵机器人在获得经验时，额外获得原经验 100% 的经验，一方在一次小能量机关增益期间内通过此方式最多共获得 800 点额外经验。
2025.06.20	V2.0.0	1. 调整空中、哨兵机器人相关机制 2. 调整底盘能量与无线充电相关机制 3. 调整经验体系和英雄部署模式收益 4. 调整前哨站、基地、大能量机关、堡垒增益点、地形跨越增益点相关机制 5. 调整梯形高地附近地形 6. 调整检录相关要求 7. 新增三分钟准备阶段弹丸的要求 8. 调整判罚体系中的黄牌警告 9. 调整护目镜、飞手手环、遮挡装甲模块、资源岛禁区、公路禁区相关判罚 10. 删除堡垒禁区相关判罚
2025.05.26	V1.2.0	以下是本版本所有修改点： 1. 修订“5.1.5 裁判系统模块离线”中的部分描述： 原文： 若英雄、步兵、哨兵机器人装载的 17mm 测速模块或 42mm 测速模块离线，该机器人的 17mm 或 42mm 发射机构将立即断电。 若英雄、步兵、哨兵机器人装载的定位模块离线，对方雷达对该机器人的标记将始终视为“准确”。 修订后： 若英雄、步兵、哨兵、空中机器人装载的 17mm 测速模块或 42mm 测速模块离线，该机器人的 17mm 或 42mm 发射机构将立即断电。 若英雄、工程、步兵、哨兵机器人装载的定位模块离线，对方雷达对该机器人的标记将始终视为“准确”。 2. 调整能量机关机制，详见“5.6.2 能量机关机制”： ● 调整能量机关进入可激活状态前开始旋转的时间间隔：

原文：实际比赛中，为确保速度均匀，能量机关将在进入可激活状态 10 秒前开始旋转。

调整后：实际比赛中，为确保速度均匀，能量机关将在进入可激活状态 5 秒前开始旋转。

- 调整小能量机关相关机制：

原文：

小能量机关：比赛开始 1 分钟后和比赛开始 2 分 30 秒后，能量机关开始旋转，进入可激活状态，能量机关进入可激活状态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。若一方小能量机关进入已激活状态，另一方小能量机关立即变为不可激活状态。一方机器人成功激活小能量机关后，该方所有机器人、前哨站、基地获得 25% 的防御增益，持续 45 秒。

调整后：

小能量机关：比赛开始 5 秒后和比赛开始 1 分 30 秒后，能量机关开始旋转，进入可激活状态，能量机关进入可激活状态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。若一方小能量机关进入已激活状态，另一方小能量机关立即变为不可激活状态。一方机器人成功激活小能量机关后，该方所有机器人获得 25% 的防御增益，该方前哨站、基地获得 50% 的防御增益，持续 45 秒。

- 调整大能量机关的相关机制：

原文：

大能量机关：比赛开始 4 分钟、5 分 15 秒、6 分 30 秒后，能量机关开始旋转，进入可激活状态，能量机关进入可激活状态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。

调整后：

大能量机关：比赛开始 3 分钟、4 分 15 秒、5 分 30 秒后，能量机关开始旋转，进入可激活状态，能量机关进入可激活状态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。

- 调整能量机关由可激活状态转变为正在激活状态的时间间隔：

原文：

		当能量机关进入可激活状态 3 秒时，即进入正在激活状态，能量机关随机点亮 5 块装甲模块中的任意一个，该装甲模块亮起特殊灯效，并且该装甲模块对应的支架中轴有箭头状流动灯效。 调整后： 当能量机关进入可激活状态 0.1 秒时，即进入正在激活状态，能量机关随机点亮 5 块装甲模块中的任意一个，该装甲模块亮起特殊灯效，并且该装甲模块对应的支架中轴有箭头状流动灯效。
2025.04.27	V1.1.1	以下是本版本所有修改点： - 修正“4.2.3 飞镖发射站”如下内容： 原文：飞镖发射站是飞镖系统的唯一放置区，由发射站主体、滑台和闸门组成。裁判系统自检阶段飞镖发射站闸门会短暂开启（约 5 秒），开启期间内，飞镖引导灯亮起，且飞镖检测模块会静止于基地固定目标的对应位置。 修正后：飞镖发射站是飞镖系统的唯一放置区，由发射站主体、滑台和闸门组成。裁判系统自检阶段飞镖发射站闸门会短暂开启（约 5 秒），开启期间内，飞镖检测模块会静止于基地固定目标的对应位置。在三分钟准备阶段与十五秒裁判系统自检阶段中，飞镖引导灯均亮起。 - 修正“图 4-39 前哨站示意图”：补全前哨站尺寸的千位数 - 修正“表 5-5 机器人自动获得金币的增量一览”中第 5 分钟的倒计时：由 3:59 改为 2:59 - 修正“5.3.3 兑换站机制”中的如下示例： 原文：红方工程机器人选择三级难度，兑换槽运动到对应位姿后经过了 10 秒，此时红方工程操作手取消兑换并重新进入兑换，选择四级难度，兑换槽运动到对应位姿后经过 5 秒，操作手再次取消兑换并重新进入兑换选择三级难度，则兑换槽运动到对应位姿后，经过的时间将从 10 秒起计。 修正后：红方工程机器人选择三级难度，兑换槽运动到对应位姿后经过了 10 秒，此时红方工程操作手取消兑换并重新进入兑换，选择四级难度，兑换槽运动到对应位姿后经过 5 秒，操作手再次取消兑换并重新进入兑换选择三级难度，则兑换槽运动到对应位姿后，经过的时间将从 15 秒起计。 - 修正“5.5 机器人操作方式”中的如下内容：

原文：在操作手选择兑换难度后至确认兑换或取消兑换的时间段内，操作手失去图传画面和图传链路权限，且机器人不允许进行多机通信。

修正后：在兑换槽运动到相应位姿（可兑换状态）后至确认兑换或取消兑换的时间段内，操作手失去图传画面和图传链路权限，且机器人不允许进行多机通信。

- 修正“5.6.3.10 堡垒增益点机制”中的如下内容：

原文：堡垒增益区拥有独立的允许发弹量上限 N ，占领堡垒增益区的机器人在发射弹丸时，优先消耗堡垒储备的允许发弹量，储备允许发弹量耗尽后再消耗机器人的允许发弹量。在 N 增加时，提升的允许发弹量上限将立即被添加至堡垒的储备允许发弹量。

修正后：堡垒增益区拥有独立的允许发弹量上限 N ，占领堡垒增益区的机器人在发射弹丸时，优先消耗堡垒储备的允许发弹量（视为机器人拥有允许发弹量），储备允许发弹量耗尽后再消耗机器人的允许发弹量。在 N 增加时，提升的允许发弹量上限将立即被添加至堡垒的储备允许发弹量。

- 修正“5.7.5 飞镖系统特殊机制”中如下内容：

原文：

- 若选择“随机固定目标”、“随机移动目标”后命中基地飞镖检测模块，除去本身对基地造成的伤害外，对方全部存活的地面机器人分别立即扣除各自当前上限血量 10%、25%的血量（计入对方全队总伤害，但该扣血本身和其导致的机器人战亡不生成经验）。若连续命中，则操作界面被遮挡时间叠加计算。每次命中后检测窗口关闭 2 秒。
- 若选择“固定目标”、“随机固定目标”后四发飞镖全部命中基地，或选择“随机移动目标”后任意一发飞镖命中基地，对方基地护甲将立刻展开。
- 当基地或前哨站的飞镖引导灯亮起时，若飞镖命中基地或者前哨站，其对应的增益点暂时失效，持续时间为 30 秒，若连续命中，则刷新失效时间。

修正后：

- 若选择“随机固定目标”、“随机移动目标”后命中基地飞镖检测模块，除去本身对基地造成的伤害外，对方全部存活的地面机器人分别立即扣除各自当前上限血量 10%、25%的血量（计入对方全队总伤害，但该扣血本身和其导致的机器人战亡不生成经验）。若连续命中，则操作界面被遮挡时间叠加计算。

		➤ 若选择“固定目标”、“随机固定目标”后四发飞镖全部命中基地，或选择“随机移动目标”后任意一发飞镖命中基地，对方基地护甲将立刻展开。 ➤ 当基地或前哨站的飞镖引导灯亮起时，若飞镖命中基地或者前哨站，其对应的增益点暂时失效，持续时间为 30 秒，若连续命中，则刷新失效时间。每次飞镖命中后，对应目标的检测窗口将关闭 2 秒。 ● 删除“6.1 赛前检录”中的如下重复内容： “赛前检录时，参赛队伍需声明己方所携带的备用机器人类型。备用的英雄机器人、工程机器人、哨兵机器人需在检录区贴好装甲贴纸。” ● 修正“6.3.2 参赛队伍技术暂停”中如下内容： 原文：参赛队伍技术暂停经主裁判确认后，无论由哪方发起，裁判将同时通知双方参赛队伍。 修正后：参赛队伍技术暂停经主裁判确认后，无论由哪方发起，裁判将同时通知双方参赛队伍。参赛队伍技术暂停时间内，双方队伍均可正常继续调试、维修机器人。
2024.12.25	V1.1.0	● 补充无线充电装置相关图示和细则 ● 调整小资源岛地形 ● 修正能量机关激活状态图示 ● 调整公路区结构 ● 重构超限判罚机制 ● 调整堡垒相关机制 ● 调整半自动控制相关机制 ● 重构兑换站机制 ● 调整梯形高地增益点机制 ● 调整飞镖特殊机制 ● 调整地形跨越增益（公路）触发效果 ● 调整部署模式相关机制 ● 调整检录时间相关要求 ● 调整备用机器人相关规定 ● 调整等效部件相关描述 ● 新增停机坪禁区

2024.10.21	V1.0.0	首次发布
------------	--------	------

目录

知识产权声明	2
阅读提示.....	2
版本号说明.....	2
符号说明	3
场地图纸图例说明.....	3
修改日志.....	3
1. 前言.....	20
1.1 关于比赛	20
1.2 关于比赛规范文件.....	20
1.3 关于答疑	21
2. 重要概念	22
3. 机器人与操作手	26
3.1 英雄机器人.....	28
3.2 工程机器人.....	29
3.3 步兵机器人.....	30
3.4 空中机器人.....	32
3.5 哨兵机器人.....	32
3.6 飞镖系统	34
3.7 雷达.....	34
4. 比赛场地	35
4.1 战场概述	35
4.2 基地区	39
4.2.1 启动区	40

4.2.2	基地	40
4.2.3	飞镖发射站	44
4.2.4	停机坪	47
4.2.5	雷达基座	48
4.2.6	补给区	50
4.2.7	兑换区	55
4.2.8	堡垒	59
4.3	高地区	59
4.3.1	梯形高地	59
4.3.2	中央高地	60
4.4	公路区	70
4.4.1	飞坡	71
4.5	飞行区	71
4.6	其它	72
4.6.1	可移动道具	72
4.6.2	弹丸	74
4.6.3	操作间	74
5.	比赛机制	75
5.1	扣血与超限惩罚机制	75
5.1.1	攻击伤害或撞击	75
5.1.2	射击初速度超限	76
5.1.3	射击热量超限和冷却	77
5.1.4	底盘功率超限	79
5.1.5	裁判系统模块离线	80

5.1.6	机器人异常离线.....	81
5.1.7	判罚伤害.....	82
5.2	回血与复活机制.....	82
5.2.1	回血机制.....	82
5.2.2	复活机制.....	83
5.3	经济体系.....	84
5.3.1	经济体系概述.....	84
5.3.2	允许发弹量机制.....	86
5.3.3	兑换站机制.....	87
5.4	经验及性能体系.....	93
5.4.1	经验体系.....	93
5.4.2	性能体系.....	95
5.5	机器人操作方式.....	100
5.6	场地相关机制.....	101
5.6.1	基地及前哨站机制.....	101
5.6.2	能量机关机制.....	102
5.6.3	场地增益机制.....	108
5.7	机器人特殊机制.....	114
5.7.1	英雄机器人特殊机制.....	114
5.7.2	工程机器人特殊机制.....	115
5.7.3	空中机器人特殊机制.....	115
5.7.4	哨兵机器人特殊机制.....	116
5.7.5	飞镖系统特殊机制.....	117
5.7.6	雷达特殊机制.....	118

5.7.7	能量机制	120
5.8	赛制及获胜条件	120
6.	比赛流程	122
6.1	赛前检录	123
6.2	候场	124
6.3	三分钟准备阶段	124
6.3.1	官方技术暂停	125
6.3.2	参赛队伍技术暂停	126
6.4	十五秒裁判系统自检阶段	126
6.5	五秒倒计时阶段	127
6.6	七分钟比赛阶段	127
6.7	比赛结束	127
6.8	成绩确认	127
6.9	退场	127
7.	违规与判罚	128
7.1	判罚体系	128
7.1.1	判罚方式	128
7.1.2	判罚类型	128
7.2	判罚细则	131
7.2.1	人员	131
7.2.2	机器人	134
7.2.3	交互	137
7.3	严重违规	140
8.	异常情况	142

9.	申诉.....	143
9.1	申诉流程	144
9.2	申诉材料	145
9.3	申诉结果	145
附录	参考阅读	146

表目录

表 2-1 重要概念一览.....	22
表 3-1 机器人阵容	26
表 3-2 操作手阵容	27
表 3-3 英雄机器人的关键特征	28
表 3-4 工程机器人的关键特征	29
表 3-5 步兵机器人的关键特征	30
表 3-6 空中机器人的关键特征	32
表 3-7 哨兵机器人的关键特征	33
表 3-8 飞镖系统的关键特征	34
表 3-9 雷达的关键特征	34
表 4-1 兑换站状态指示灯的变化情况	56
表 4-2 弹丸参数及使用安排	74
表 5-1 装甲模块对不同类型弹丸的有效检测速度	75
表 5-2 攻击伤害或撞击的扣血机制	76
表 5-3 射击初速度超限惩罚机制	76
表 5-4 机器人异常离线的惩罚机制	81
表 5-5 机器人自动获得金币的增量一览	85
表 5-6 兑换规则	85
表 5-7 机器人允许发弹量一览	86
表 5-8 （补给区/前哨站增益点兑换时）不同类型弹丸允许发弹量的最小兑换单位	86
表 5-9 （远程兑换时）不同类型弹丸允许发弹量的最小兑换单位	87
表 5-10 不同难度等级的兑换槽位姿取值范围	89
表 5-11 不同难度等级的可获得基础金币数量	90
表 5-12 累计经济与难度限制	91
表 5-13 英雄、步兵机器人的等级和经验	95
表 5-14 英雄机器人底盘属性	96

表 5-15 步兵机器人底盘属性.....	97
表 5-16 17mm 发射机构属性.....	99
表 5-17 42mm 发射机构属性.....	100
表 5-18 42mm 弹丸及飞镖对基地装甲模块的原始伤害（基地血量降至 2000 及以下时）	101
表 5-19 击中环数与对应能量机关装甲模块灯效	104
表 5-20 总环数与对应增益	104
表 5-21 增益类型一览.....	110
表 5-22 冷却时间和上次空中支援所消耗的时间之间的映射关系	116
表 6-1 故障情况.....	125
表 6-2 参赛队伍技术暂停安排	126
表 7-1 判罚方式.....	128
表 7-2 判罚类型.....	129
表 7-3 冲撞违规判罚标准	137
表 7-4 严重违规类型.....	140

图目录

图 1-1 人才培养理念.....	20
图 4-1 战场俯视渲染图.....	35
图 4-2 战场斜视渲染图.....	36
图 4-3 战场轴测渲染图.....	36
图 4-4 战场模块示意图.....	37
图 4-5 战场模块定位尺寸图.....	38
图 4-6 基地区示意图.....	39
图 4-7 机器人启动区示意图.....	40
图 4-8 基地底座示意图.....	41
图 4-9 基地护甲闭合形态尺寸图.....	42
图 4-10 基地护甲展开形态尺寸图.....	42
图 4-11 飞镖检测模块示意图.....	44
图 4-12 飞镖发射站示意图.....	45
图 4-13 滑台滑出示意图.....	45
图 4-14 滑台尺寸图.....	46
图 4-15 停机坪示意图.....	47
图 4-16 停机坪禁区示意图.....	47
图 4-17 雷达基座示意图.....	48
图 4-18 雷达基座的相对位置示意图.....	49
图 4-19 补给区示意图.....	50
图 4-20 视觉标签示意图.....	51
图 4-21 补给禁区示意图.....	52
图 4-22 无线充电装置放置区示意图.....	53
图 4-23 无线充电装置示意图.....	54
图 4-24 兑换区示意图.....	55
图 4-25 兑换站示意图.....	57

图 4-26 兑换槽示意图.....	58
图 4-27 堡垒示意图	59
图 4-28 梯形高地示意图	60
图 4-29 中央高地示意图	61
图 4-30 大资源岛轴测图	62
图 4-31 大资源岛尺寸示意图.....	62
图 4-32 资源岛增益点示意图.....	63
图 4-33 资源岛禁区示意图	63
图 4-34 小资源岛示意图	64
图 4-35 能量机关示意图	65
图 4-36 能量机关相机位置示意图	66
图 4-37 能量机关支架尺寸示意图	66
图 4-38 能量机关中心标识尺寸图	67
图 4-39 前哨站示意图.....	68
图 4-40 起伏路段示意图.....	69
图 4-41 凸起示意图	69
图 4-42 公路区示意图.....	70
图 4-43 飞坡示意图	71
图 4-44 金矿石示意图.....	73
图 4-45 银矿石示意图.....	73
图 5-1 射击热量超限惩罚机制	78
图 5-2 射击热量冷却机制	78
图 5-3 机器人底盘功率检测及超限惩罚机制	79
图 5-4 装甲模块和超级电容管理模块离线的扣血机制	80
图 5-5 测速模块离线的断电机制	81
图 5-6 机器人图传模块与视觉标签的相对位置示意图	83
图 5-7 兑换站坐标示意图	88

图 5-8 兑换槽方位示意图	88
图 5-9 兑换槽初始位置示意图	89
图 5-10 能量机关击打区域示意图	103
图 5-11 能量机关不可激活状态示意图	105
图 5-12 能量机关可激活状态示意图	106
图 5-13 小能量机关正在激活状态示意图	106
图 5-14 大能量机关正在激活状态示意图	107
图 5-15 能量机关可激活标识示意图	107
图 5-16 能量机关已激活状态示意图	108
图 5-17 战场增益点分布示意图	109
图 5-18 场地交互模块卡铺设示意图	110
图 5-19 己方半场示意图	115
图 5-20 雷达机制逻辑图	119
图 5-21 单局比赛胜负判定逻辑	121
图 6-1 单场比赛流程图	122
图 6-2 赛前检录流程图	123
图 7-1 飞行高度限制示意图	136
图 7-2 战场禁区示意图	138
图 9-1 申诉流程图	144

1. 前言

1.1 关于比赛

全国大学生机器人大赛 RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛（RMUC 2025, RoboMaster 2025 University Championship）的核心形式是机器人之间的射击对抗。参赛队伍需自行设计、开发和制作符合规范的多台机器人，组成机器人战队出场比赛。在限时七分钟的比赛，双方通过操控机器人进行战术对抗，击毁对方基地即可获得比赛胜利。

RMUC 致力于培养优秀青年工程师，鼓励参赛队员将所学知识与实践应用相结合，在参赛过程获得持续成长。

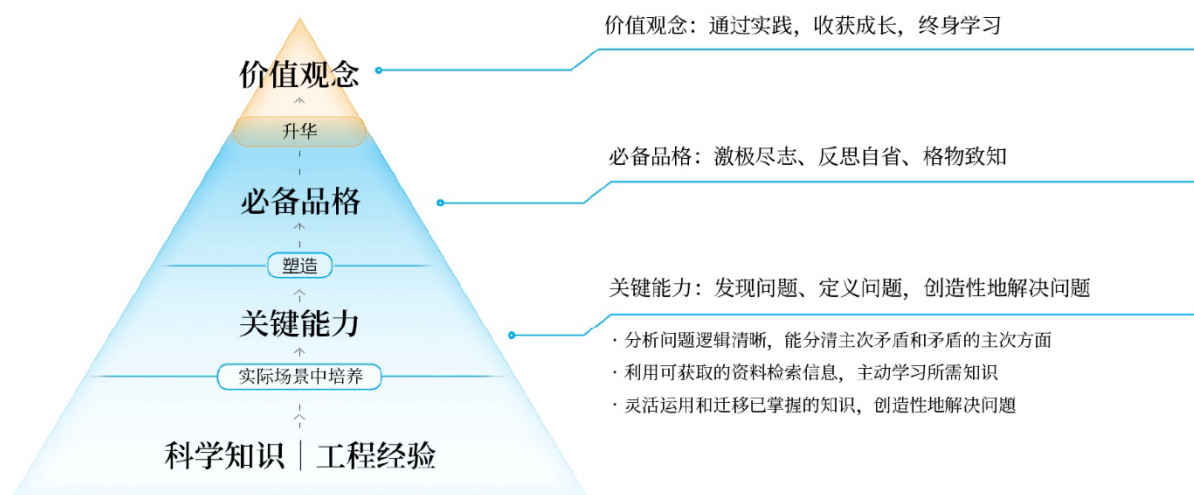


图 1-1 人才培养理念

1.2 关于比赛规范文件

比赛规范文件含规则手册、参赛手册及制作规范手册等。比赛规范文件及其增补说明适用于所有参赛队伍、裁判、赛事工作人员及其他合作伙伴。

在非比赛期间，组委会将根据实际情况不定期更新比赛规范文件。

在比赛期间，组委会可能会在如下节点调整比赛规范，但是不会涉及机器人的结构变更。

- 区域赛期间，单个赛区比赛结束后
- 复活赛及全国赛期间，某个赛程阶段（例如：小组赛、16 进 8）完整结束后

组委会对比赛规范文件拥有最终解释权。比赛期间，仅裁判长代表组委会对比赛规范文件进行解答，有关比赛规范文件的任何疑问只可以咨询裁判长。



更多参考阅读，请参阅本手册附录。

1.3 关于答疑

当参赛队伍及其他相关人员对比赛规范文件产生疑问时，可通过官方渠道提出问题，组委会将定期进行答疑。具体流程如下：

1. 提问者填写问卷，提交问题：

<https://qingflow.com/f/8n3ukbsnb001>

2. 组委会在 5 个工作日内将反馈更新至：

<https://qingflow.com/appView/8n3ukbsnb001/shareView/8n3ukcuvb002>

答疑与比赛规范文件具有同等效力。当答疑与比赛规范文件存在差异时，以最新发布的答疑或者比赛规范文件为准。每个赛季的答疑仅适用于当赛季。

2. 重要概念

本章将简要说明与比赛规则相关的常见重要概念。关于这些概念的详细内容，请根据关键字索引相关章节。

表 2-1 重要概念一览

概念	定义
机器人	
机器人主要状态	● 存活：机器人裁判系统主控模块正常连入裁判系统服务器且血量不为 0 的状态。 ➢ 脱战：机器人在存活状态下连续 6 秒未发射弹丸且未被扣血。比赛开始时机器人默认为脱战状态。 ● 战亡：机器人血量为 0 的状态。（原因包括：装甲模块被攻击、受撞击、异常离线、裁判系统模块离线、被罚下） ➢ 罚下：机器人收到红牌警告的状态。 ➢ 临时激活：当机器人战亡后，其底盘和云台被临时上电的状态。此时该机器人的发射机构为断电状态。 ● 异常离线：比赛过程中，由于机器人断电或其他原因，裁判系统主控模块无法连入裁判系统服务器的状态。 注：机器人战亡后，裁判系统会切断对机器人的电源输出（除 Mini PC）。
地面机器人	包括英雄机器人、工程机器人、步兵机器人、哨兵机器人。
裁判系统	裁判系统是集成计算、通信、控制于一体的针对机器人比赛的电子判罚系统。其包含安装于机器人上的机载端以及安装在 PC 物理机上的服务器和选手端软件，具有监测机器人功率、弹丸发射和伤害、根据比赛规则自动判定胜负等功能。
多机通信	机器人间通过裁判系统串口互相通信的交互方式。
机器人底盘	承载机器人动力系统及其附属部件的机构；支撑机器人机体的机构。
底盘功率	机器人产生水平方向上平移、旋转运动的动力系统的功率，详见《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》中“裁判系统安装规范”章节中底盘功率的定义。
发射机构	能够让弹丸以固定路径和一定初速度离开机器人的机构。
发射机构锁定	若发射机构锁定，则其处于断电状态。

概念	定义
发射机构解锁	若发射机构解锁，则根据其允许发弹量情况判定上电或断电。
发射	机器人发出弹丸或飞镖的行为。后文“比赛机制”章节中提到的“发射”以裁判系统检测到发射行为为准。
射击初速度	弹丸或飞镖加速完成后，经过裁判系统相关模块检测到的速度值。
射击热量	射击热量随机器人发弹而增加，用于限制机器人连续发弹。
允许发弹量	每台机器人当前可发射的弹丸数量。
初始血量	比赛开始时，裁判系统为机器人设定的血量值。
当前血量	机器人的实时血量值。
上限血量	机器人血量可以恢复到的最高值。
经验值	机器人升级所需积累的数值，可通过多种方式获得。
无敌	机器人获得 100%防御增益的状态，此防御增益不受任何其他机制影响。
攻击	机器人发射弹丸或飞镖的行为。
击毁	一方机器人攻击对方机器人、基地或者前哨站的装甲模块，直至其血量为 0。
占领	存活机器人到达增益点，其场地交互模块检测到该区域内的场地交互模块卡或满足其他条件，且机器人获得一定特殊效果。
固连	比赛过程中，机器人之间产生机构连接，使一台机器人往任意方向移动均与另一台机器人保持机构连接的状态。
冲撞	比赛过程中，一方机器人的主动碰撞行为。
场地	
增益点	比赛过程中，一方机器人占领后会产生一定特殊效果的区域。
禁区	禁止机器人进入的区域。
场地道具	战场的组成元素，包括但不限于：基地、前哨站、能量机关。
人员	
仲裁委员会	由裁判长以及其他组委会相关负责人组成，负责处理申诉等事项。
裁判	维持赛场秩序、执行比赛规范的人员。
裁判长	比赛期间，对比赛规范文件拥有最终解释权的人员。

概念	定义
主裁判	维持赛场秩序、执行比赛规则的首要裁判。
检录长	负责领导和分配检录工作的裁判，对检录标准拥有最终解释权。
参赛队伍	本赛季报名且已录入报名系统的队伍。
参赛人员	本赛季报名且已录入报名系统的人员。
战术指导	负责指导战队进行战术部署的参赛人员。每支参赛队伍可以有一名战术指导，战术指导可以由该参赛队伍的任一场地人员担任。
场地人员	本赛季报名且已录入报名系统、可进入候场区和赛场区的正式队员和指导老师。
操作手	在比赛过程中，负责操控机器人的场地人员，包括地面机器人操作手、云台手、飞手。
违规方	违规的参赛队伍。
违规人员	违规的参赛人员。

比赛流程

比赛时刻说明	全文所提及的“X 分钟 Y 秒”，即倒计时为 (6-X) : (59-Y)；“X 分钟 Y 秒至 M 分钟 N 秒期间”，即倒计时为 (6-X) : (59-Y) 至 (7-M) : (60-N) 示例： ● 比赛开始 5 分钟后，即倒计时为 1:59 ● 比赛开始后的 2 至 5 分钟期间，即倒计时为 4:59-2:00
局	包含准备阶段、裁判系统自检阶段、五秒倒计时、比赛阶段的完整比赛。
场	根据不同的赛制，一场比赛可能包含若干局比赛。
官方技术暂停	在准备阶段或者裁判系统自检阶段，主裁判发起的技术暂停。
参赛队伍技术暂停	在准备阶段，参赛队伍申请的技术暂停。
常规战损	在一场比赛的局间三分钟准备阶段内或七分钟比赛阶段内，裁判系统机载端模块出现故障的情况。

胜负判定

攻击伤害	一方机器人或基地、前哨站受到弹丸或飞镖打击产生的血量扣除。 注意：一方机器人、基地、前哨站因违规判罚导致的扣血计入对方攻击伤害。
非攻击伤害	一方机器人因装甲模块受撞击、裁判系统模块离线、异常离线等导致的血量扣除。

概念	定义
基地净胜血量	每局比赛结束，己方基地剩余血量减去对方基地剩余血量。
前哨站净胜血量	每局比赛结束，己方前哨站剩余血量减去对方前哨站剩余血量。
总剩余血量	每局比赛结束，己方所有存活机器人剩余血量的总值。

3. 机器人与操作手

RoboMaster 强调机器人以战队形式参赛，要求机器人之间达到均衡合作。关于机器人制作规范，请参阅[《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》](#)。

机器人阵容如下所示：

表 3-1 机器人阵容

种类	编号	全阵容数量（台）	赛事阶段
英雄机器人	1	1	区域赛、复活赛及全国赛
工程机器人	2	1	
步兵机器人	3/4	2	
空中机器人	6	1	
哨兵机器人	7	1	
飞镖系统	8	1	
雷达	9	1	



每场比赛首局最低上场阵容：除雷达和飞镖系统外，至少 4 台机器人。

操作手阵容如下所示：

表 3-2 操作手阵容

类型	所操作的机器人	全阵容人数
地面机器人操作手	英雄机器人	1
	工程机器人	1
	步兵机器人	2
	哨兵机器人	0
云台手	空中机器人（可选）、飞镖系统（可选）	1
飞手	空中机器人	1



- 操作手只能由本赛季参赛队伍的正式队员担任。
- 每局比赛结束后，可以从本场场地人员中的正式队员中替换操作手。
- 无论空中机器人、飞镖系统是否上场，云台手都可上场操作空中机器人、飞镖系统对应的裁判系统选手端，佩戴对应的耳机，三分钟准备阶段结束后不得移动位置。
- 飞手需获得飞手资格，并佩戴飞手手环，才可在比赛中操控空中机器人。详见[《RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛参赛手册》](#)。

3.1 英雄机器人

英雄机器人是战场上唯一可以发射 42mm 弹丸的机器人。

表 3-3 英雄机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器
多机通信	允许
发射机构	1 个 42mm 发射机构
射击初速度上限 (m/s)	16
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统模块离线：适用 ● 机器人异常离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“5.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：占领补给区、前哨站增益点回血或远程兑换血量 ● 复活方式：读条复活或兑换立即复活 详见“5.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 42mm 和 17mm 弹丸，初始允许发弹量为 0 ● 七分钟比赛阶段，可通过补给区、前哨站增益点兑换或远程兑换允许发弹量 详见“5.3 经济体系”。
经验与性能体系	适用 注：底盘功率上限、初始血量、上限血量、射击热量上限、射击热量冷却速率等参数与等级、底盘类型相关，详见“5.4 经验及性能体系”。
可占领的增益点	● 基地增益点 ● 中央高地增益点

关键特征	说明
	● 梯形高地增益点 ● 地形跨越增益点（公路、高地、飞坡） ● 前哨站增益点 ● 补给区增益点 详见“5.6.3 场地增益机制”。
可选的操作方式	● 手动控制 ● 半自动控制 详见“5.5 机器人操作方式”。

3.2 工程机器人

工程机器人可以搬运并兑换矿石，以换取金币。

表 3-4 工程机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器
多机通信	允许
发射机构	不适用
射击初速度上限（m/s）	不适用
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：不适用 ● 射击热量超限和冷却：不适用 ● 底盘功率超限：不适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统模块离线：适用 ● 机器人异常离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“5.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：占领补给区、前哨站增益点回血

关键特征	说明
	● 复活方式：读条复活或兑换立即复活 详见“5.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 42mm 和 17mm 弹丸 详见“5.3 经济体系”。
经验与性能体系	初始血量/上限血量为 250，除此之外，不适用经验与性能体系。
可占领的增益点	● 梯形高地增益点 ● 地形跨越增益点（公路、高地、飞坡） ● 前哨站增益点 ● 资源岛增益点 ● 补给区增益点 ● 兑换区增益点 详见“5.6.3 场地增益机制”。
可选的操作方式	● 手动控制 ● 半自动控制 ● 自动兑矿 详见“5.5 机器人操作方式”。

3.3 步兵机器人

步兵机器人可以发射 17mm 弹丸。

表 3-5 步兵机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器和 1 个自定义控制器
多机通信	允许
发射机构	1 个 17mm 发射机构
射击初速度上限 (m/s)	25

关键特征	说明
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统模块离线：适用 ● 机器人异常离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“5.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：占领补给区、前哨站增益点回血或远程兑换血量 ● 复活方式：读条复活或兑换立即复活 详见“5.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 42mm 和 17mm 弹丸，初始允许发弹量为 0 ● 七分钟比赛阶段，可通过补给区、前哨站增益点兑换或远程兑换允许发弹量 详见“5.3 经济体系”。
经验与性能体系	适用 注：底盘功率上限、初始血量、上限血量、射击热量上限、射击热量冷却速率等参数与等级、底盘类型相关，详见“5.4 经验及性能体系”。
可占领的增益点	● 基地增益点 ● 中央高地增益点 ● 梯形高地增益点 ● 地形跨越增益点（公路、高地、飞坡） ● 前哨站增益点 ● 补给区增益点 ● 堡垒增益点 详见“5.6.3 场地增益机制”。
可选的操作方式	● 手动控制 ● 半自动控制 详见“5.5 机器人操作方式”。

3.4 空中机器人

空中机器人可发起空中支援，获得第一视角画面并从空中发射 17mm 弹丸。

表 3-6 空中机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	停机坪
运行方式	不限，最多配置 2 个遥控器和 1 个自定义控制器
多机通信	允许
发射机构	1 个 17mm 发射机构
射击初速度上限 (m/s)	25
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用（详见“5.7.3 空中机器人特殊机制”） ● 射击热量超限和冷却：不适用 ● 底盘功率超限：不适用 ● 攻击伤害或撞击：不适用 ● 裁判系统模块离线：适用（详见“5.1.5 裁判系统模块离线”、“5.7.3 空中机器人特殊机制”） ● 机器人异常离线：适用（详见“5.1 扣血与超限惩罚机制”） ● 判罚伤害：不适用
回血与复活机制	不适用
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 17mm 弹丸，初始允许发弹量为 1500 ● 七分钟比赛阶段，不可额外兑换允许发弹量 详见“5.3 经济体系”。
经验与性能体系	不适用
可占领的增益点	不适用
可选的操作方式	不可选

3.5 哨兵机器人

哨兵机器人需全自动运行，可以发射 17mm 弹丸。

表 3-7 哨兵机器人的关键特征

关键特征	说明
初始区域	启动区
运行方式	自动运行，最多配置 1 个遥控器用于调试
多机通信	可以向所有己方机器人发送数据，但只能接收雷达的数据
发射机构	2 个 17mm 发射机构
射击初速度上限 (m/s)	25
扣血与超限惩罚机制	● 射击初速度超限：适用 ● 射击热量超限和冷却：适用 ● 底盘功率超限：适用 ● 攻击伤害或撞击：适用 ● 裁判系统模块离线：适用 ● 机器人异常离线：适用 ● 判罚伤害：适用 详见“5.1 扣血与超限惩罚机制”。
回血与复活机制	● 回血方式：占领补给区、前哨站增益点回血或远程兑换血量 ● 复活方式：读条复活或兑换立即复活 详见“5.2 回血与复活机制”。
弹丸的装载和补给	● 三分钟准备阶段，可预装 17mm 和 42mm 弹丸，初始允许发弹量为 300 ● 七分钟比赛阶段，可通过补给区、前哨站增益点兑换或直接获取、远程兑换允许发弹量 详见“5.3 经济体系”。
经验与性能体系	● 初始血量/上限血量为 400 ● 射击热量上限为 400 ● 射击热量冷却速率为 80/秒 ● 底盘功率上限为 100W 除此之外，不适用经验与性能体系
可占领的增益点	● 基地增益点 ● 中央高地增益点

关键特征	说明
	● 梯形高地增益点 ● 地形跨越增益点（公路、高地、飞坡） ● 前哨站增益点 ● 补给区增益点 ● 堡垒增益点 详见“5.6.3 场地增益机制”。
可选的操作方式	不可选

3.6 飞镖系统

飞镖系统可通过发射飞镖攻击对方前哨站、基地。

表 3-8 飞镖系统的关键特征

关键特征	说明
初始区域	飞镖发射站
运行方式	不限，最多配置 1 个遥控器
多机通信	允许

3.7 雷达

雷达可自主获取战场信息，并通过多机通信向己方机器人或裁判系统选手端发送信息。

表 3-9 雷达的关键特征

关键特征	说明
初始区域	雷达基座
运行方式	自动运行，最多配置 1 个遥控器用于调试
多机通信	可以向所有己方机器人发送数据，但只能接收哨兵机器人的数据

4. 比赛场地

4.1 战场概述



- 战场为中心对称布局，全文所涉及的场地模块部分描述及说明图以红方图示为例，蓝方同理。场地环境复杂，可能存在不均匀磁场、场馆空调风等不完全对称的环境因素。
- 除特殊标注外，全文描述的所有尺寸误差均在 $\pm 5\%$ 以内，战场结构的角度误差在 $\pm 3^\circ$ 以内，场地道具的角度误差在 $\pm 1^\circ$ 以内。场地说明图纸尺寸参数单位为 mm。为确保场地稳定性和安全性，实际制作时可能会对场地的细节尺寸、工艺进行调整，未在图纸中详细注明的战场元素/尺寸，请以实际场地为准。
- 渲染图仅供示意，场地具体尺寸细节以对应图纸为准。
- 复活赛、全国赛的战场地面橙色和青色线条为场地灯条，效果如下列渲染图所示，场地灯效随着比赛进程与比赛机制发生变化，具体以实际情况为准。
- 本章节未描述的部分均以适应性训练实际为准。

RMUC 的核心比赛场地被称为“战场”。战场是一个长为 28m、宽为 15m 的区域，内部为木质结构，表面贴地胶（厚度为 2mm），部分结构存在金属保护层，主要包含基地区、高地区、公路区和飞行区等。战场外围有上边沿距离战场地面高度为 2.4m 的黑色钢制围挡。

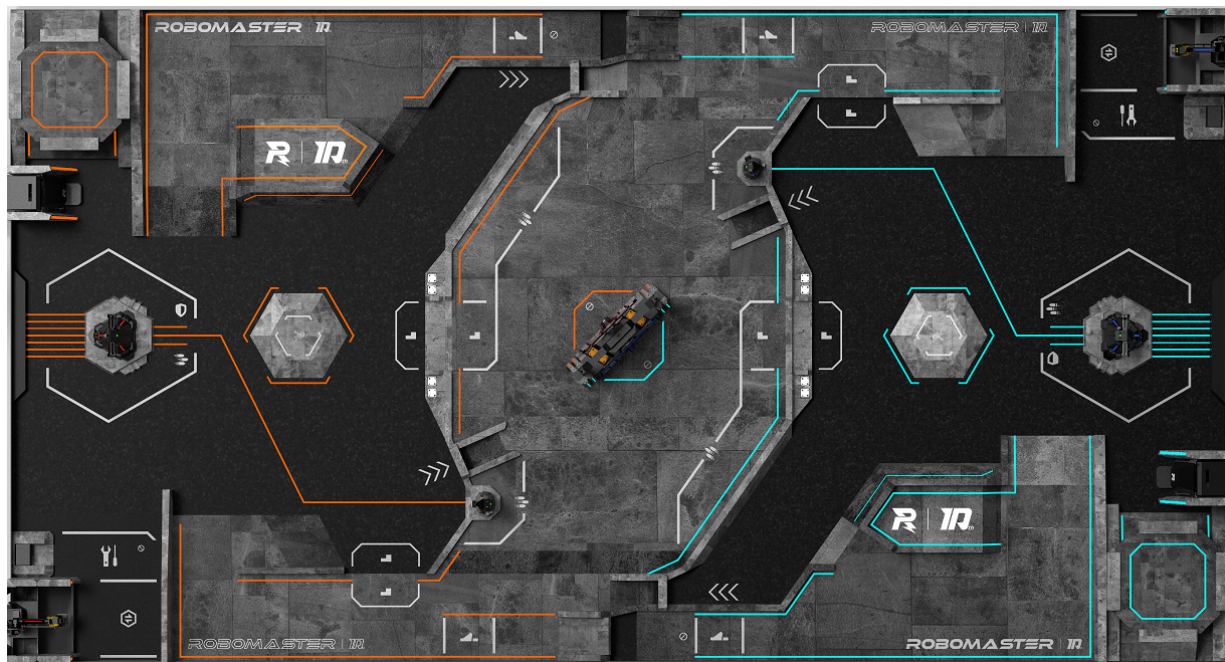


图 4-1 战场俯视渲染图

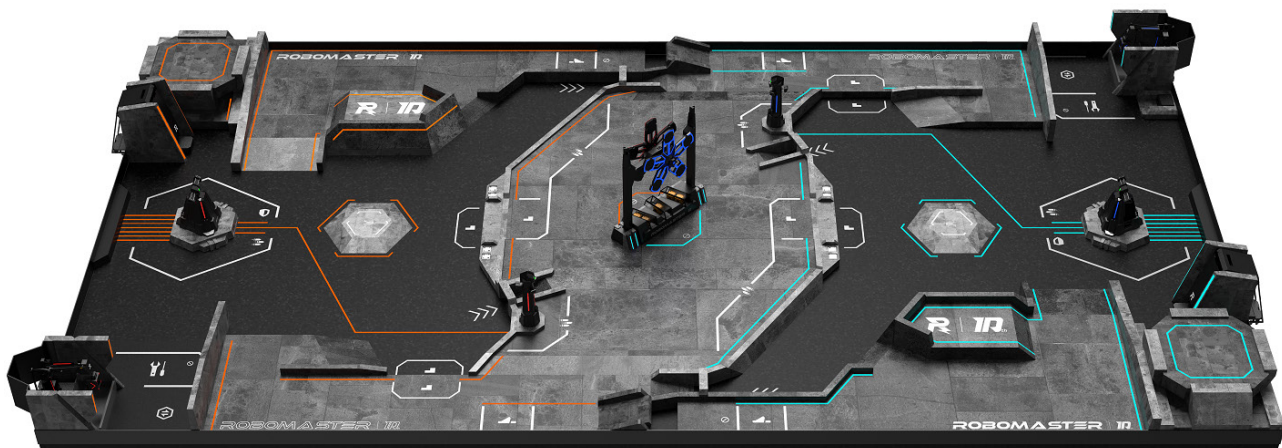


图 4-2 战场斜视渲染图

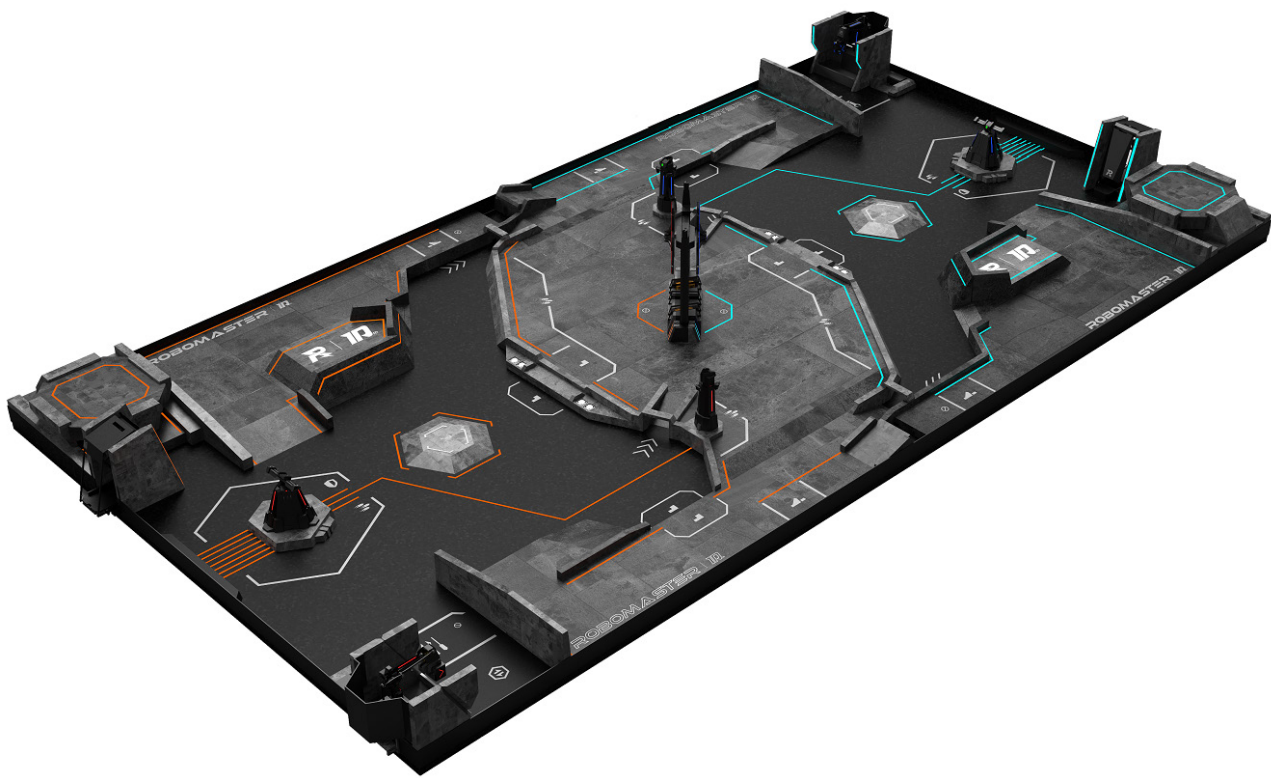
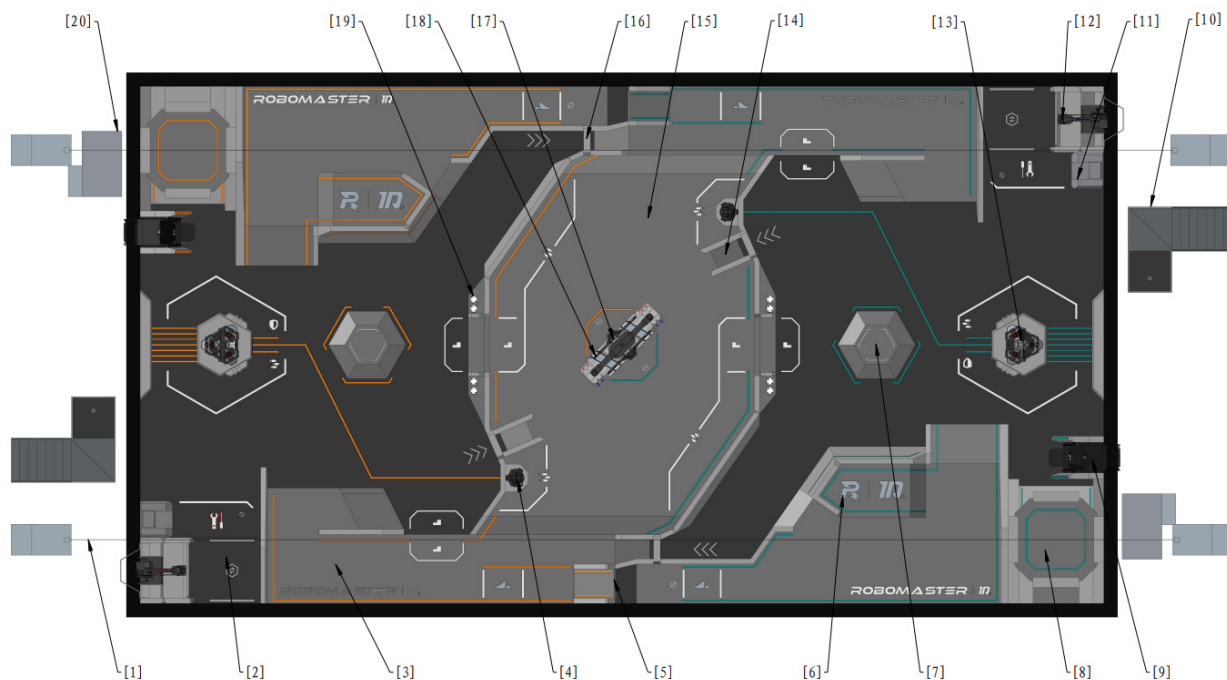
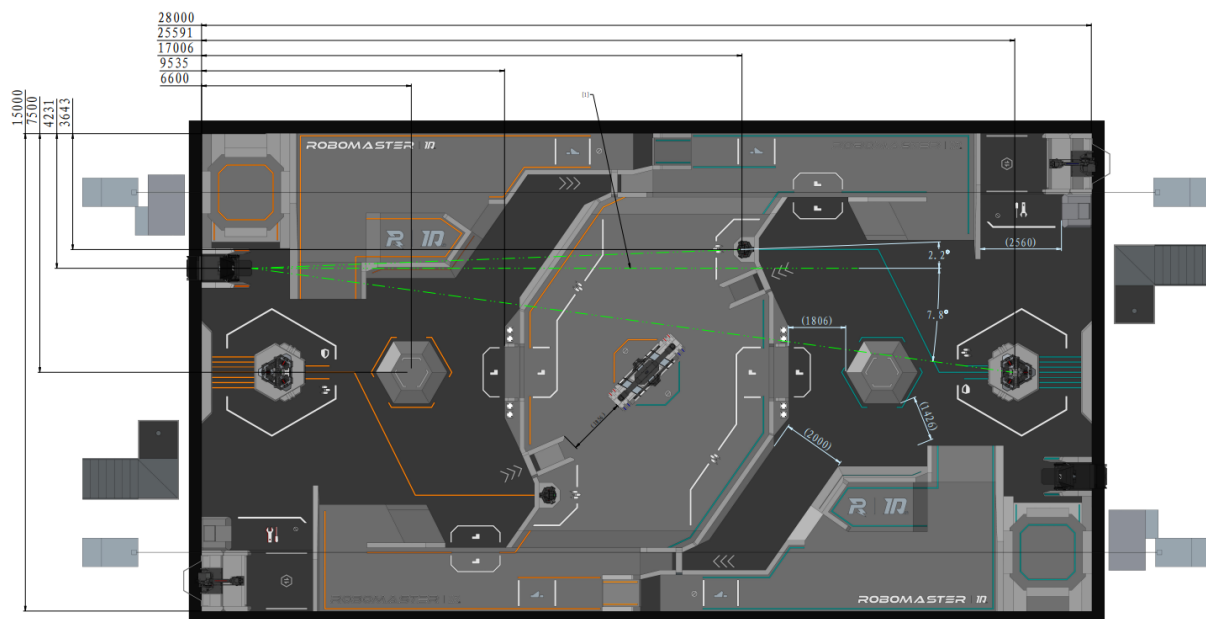


图 4-3 战场轴测渲染图



- | | | | |
|--------------|-----------|----------------|------------|
| [1] 空中机器人安全绳 | [2] 补给区 | [3] 公路区 | [4] 前哨站 |
| [5] 飞坡 | [6] 梯形高地 | [7] 堡垒 | [8] 停机坪 |
| [9] 飞镖发射站 | [10] 雷达基座 | [11] 无线充电装置放置区 | [12] 兑换站 |
| [13] 基地 | [14] 高地隧道 | [15] 中央高地 | [16] 公路隧道 |
| [17] 能量机关 | [18] 大资源岛 | [19] 小资源岛 | [20] 飞手操作间 |

图 4-4 战场模块示意图

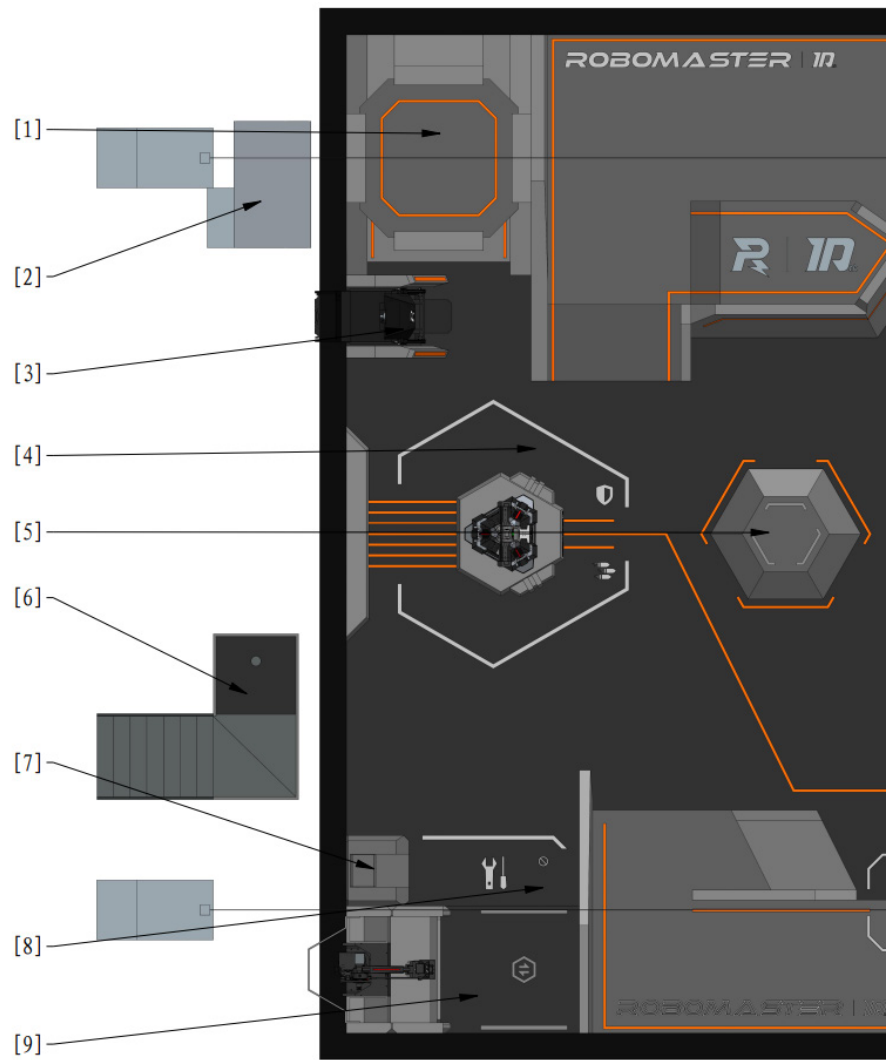


[1] 与战场长边平行且为飞镖发射站朝向

图 4-5 战场模块定位尺寸图

4.2 基地区

基地区包含启动区、基地、飞镖发射站、停机坪、雷达基座、补给区、兑换区、堡垒。

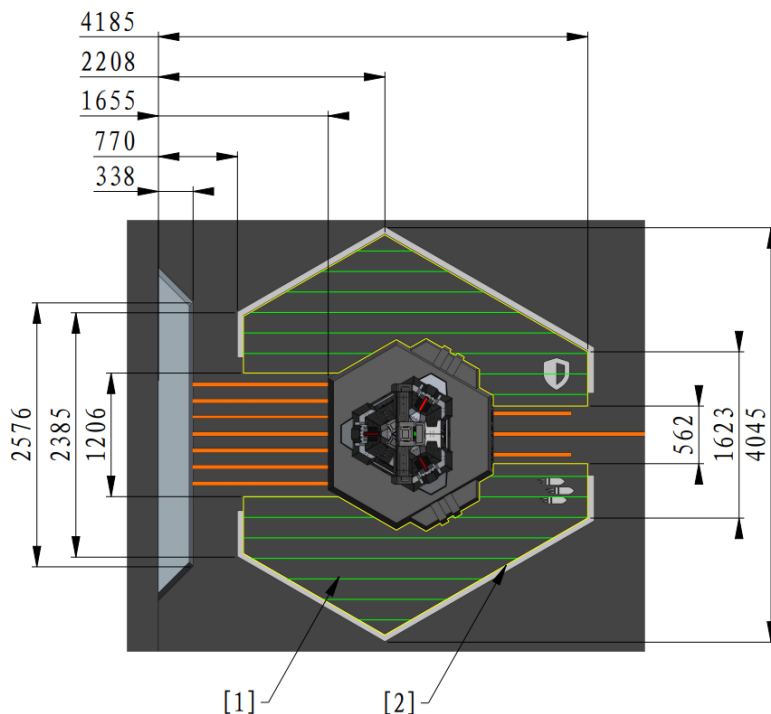


- | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-------|-----|-----------|-----|-----|
| [1] | 停机坪 | [2] | 飞手操作间 | [3] | 飞镖发射站 | [4] | 启动区 |
| [5] | 堡垒 | [6] | 雷达基座 | [7] | 无线充电装置放置区 | [8] | 补给区 |
| [9] | 兑换区 | | | | | | |

图 4-6 基地区示意图

4.2.1 启动区

启动区为基地周围的六边形区域，是比赛开始前地面机器人的放置区，同时启动区的一部分为基地增益点，如下图所示。



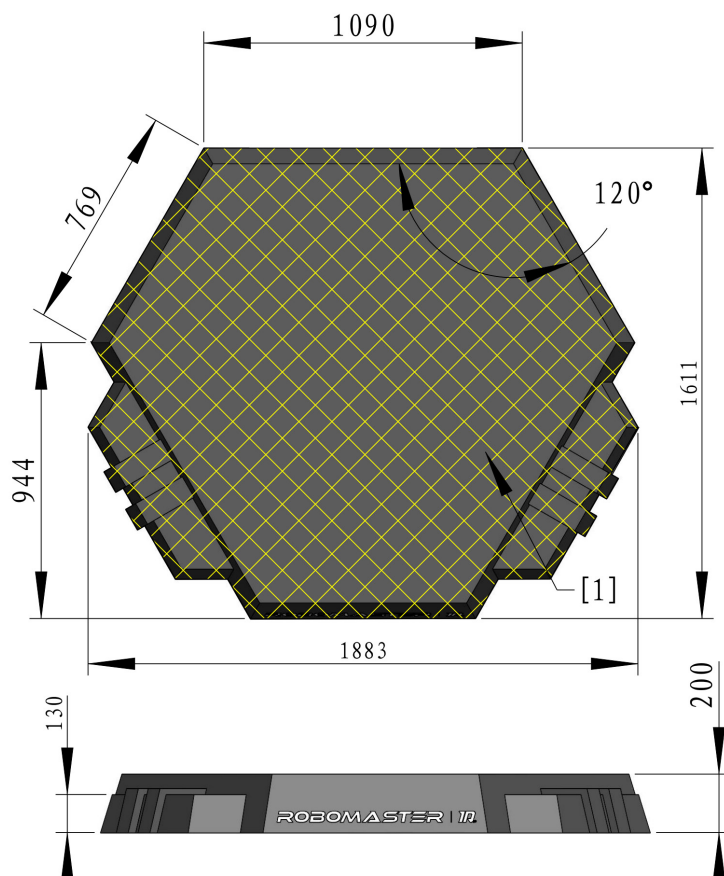
[1] 基地增益点 [2] 启动区

图 4-7 机器人启动区示意图

4.2.2 基地

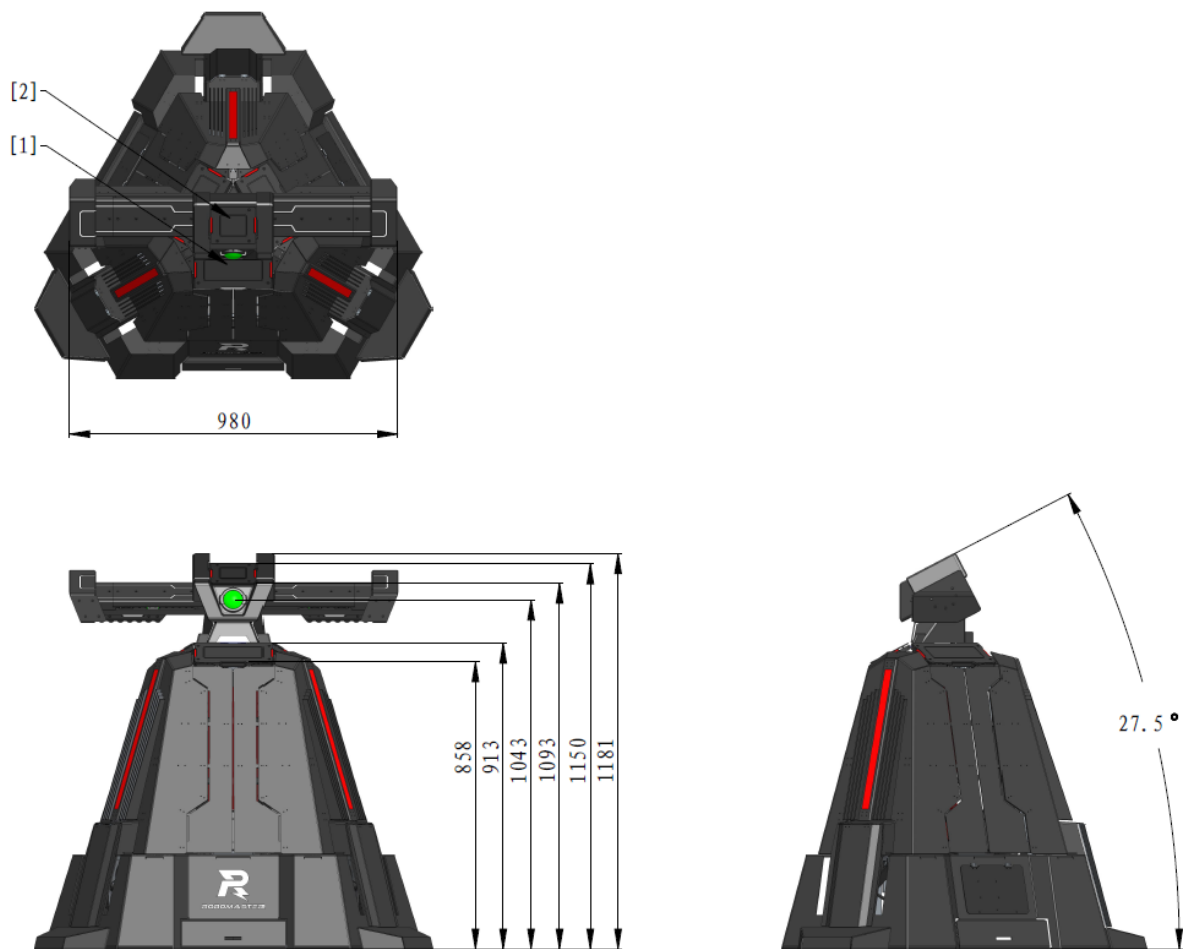
基地是双方攻防的核心，放置于双方启动区中央的基地底座上。基地底座上方区域为基地禁区。

基地由基地主体、装甲模块、飞镖检测模块、基地护甲等组成。基地护甲有两种形态：护甲闭合和护甲展开。



[1] 基地禁区

图 4-8 基地底座示意图



[1] 大装甲模块 [2] 飞镖检测模块

图 4-9 基地护甲闭合形态尺寸图

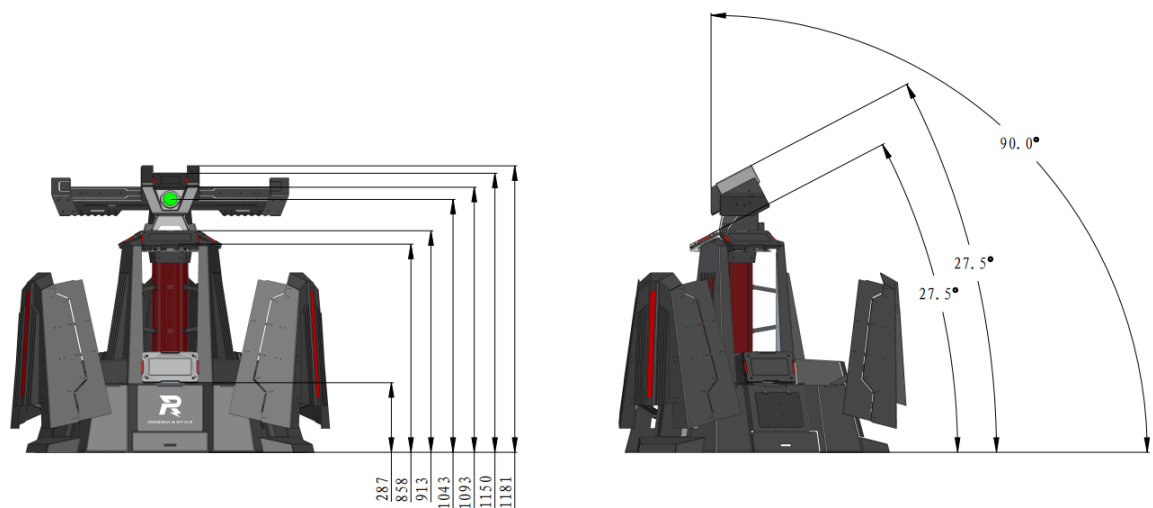


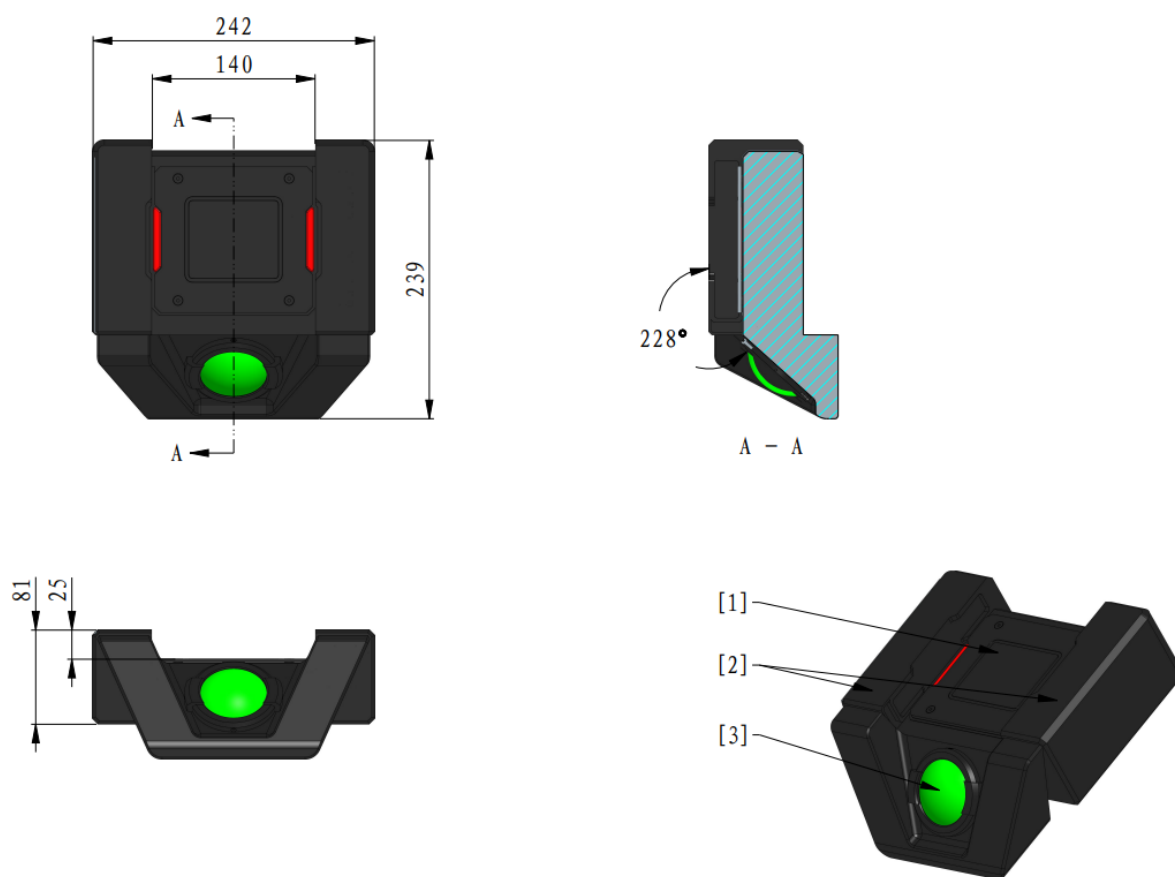
图 4-10 基地护甲展开形态尺寸图

飞镖检测模块位于基地和前哨站上部，由小装甲模块、飞镖检测传感器和飞镖引导灯组成。

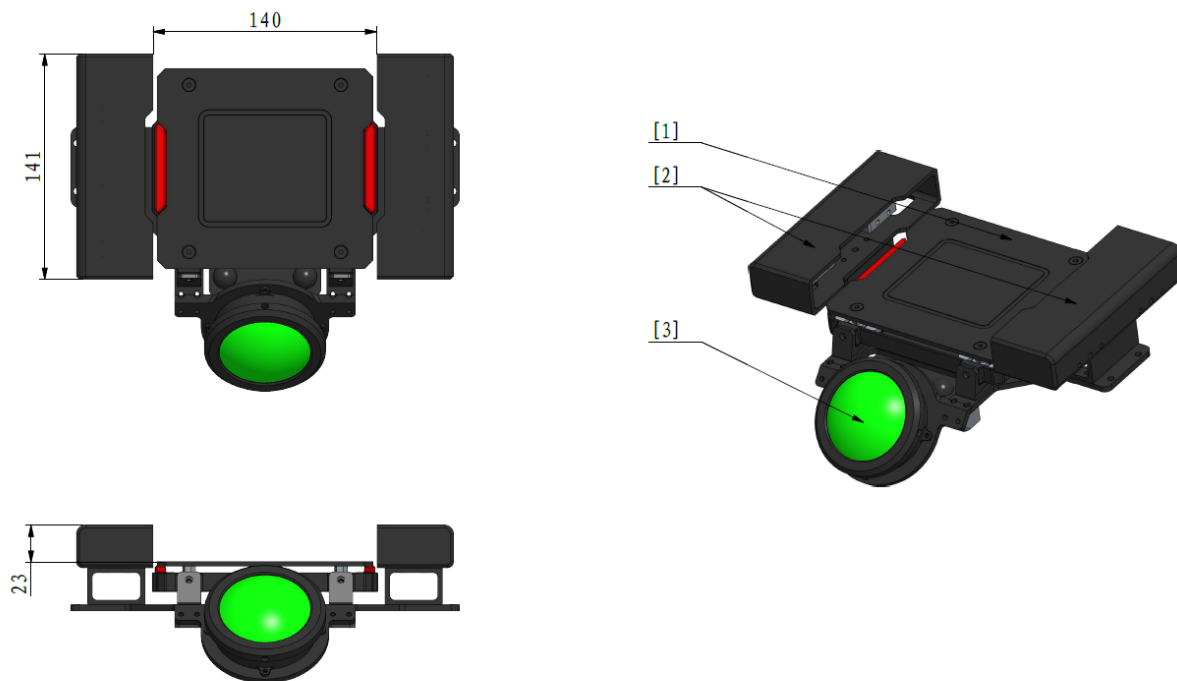
其中飞镖检测模块的小装甲模块可检测飞镖和 42mm 弹丸的击打；飞镖检测传感器可检测飞镖触发装置发射的红外光束。当飞镖触发装置向飞镖检测模块的投影完全落在小装甲模块内，且飞镖检测模块同时检测到红外光束和击打时，系统认为该模块被飞镖命中；仅检测到击打时，则系统认为该模块被弹丸击中。飞镖引导灯发射 520nm 波段的绿色可见光，飞镖引导灯在近似为点光源时其发光强度约为 10cd，发光部分直径约为 55mm，用于引导飞镖击打目标。



当飞镖触发装置向飞镖检测模块的投影未完全落在小装甲模块内，也有一定概率被飞镖检测模块成功识别。



基地飞镖检测模块



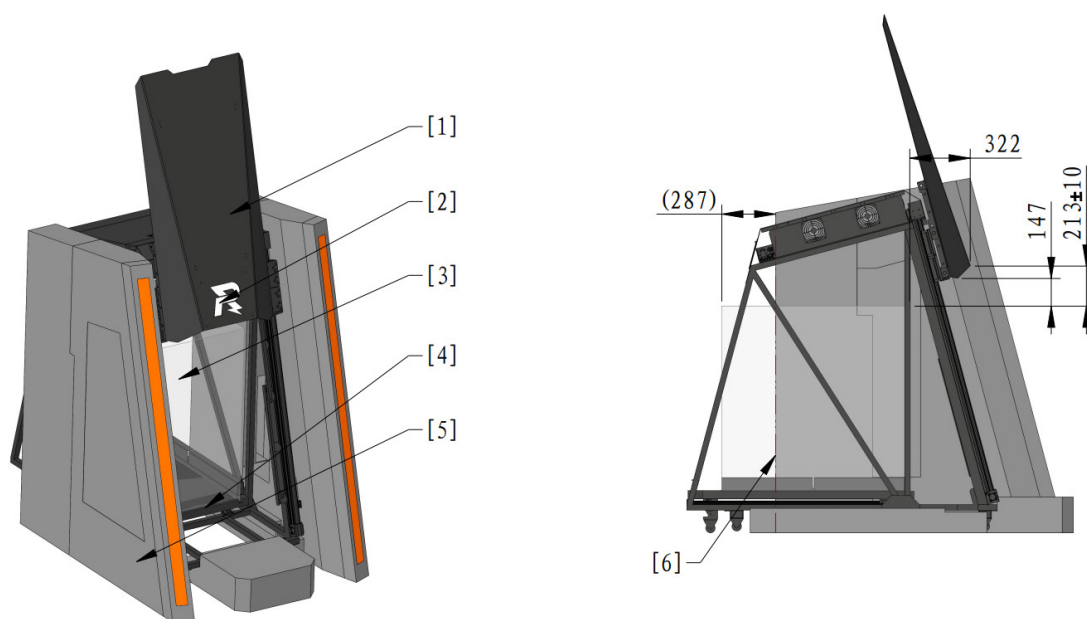
前哨站飞镖检测模块

[1] 小装甲模块 [2] 飞镖检测传感器 [3] 飞镖引导灯

图 4-11 飞镖检测模块示意图

4.2.3 飞镖发射站

飞镖发射站是飞镖系统的唯一放置区，由发射站主体、滑台和闸门组成。裁判系统自检阶段飞镖发射站闸门会短暂开启（约 5 秒），开启期间内，飞镖检测模块会静止于基地固定目标的对应位置。在三分钟准备阶段与十五秒裁判系统自检阶段中，飞镖引导灯均亮起。



- [1] 闸门 [2] 状态指示灯 [3] 飞镖系统放置空间
[4] 滑台 [5] 发射站主体 [6] 场地边沿

图 4-12 飞镖发射站示意图

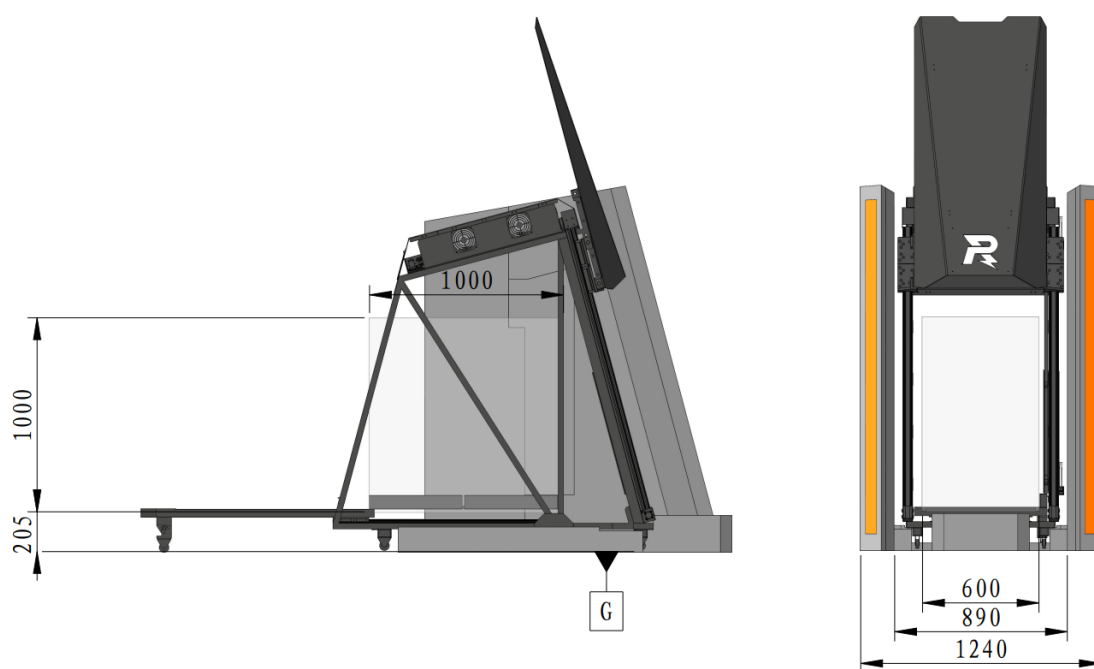
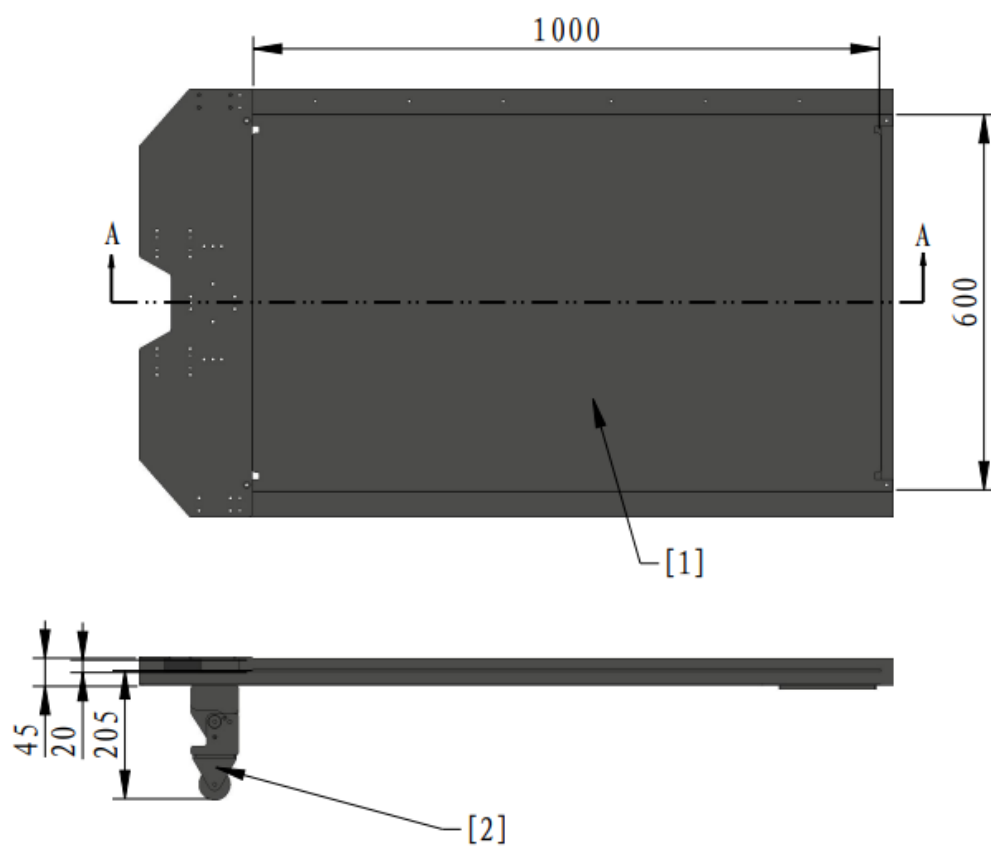


图 4-13 滑台滑出示意图

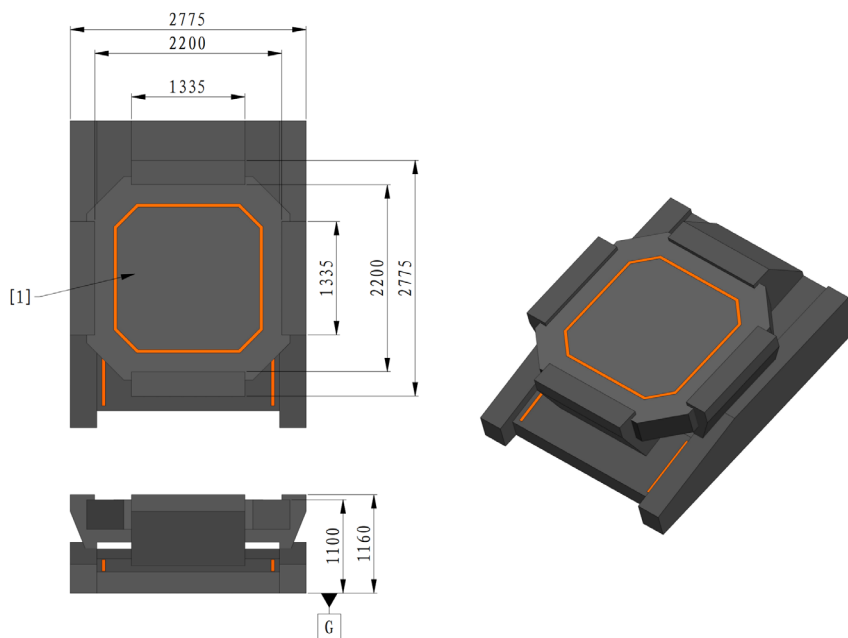


[1] 飞镖系统放置平面 [2] 支撑轮

图 4-14 滑台尺寸图

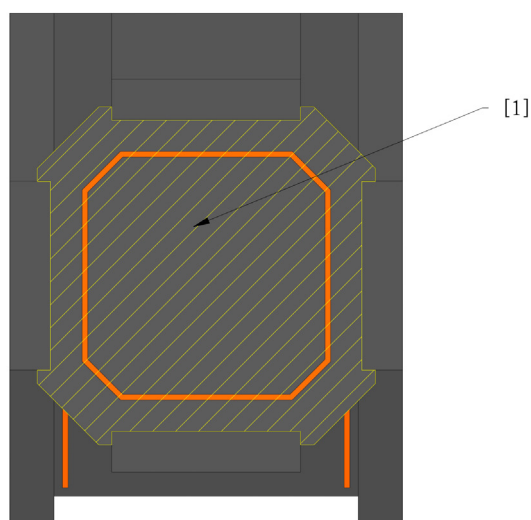
4.2.4 停机坪

比赛开始前, 空中机器人需放置于停机坪平台上, 其投影需在停机坪平台范围内, 并按照要求连接安全绳。一方停机坪相对另一方机器人是停机坪禁区。



[1] 停机坪平台

图 4-15 停机坪示意图



[1] 停机坪禁区

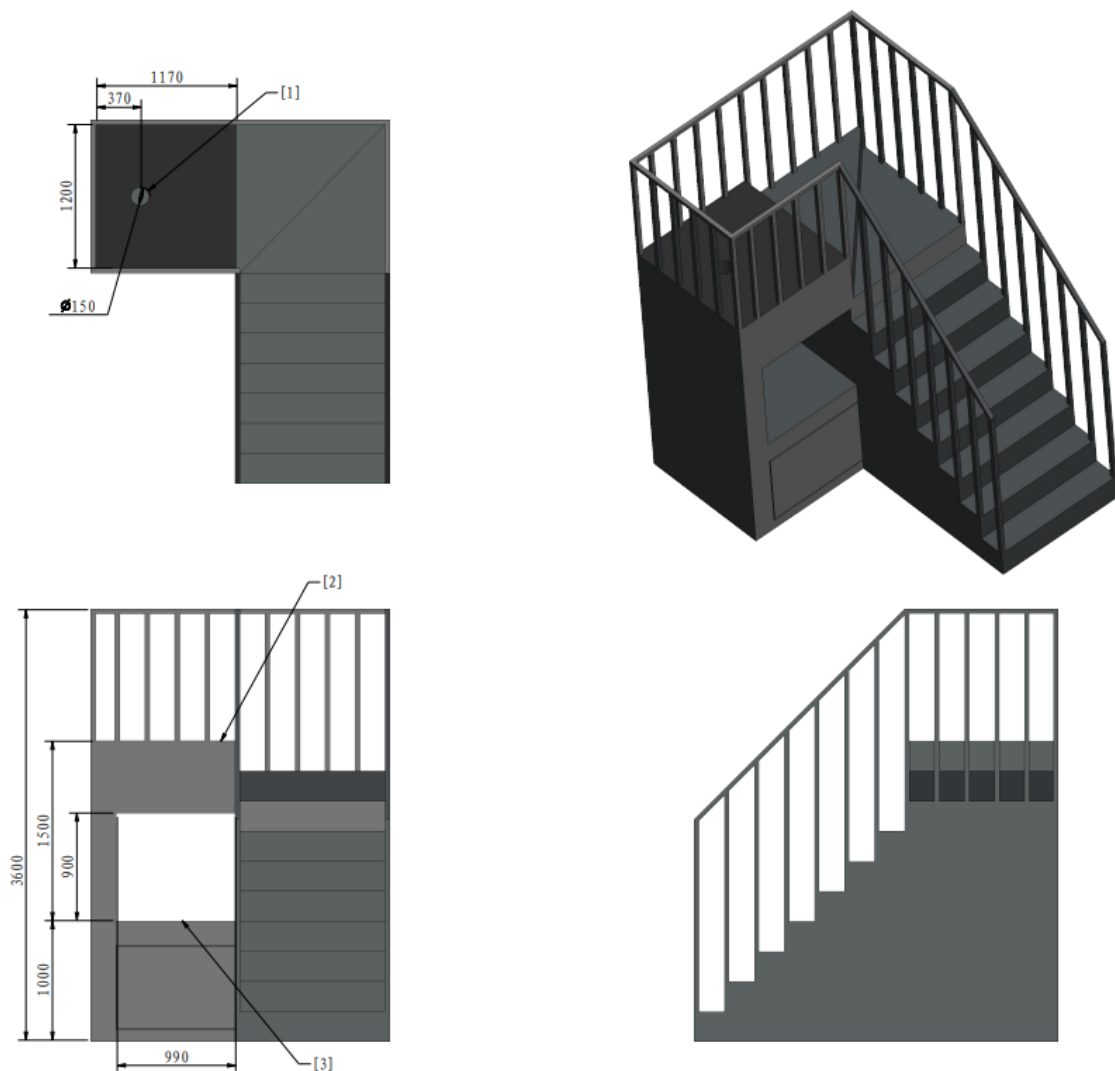
图 4-16 停机坪禁区示意图

4.2.5 雷达基座

雷达基座是用于放置雷达传感器，上端为面积 $1.2\text{m} \times 1.2\text{m}$ 的平台，材质为铁质板材（可被磁铁吸附）。平台平面距战场地面高度约为 2.5m ，四周有高度为 1.1m 的围栏。平台上有传感器数据线槽孔，比赛时根据实际场地情况进行使用。

雷达运算端通过 220V 市电供电，其放置平台放置有：

- 1 台仅支持 HDMI 信号输入的官方显示设备，其显示分辨率为 1920×1080 。参赛队伍可将其用于确认雷达运行的情况。
- 1 根 HDMI 信号线，用于连接雷达和官方显示设备。
- 1 个新国标 5 孔插座，其中单相两极和单相三极插孔可以同时接入，为雷达供电，该插座不可移动。

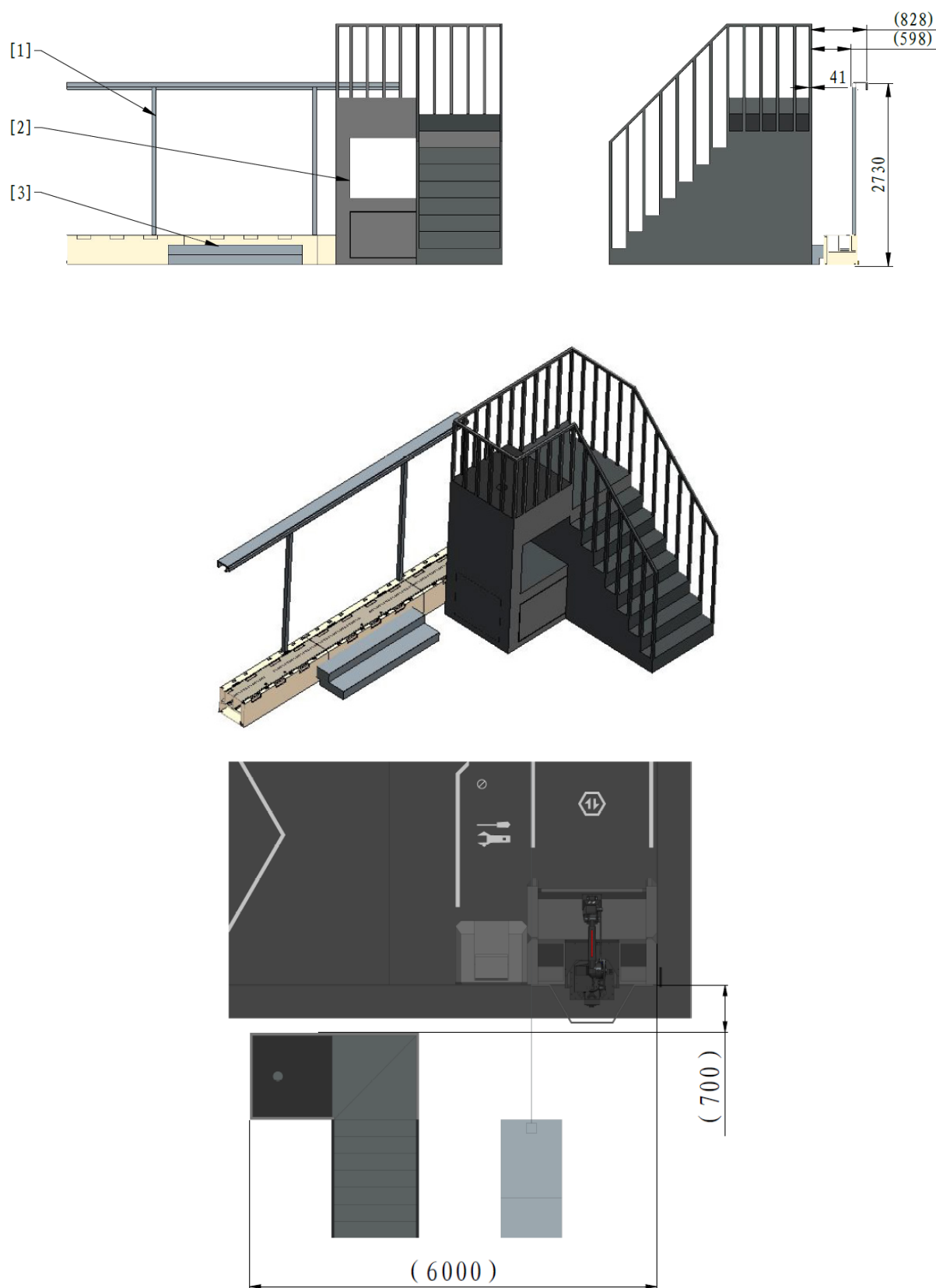


[1] 传感器数据线槽孔

[2] 雷达传感器放置平台

[3] 雷达运算端放置平台

图 4-17 雷达基座示意图

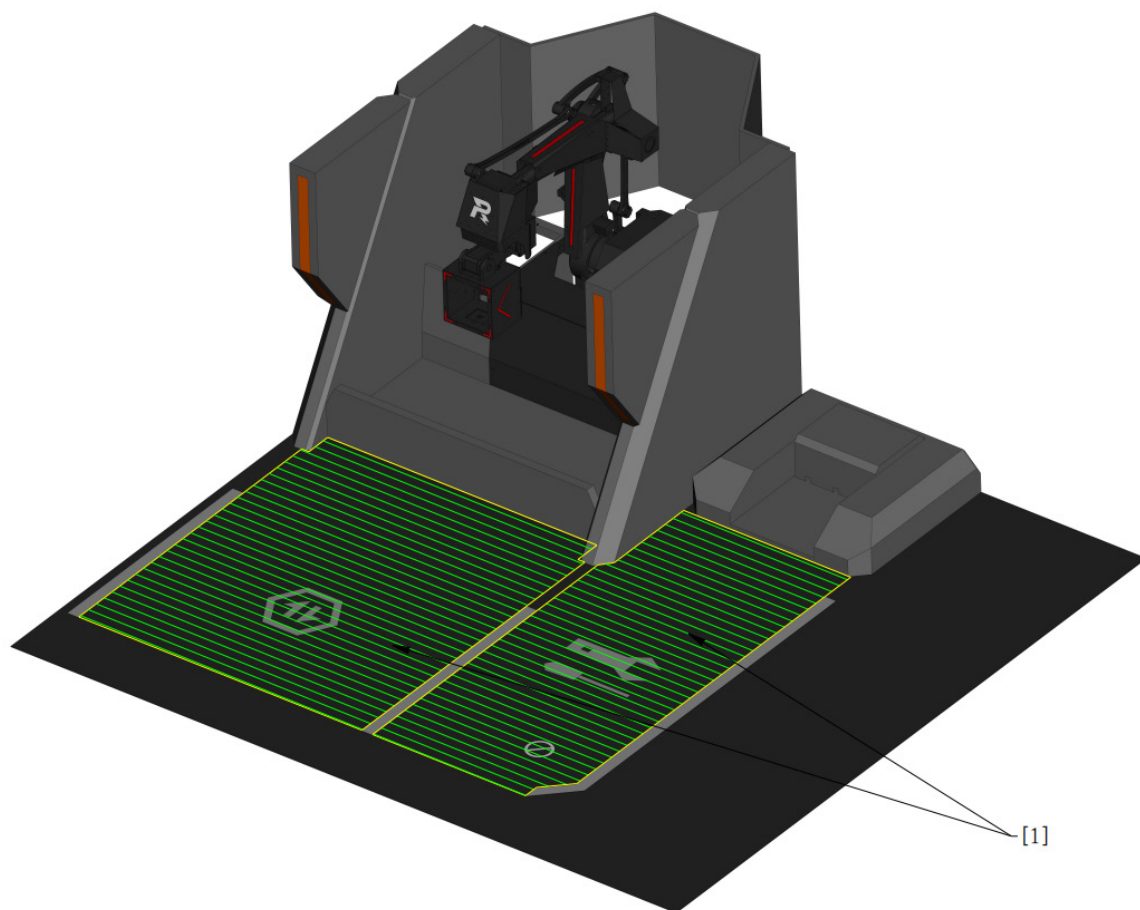


[1] 战场出入口 [2] 雷达基座 [3] 出入口台阶

图 4-18 雷达基座的相对位置示意图

4.2.6 补给区

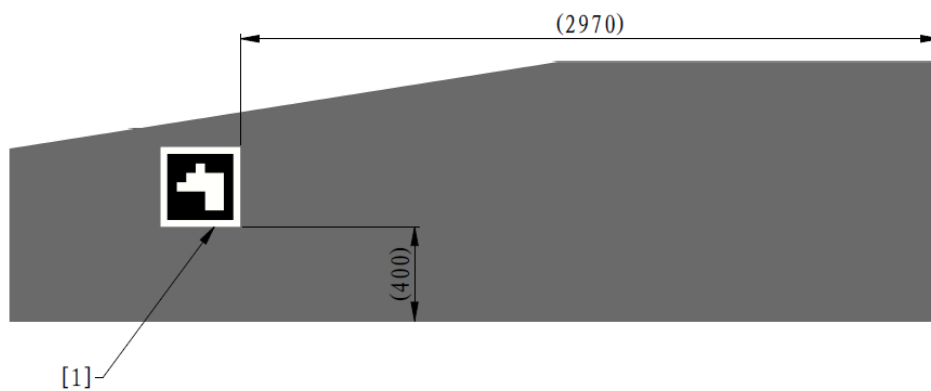
补给区是机器人进行无线充电、血量恢复、补充允许发弹量的重要区域，其中设置了补给区增益点，如下图所示。



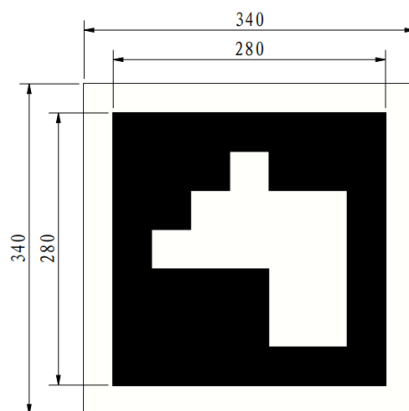
[1] 补给区增益点

图 4-19 补给区示意图

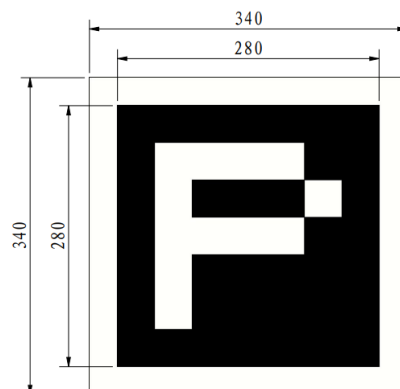
公路区面向补给区的墙体设置有金属材质的视觉标签，如下所示。



[1] 视觉标签



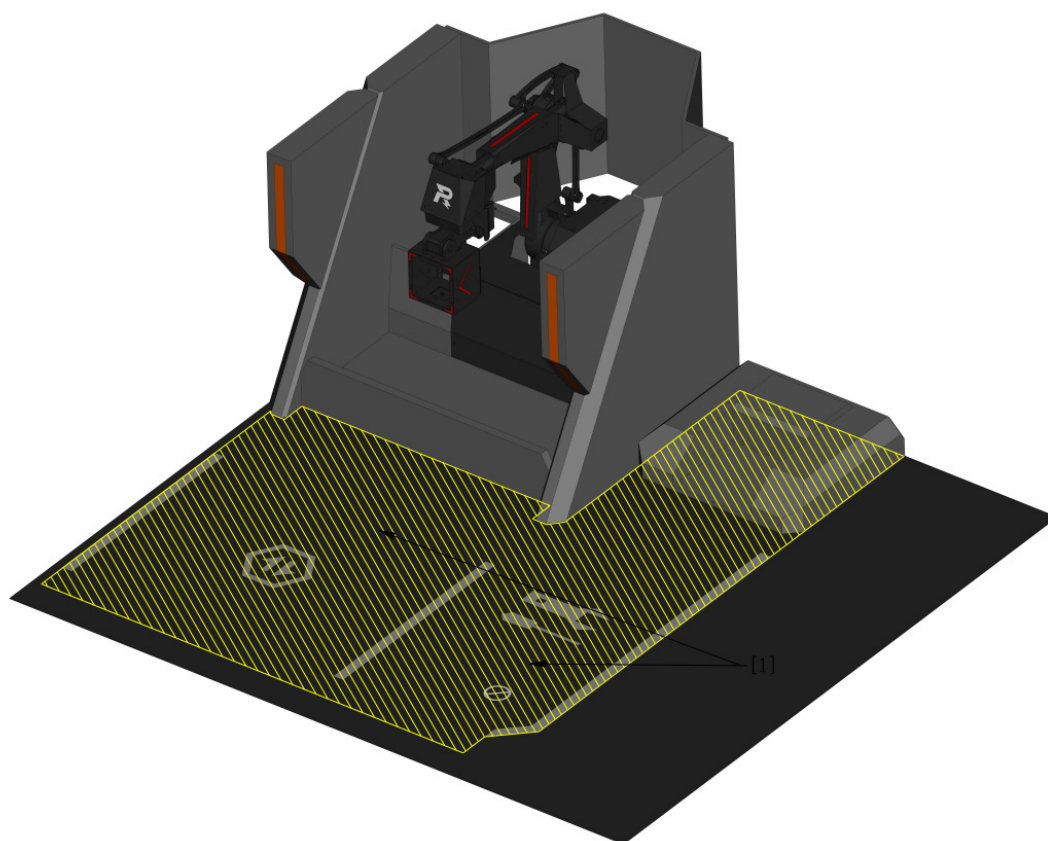
红方视觉标签



蓝方视觉标签

图 4-20 视觉标签示意图

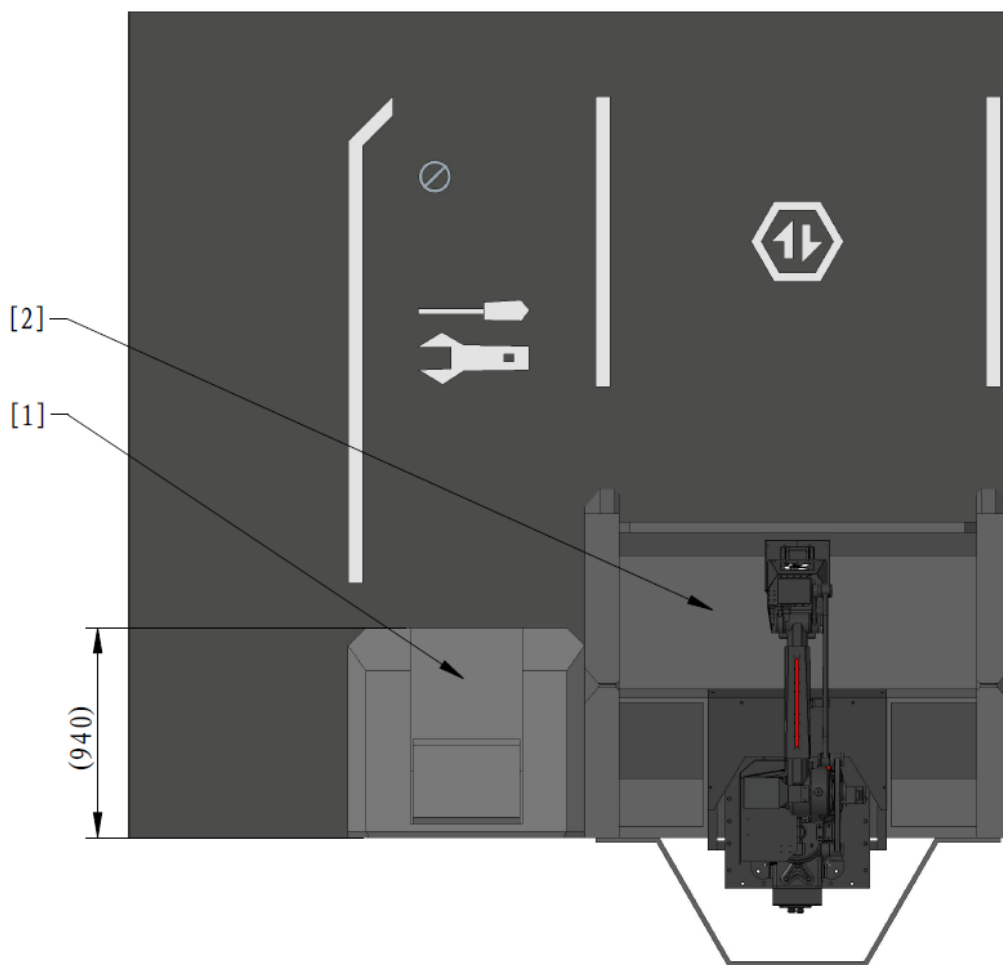
一方补给区相对另一方机器人是补给禁区，如下所示。



[1] 补给禁区

图 4-21 补给禁区示意图

无线充电装置放置区位于补给区，参赛队伍可以在三分钟准备阶段将其无线充电装置（发射端）放置于无线充电装置放置区，且其投影需在无线充电装置放置区域以内。具体如下图所示：



[1] 无线充电装置放置区 [2] 兑换站

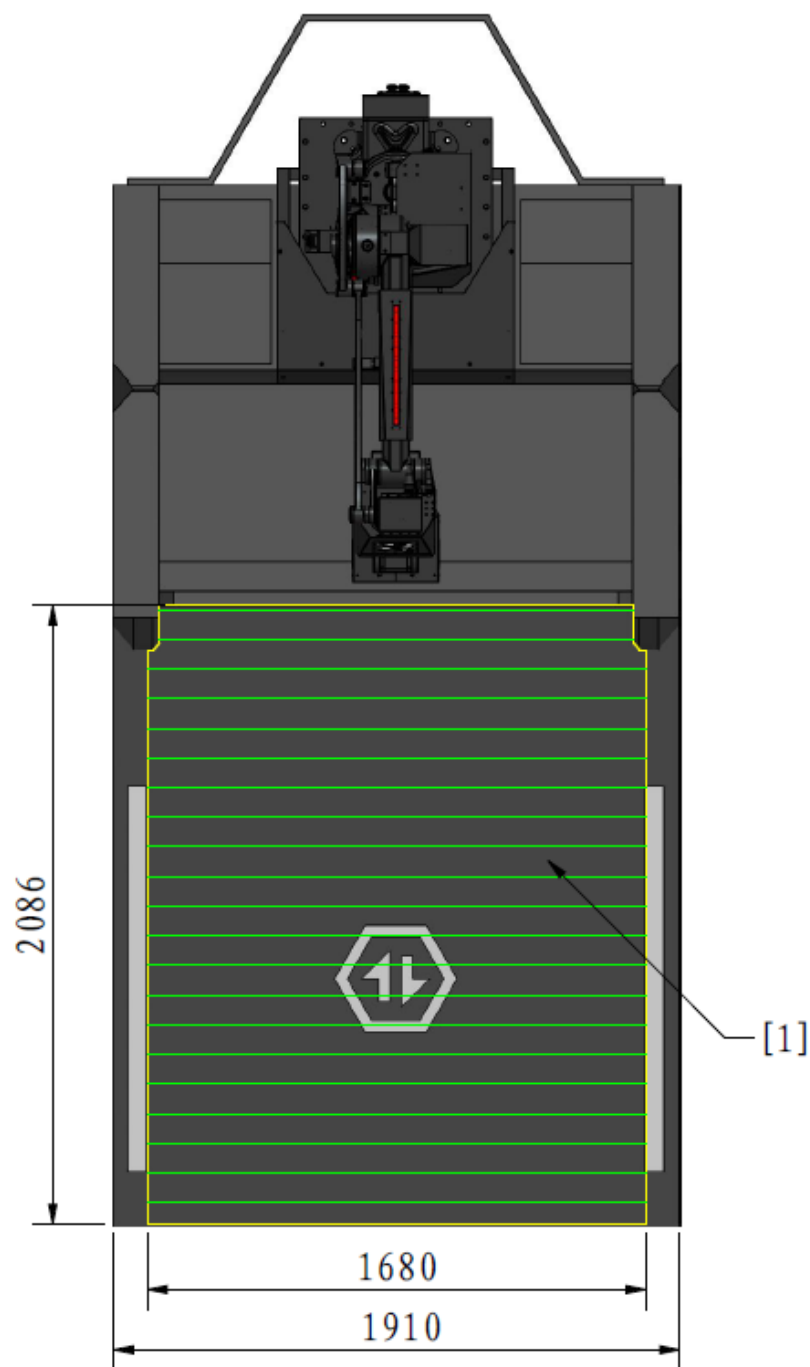
图 4-22 无线充电装置放置区示意图



组委会在无线充电装置放置区布置了 1 个提供 220V 市电的新国标 5 孔插座，其中单相两极和单相三极插孔可以同时接入，为无线充电装置供电，该插座不可移动。

4.2.7 兑换区

兑换区是工程机器人兑换矿石的区域，其中设置了兑换区增益点。



[1] 兑换区增益点

图 4-24 兑换区示意图

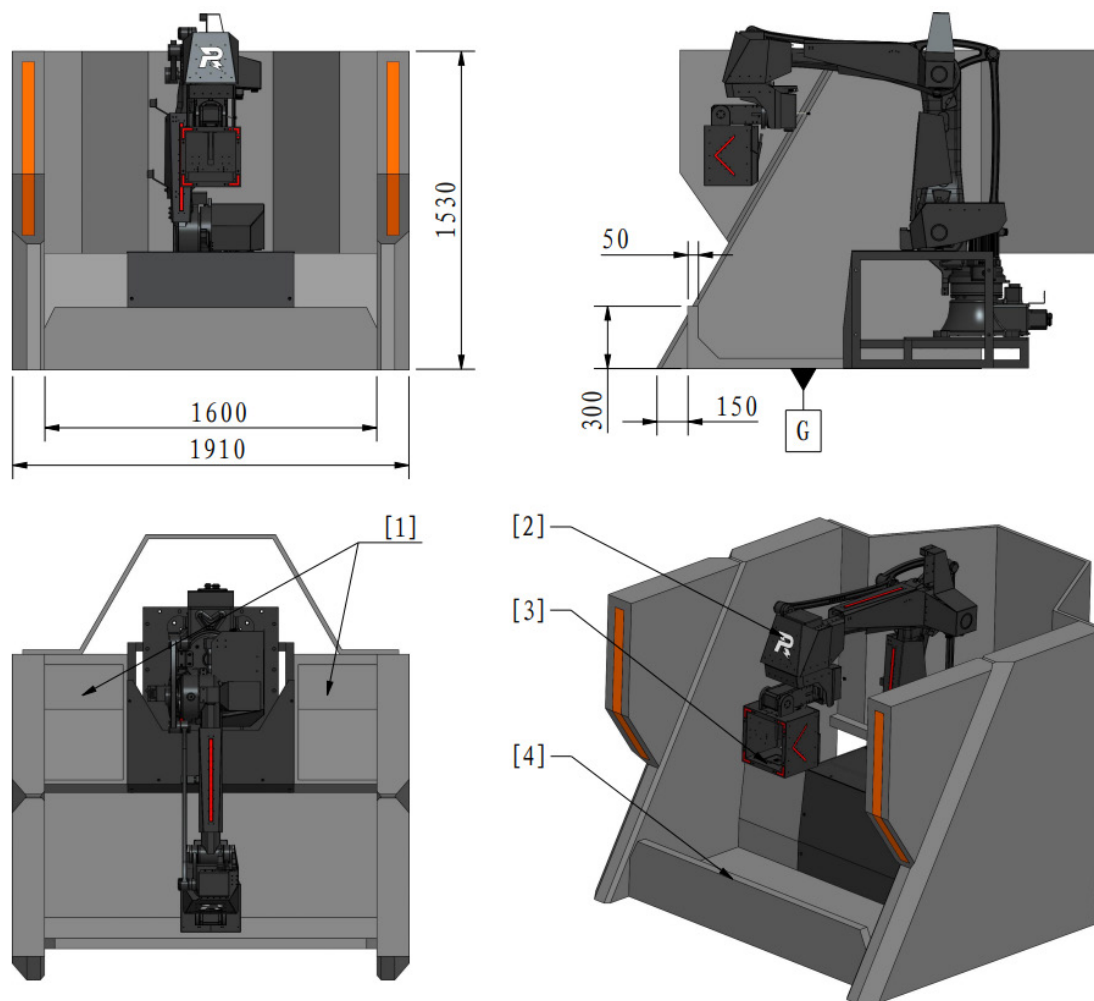
4.2.7.1 兑换站

兑换站包括兑换站主体和收集槽。工程机器人可在兑换站将矿石兑换成金币。

兑换站状态指示灯随着兑换站状态的不同会有相应的灯效变化，具体如下表所示：

表 4-1 兑换站状态指示灯的变化情况

兑换站状态	兑换站状态指示灯
不可兑换状态	熄灭
可兑换状态（常态）	白灯常亮
可兑换状态下，矿石被完全放入兑换槽且兑换槽检测到矿石的场地交互模块卡时	白灯闪烁（1Hz）
每块矿石成功兑换后 2 秒内	白灯闪烁（3Hz）



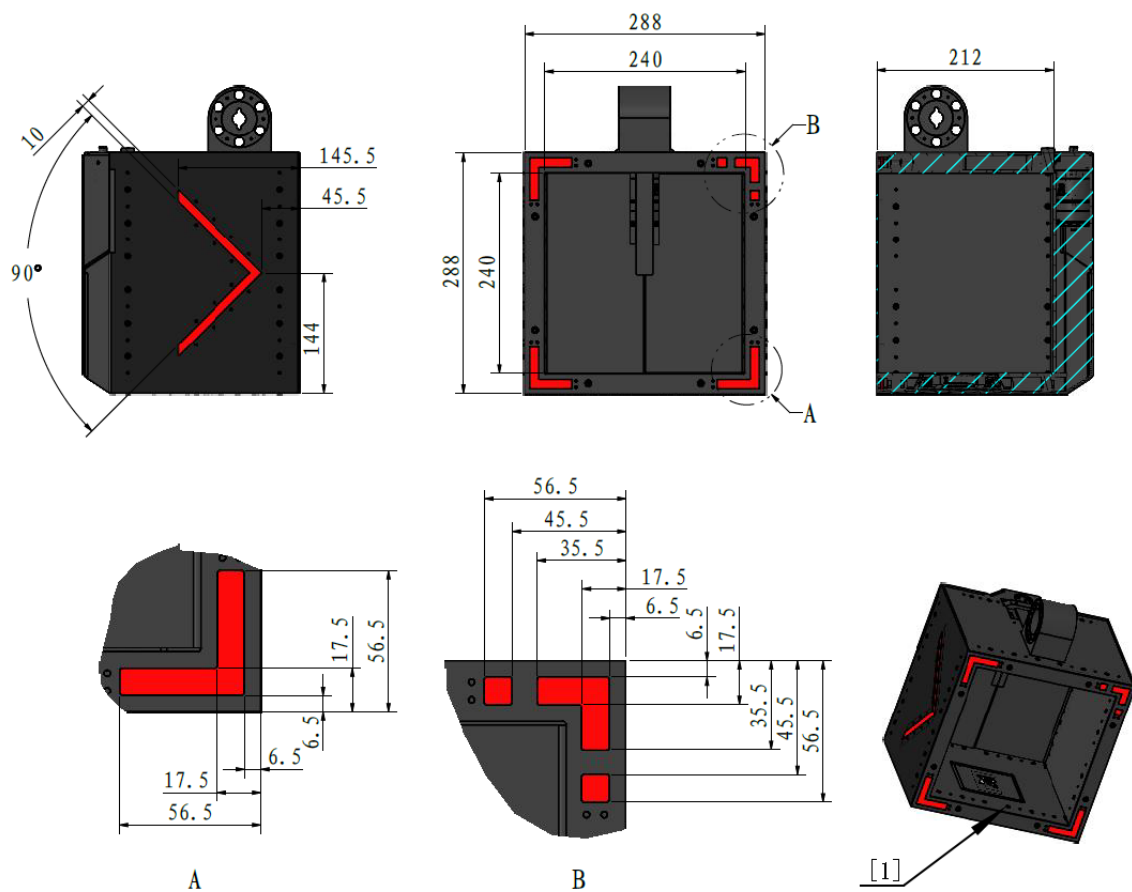
[1] 矿石收集槽

[2] R 字状态指示灯

[3] 矿石兑换槽

[4] 兑换站前挡板

图 4-25 兑换站示意图



[1] 矿石识别区

图 4-26 兑换槽示意图

4.2.8 堡垒

堡垒是基地的关键防守区域，同时设置了堡垒增益点。

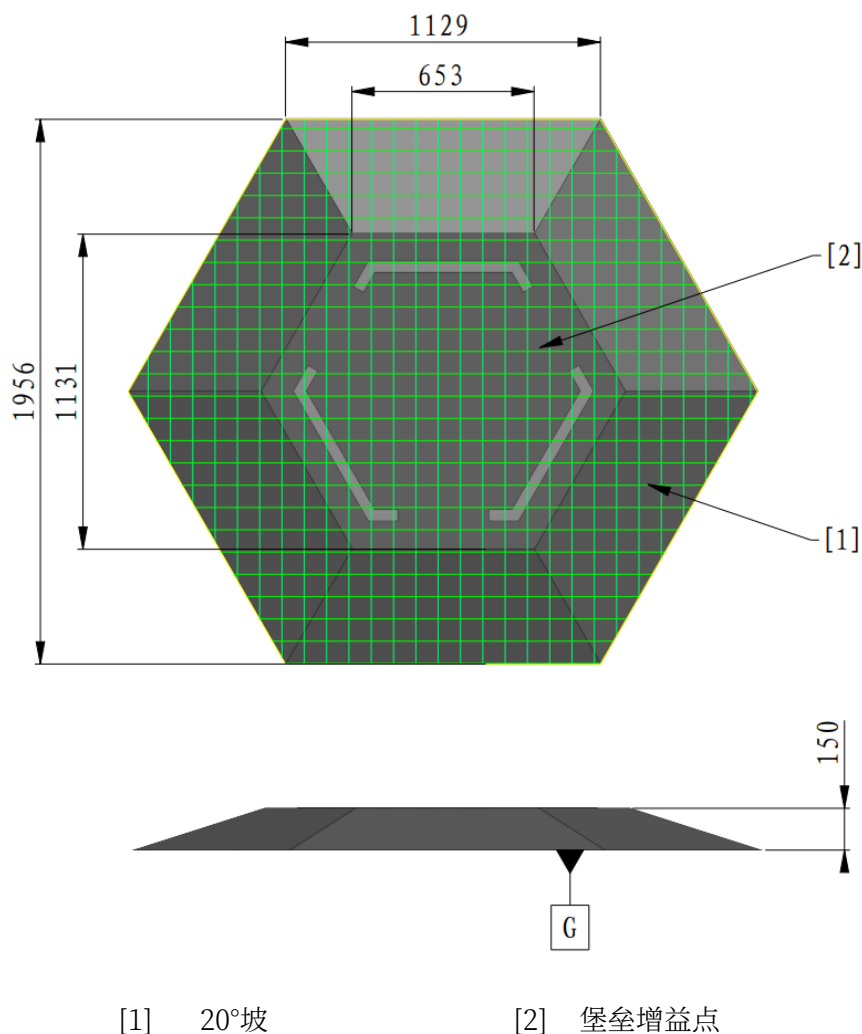


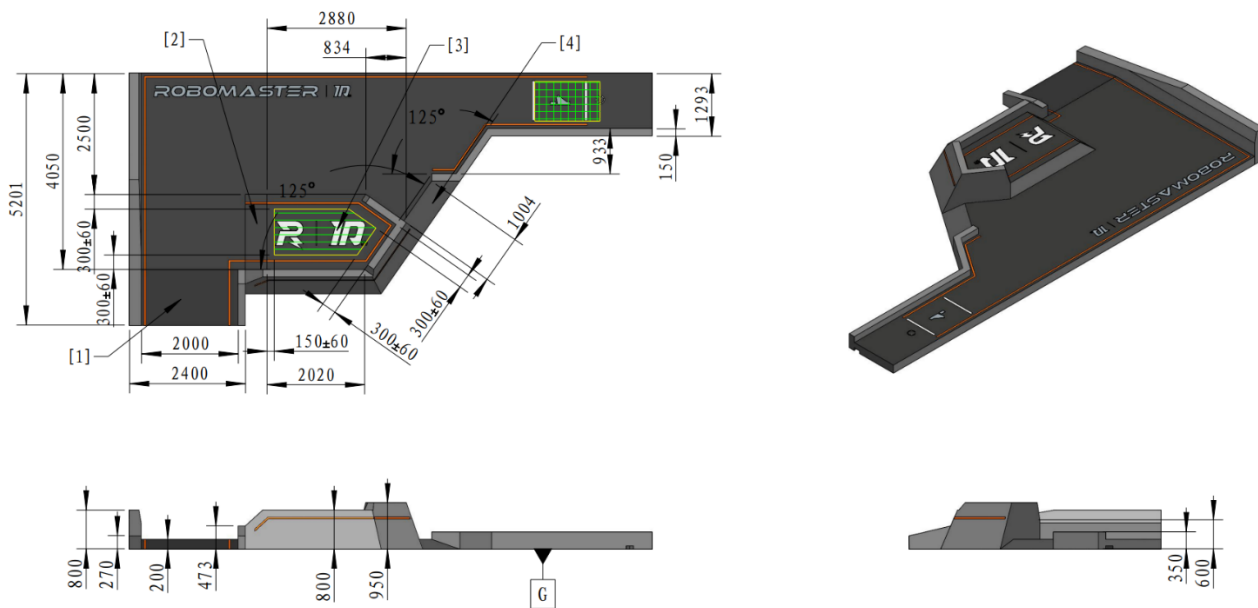
图 4-27 堡垒示意图

4.3 高地区

高地是战场中高于战场地面的部分区域，红蓝双方半场各 1 个梯形高地，以及战场中央的中央高地，将战场划分为多个区域，在空间上形成立体战场。

4.3.1 梯形高地

梯形高地位于停机坪附近，相对战场地面高度为 200-600 mm。梯形高地上设置有梯形高地增益点，具体位置如下图所示。

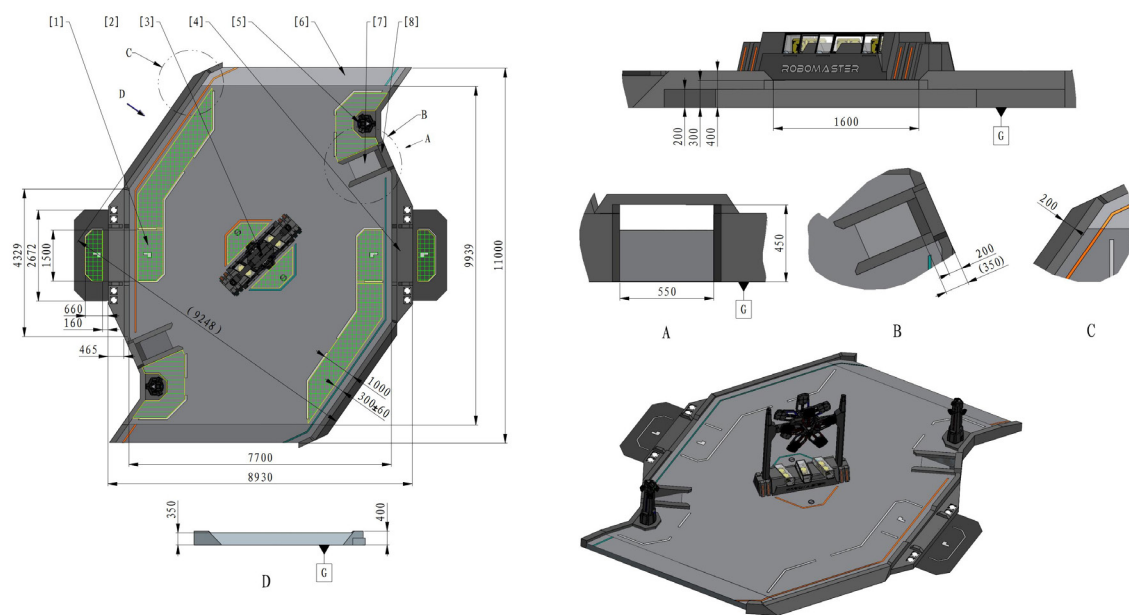


[1] 10°坡 [2] 43°坡 [3] 梯形高地增益点 [4] 20°坡

图 4-28 梯形高地示意图

4.3.2 中央高地

中央高地位于战场中部，两端通过坡道与公路区连接。高地隧道位于中央高地两侧。小资源岛紧贴中央高地，位于高地围挡外侧。中央高地上设置有中央高地增益点和地形跨越增益点（高地），增益点间无重叠，如下图所示。



- | | | | |
|------------------|-------------|----------|----------|
| [1] 地形跨越增益点 (高地) | [2] 中央高地增益点 | [3] 大资源岛 | [4] 小资源岛 |
| [5] 前哨站 | [6] 10.5°坡 | [7] 20°坡 | [8] 高地隧道 |

图 4-29 中央高地示意图

4.3.2.1 大资源岛

大资源岛位于战场中央，能量机关正下方。大资源岛内部共放置有 5 块金矿石。矿石放置区的透明部分材质为钢化玻璃。工程机器人可以从大资源岛内部取出金矿石。

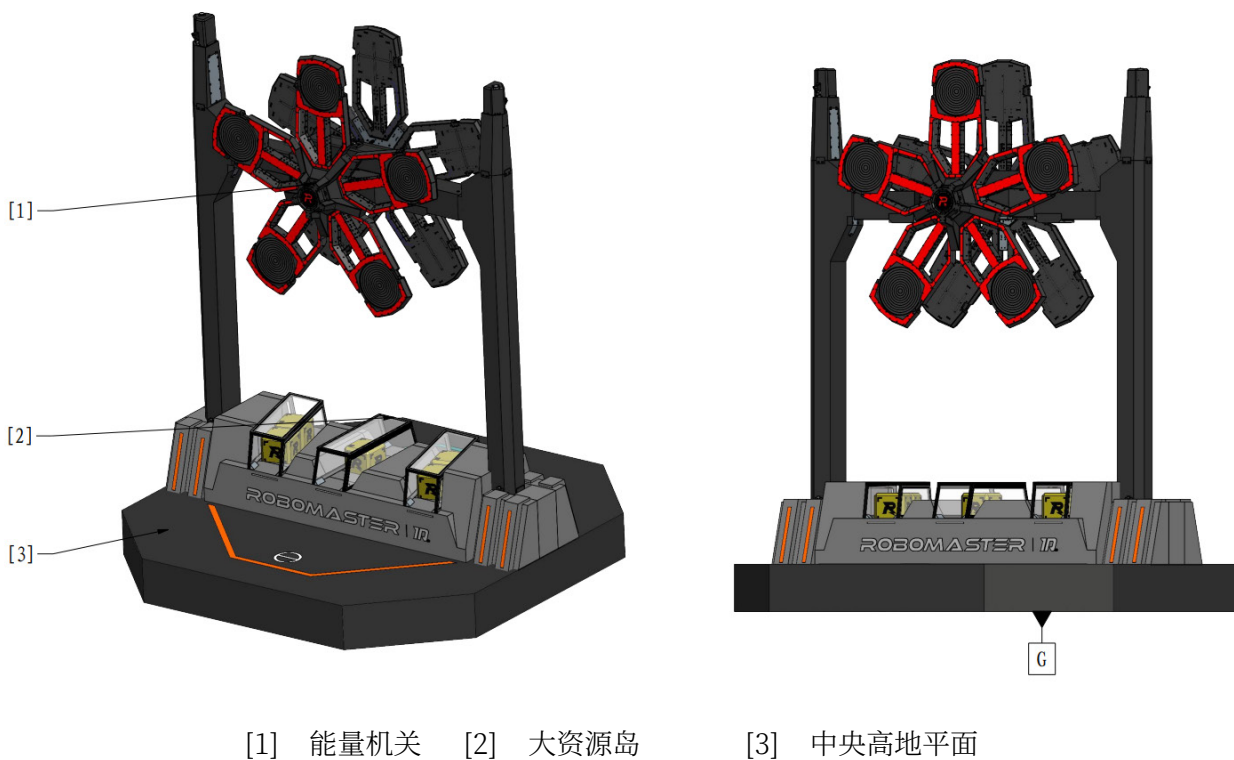


图 4-30 大资源岛轴测图

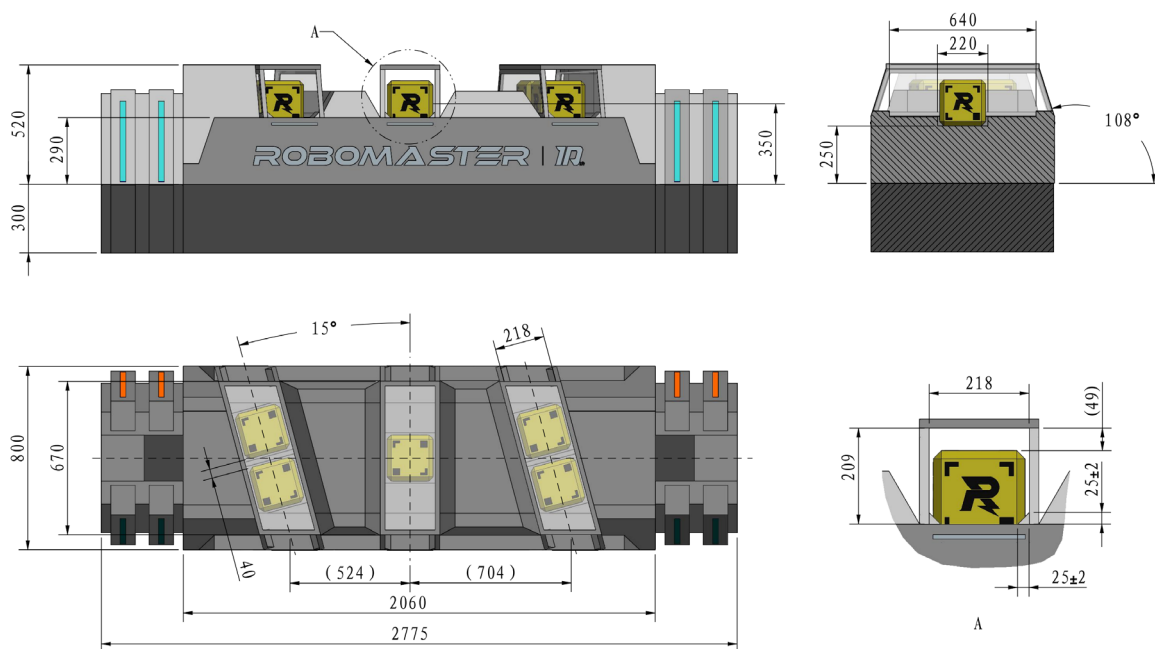
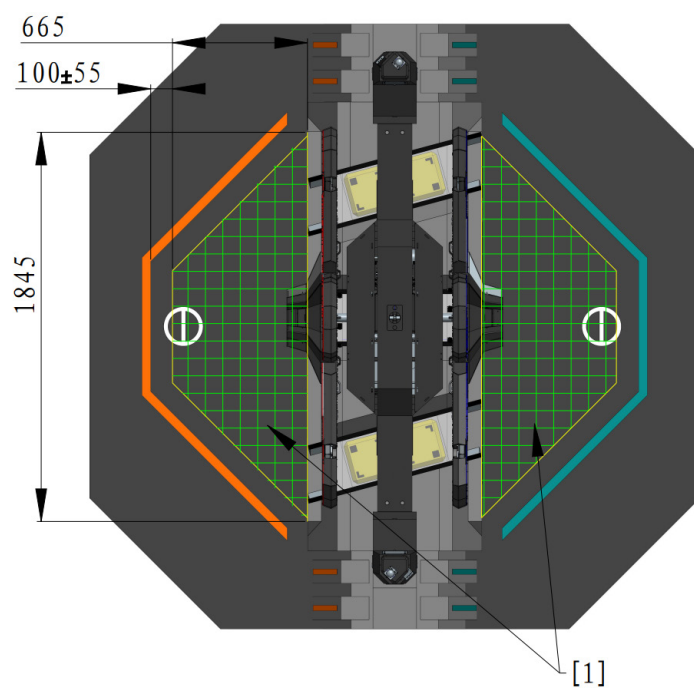


图 4-31 大资源岛尺寸示意图

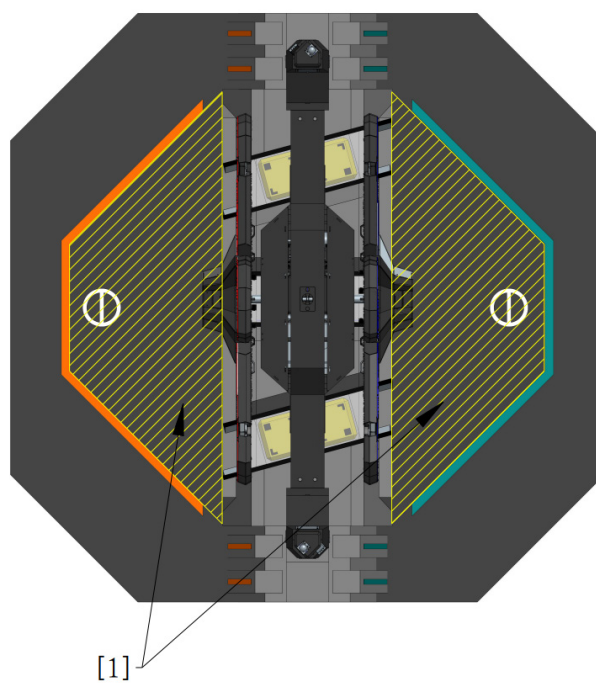
资源岛增益点位于大资源岛两侧，如下图所示：



[1] 资源岛增益点

图 4-32 资源岛增益点示意图

资源岛禁区位于大资源岛两侧，如下图所示：

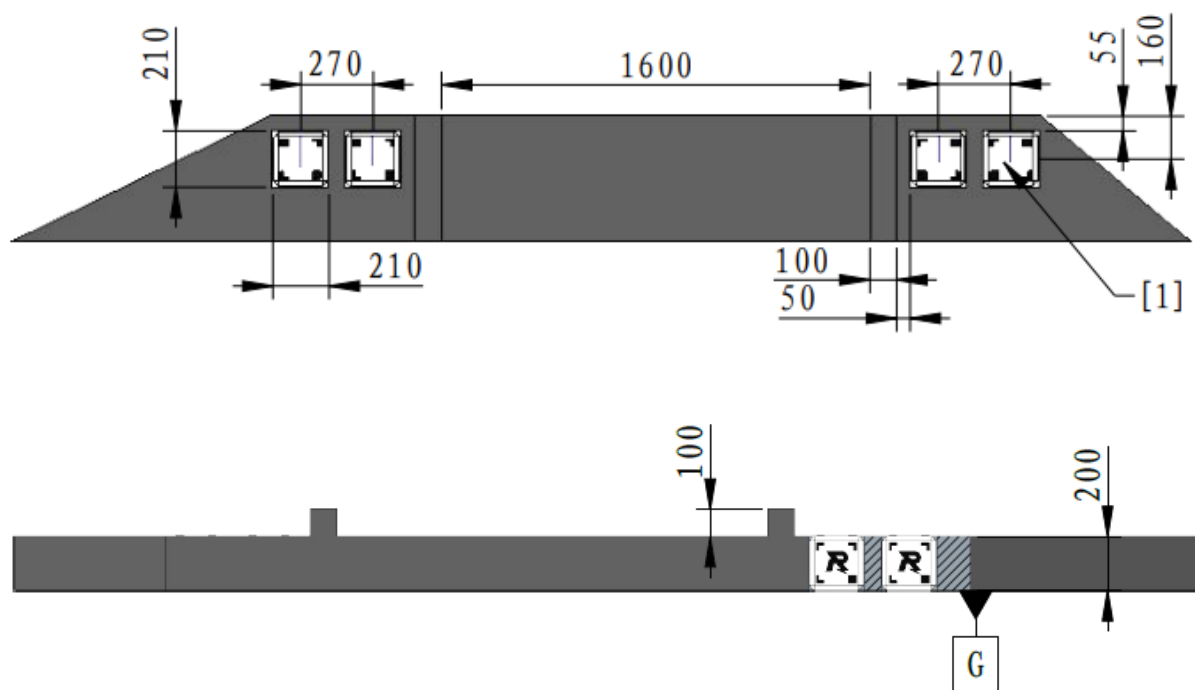


[1] 资源岛禁区

图 4-33 资源岛禁区示意图

4.3.2.2 小资源岛

小资源岛紧贴中央高地护栏外侧，设有银矿石。



[1] 银矿石

图 4-34 小资源岛示意图

4.3.2.3 能量机关

能量机关位于大资源岛正上方。能量机关由电机驱动并按照一定规律同步转动。能量机关分为红蓝两侧，一侧为红方能量机关，另一侧为蓝方能量机关。

- 能量机关中部由于重量较大，会出现轻微下坠的现象，下坠范围为 0~50mm。
- 💡 ● 由于观察视角问题及传动间隙，观察一方能量机关时可能会看到对方能量机关的一部分。
- 能量机关上方架设有用于图像采集的相机，详见“图 4-36 能量机关相机位置示意图”。

能量机关有 5 个均匀分布的支架，具体位置和尺寸如下所示：

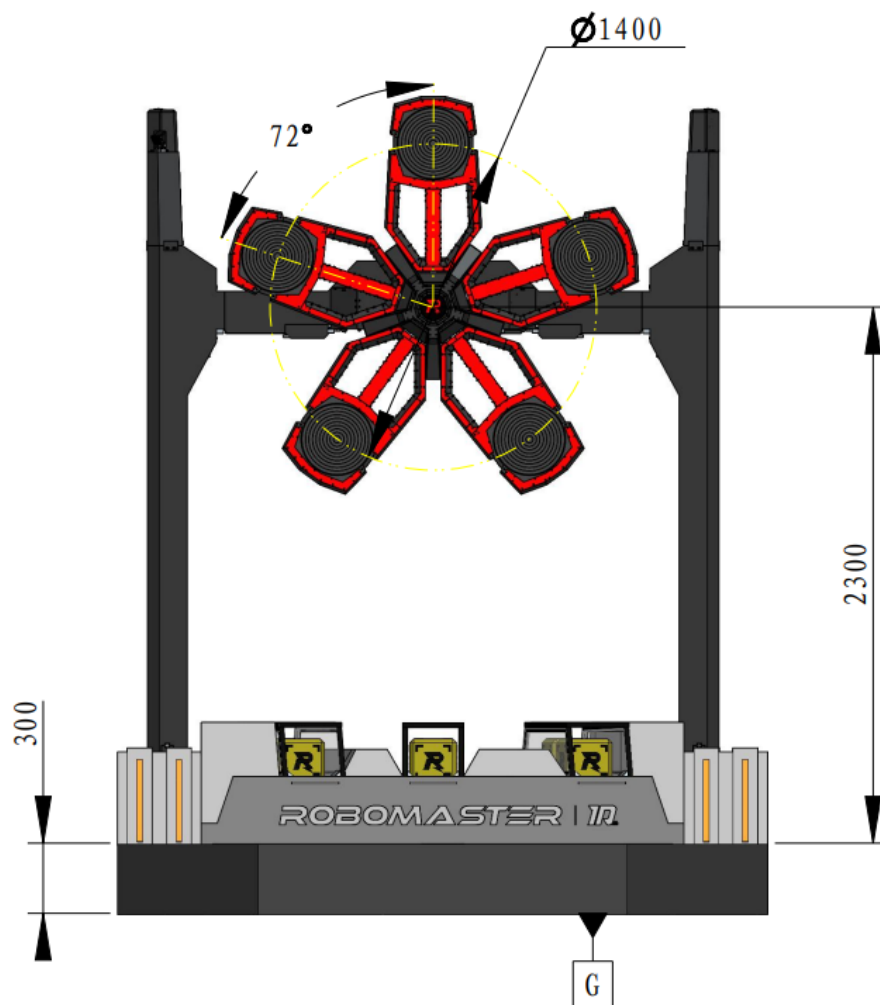
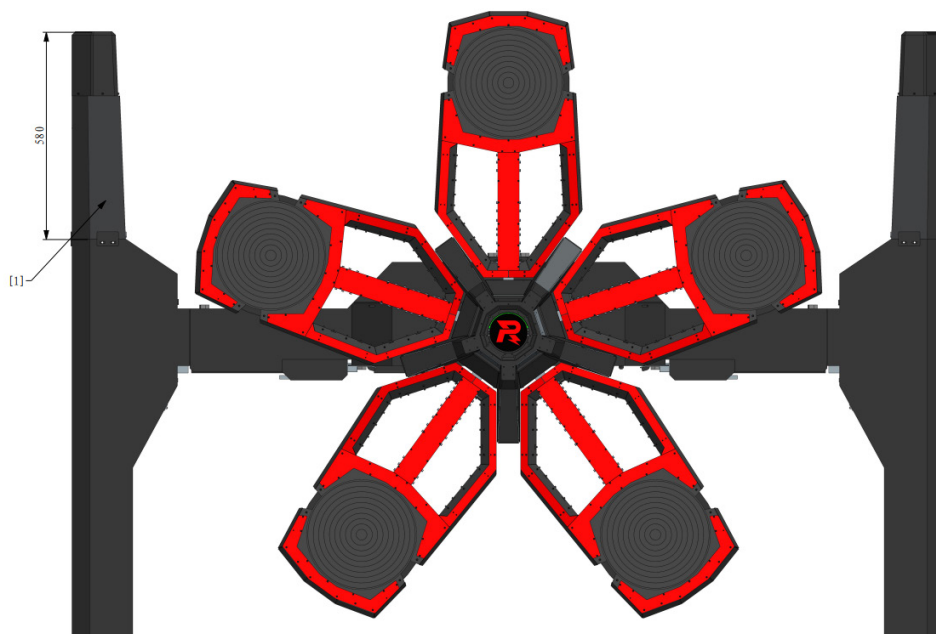


图 4-35 能量机关示意图



[1] 相机

图 4-36 能量机关相机位置示意图

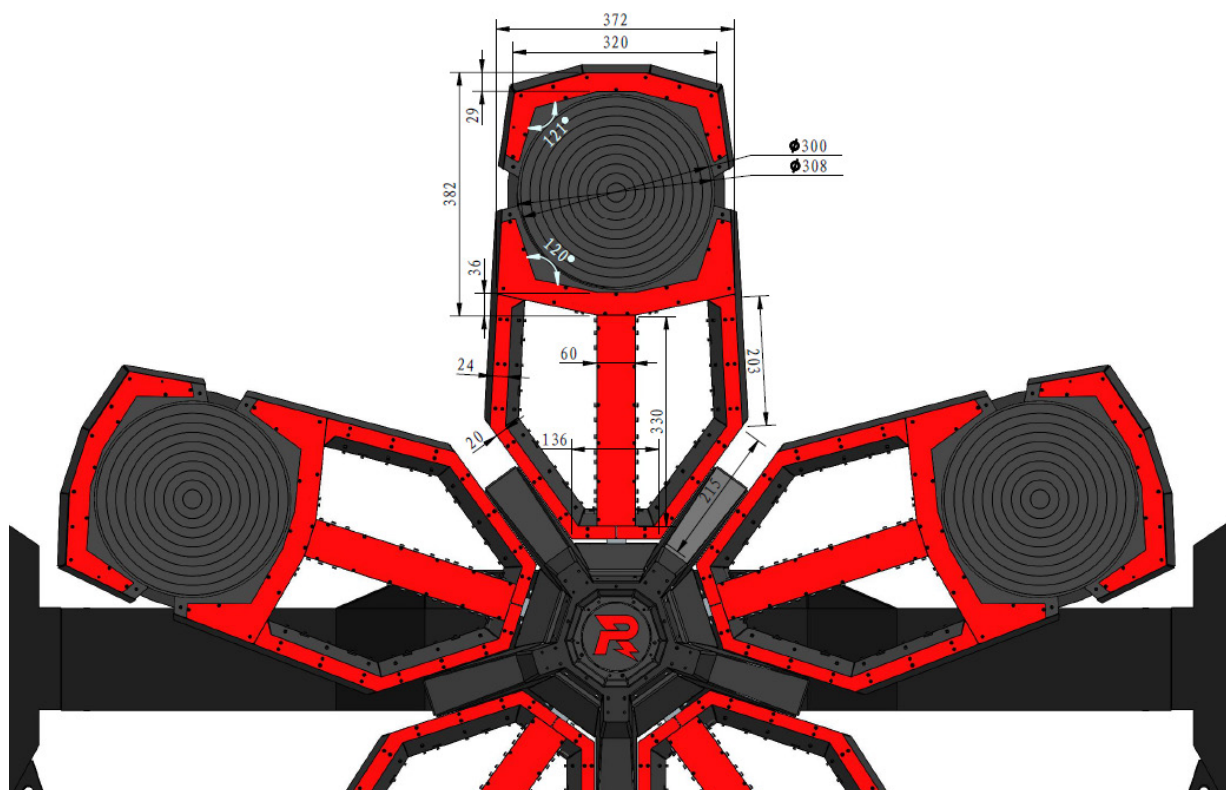


图 4-37 能量机关支架尺寸示意图



实际支架的圆靶最大直径为 308mm，实际有效检测直径为 300mm。

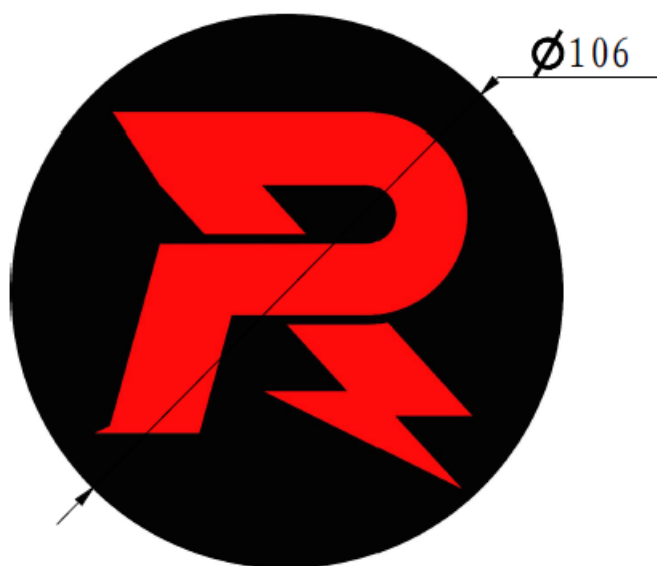
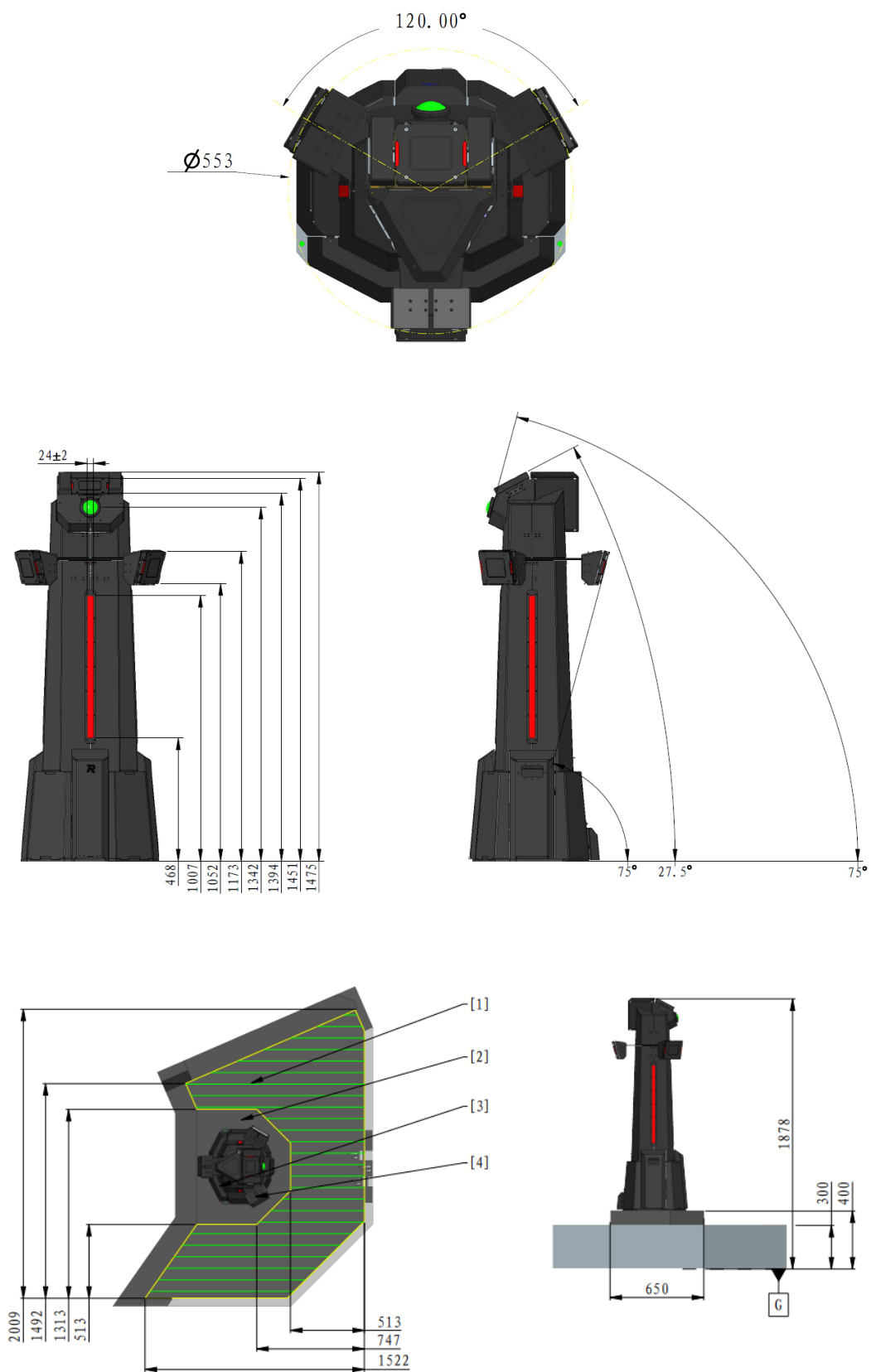


图 4-38 能量机关中心标识尺寸图

4.3.2.4 前哨站

前哨站放置于前哨站底座上，靠近公路飞坡，由前哨站主体、装甲模块、飞镖检测模块组成。飞镖检测模块示意图请参阅“图 4-11 飞镖检测模块示意图”。前哨站增益点位于前哨站四周，具体位置如下图所示。

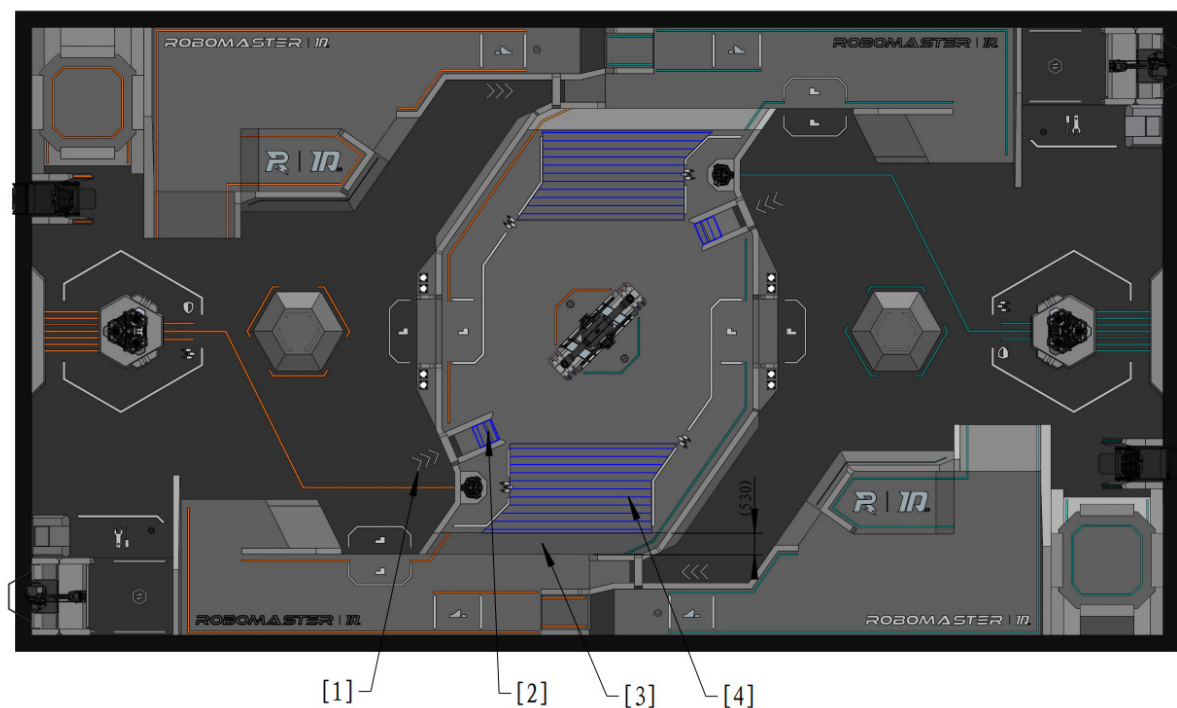


[1] 前哨站增益点 [2] 前哨站底座 [3] 前哨站 [4] 中部装甲

图 4-39 前哨站示意图

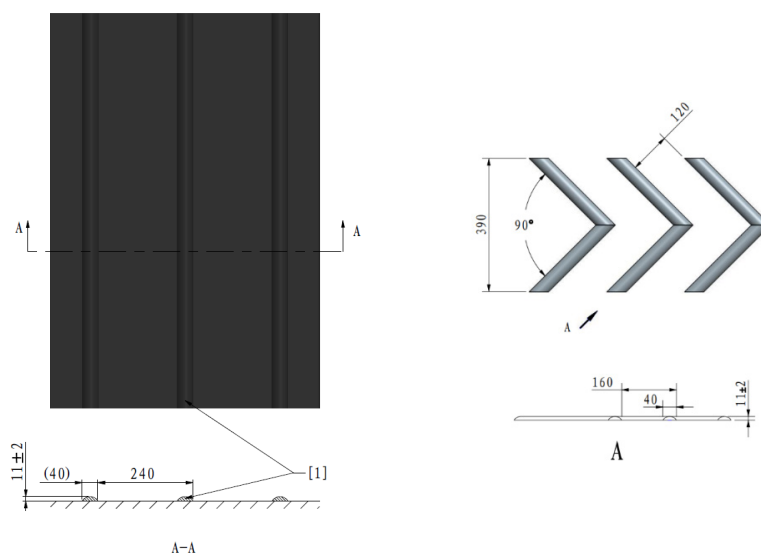
4.3.2.5 起伏路段

起伏路段分布在中央高地区及其附近的部分区域，其表面按照一定间距排布着凸起，凸起表面铺设地胶，如下所示。



[1] 起伏路段（箭头型） [2] 起伏路段（直线型） [3] 10.5°坡 [4] 起伏路段（直线型）

图 4-40 起伏路段示意图

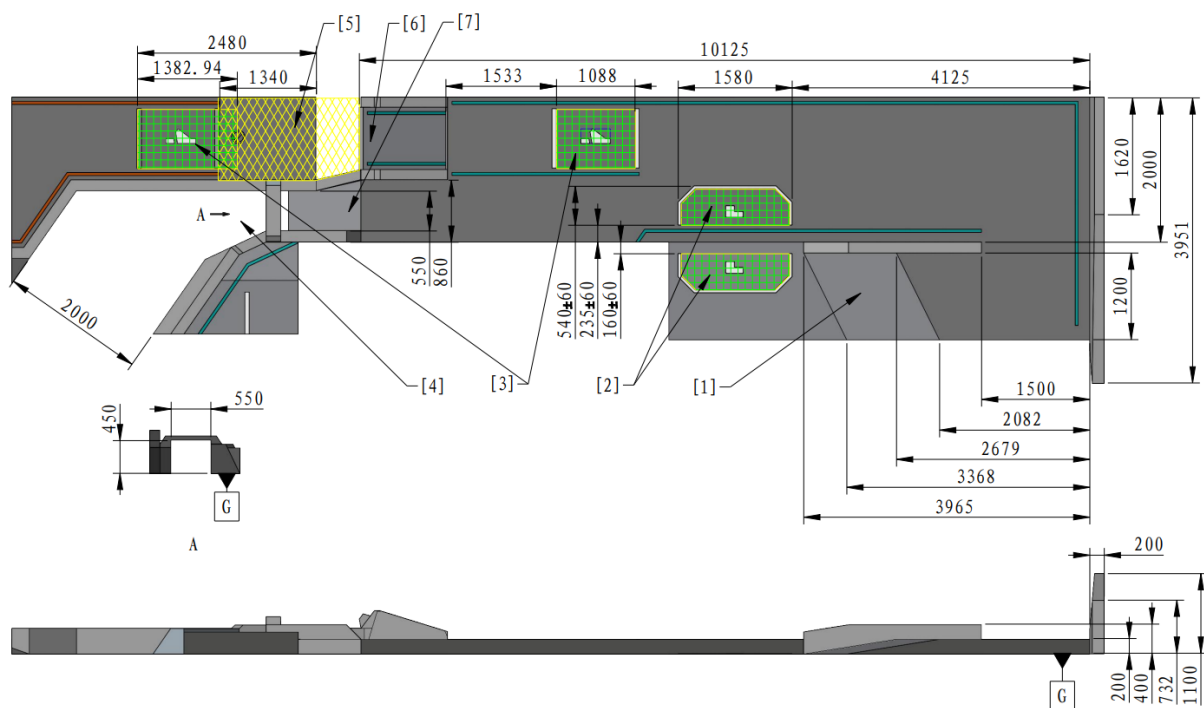


[1] 凸起

图 4-41 凸起示意图

4.4 公路区

公路区包括公路、飞坡和公路隧道。每条公路上有 2 处地形跨越增益点（飞坡），分别位于飞坡前后的公路路面上。公路上的一部分是公路禁区，除进行飞坡外，双方机器人禁止进入该区域。



- [1] 10°坡 [2] 地形跨越增益点（公路） [3] 地形跨越增益点（飞坡） [4] 隧道
- [5] 公路禁区 [6] 17°坡 [7] 12°坡

图 4-42 公路区示意图

4.4.1 飞坡

飞坡位于公路区上，机器人可通过飞坡飞跃沟壑，快速抵达对方半场。

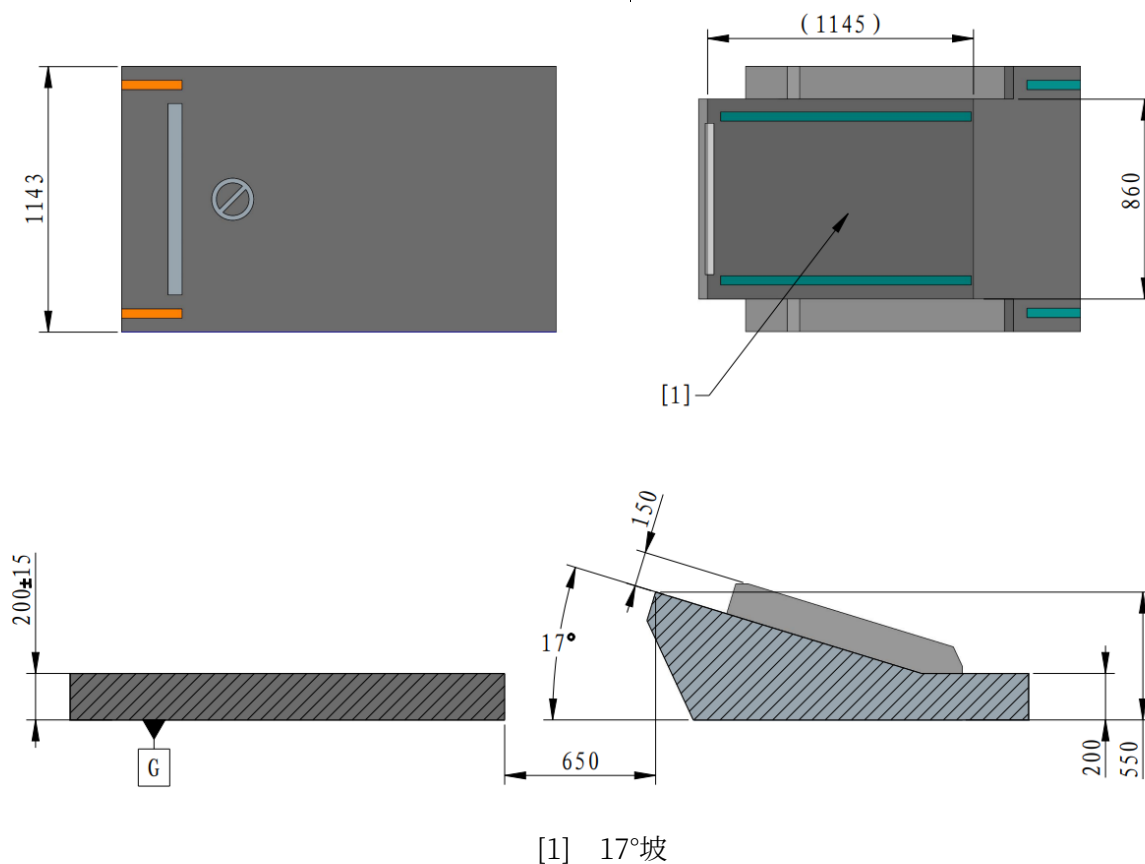


图 4-43 飞坡示意图

4.5 飞行区

飞行区是空中机器人的飞行区域，包括停机坪及上方空域和与梯形高地连接的公路上方空域。

为保证机器人运行安全，空中机器人在比赛过程中需连接安全绳。安全绳的长度为 2.4m。飞行距离受安全绳卡环限制，卡环距离己方战场宽边约为 14m。当空中机器人飞行至最远位置时，飞手不应操作空中机器人向前飞行。



- 为保证机器人运行安全，空中机器人在比赛过程中需通过安全绳与空中机器人回收系统相连接。空中机器人回收系统由钢丝绳、回收装置、拉线盒组成。回收装置和拉线盒悬挂在钢丝绳上，钢丝绳在距离已方场边约 14m 的位置设置有卡环，拉线盒无法跨越卡环。拉线盒重约 800g，内部设置有 2.4m 的回弹力恒定的软线，软线的静回弹力小于 5N，软线末端通过挂钩与空中机器人相连接。
 - 回收装置悬挂于飞手操作间正上方的钢丝绳上，当空中机器人正常飞行时，不会跟随飞机移动，此时只有拉线盒跟随空中机器人移动；当出现空中机器人坠落等情况，且在裁判判断可以且有必要对空中机器人进行回收时，回收装置才会启动，并运动到拉线盒位置对空中机器人进行回收。
-

4.6 其它

4.6.1 可移动道具

矿石为可移动道具，可被机器人抓取和携带。



随着比赛的进行，可移动道具表面可能出现轻微破损或灰尘积累，该情况需参赛队伍自行适应，但污损严重的可移动道具将不会被用于正式比赛。

4.6.1.1 矿石

矿石是 200*200*200mm 的正方体，正方体的棱边均倒角处理，质量为 550g~650g，硬度为 $38 \pm 10\text{HC}$ ，材料为 EVA，内置场地交互模块卡。所有矿石的条形码图案相同。受制造工艺影响，矿石表面粗糙度波动可能较大。矿石丝印处表面粗糙度 S_a 的参考值为 $30 \sim 40\mu\text{m}$ ，金矿石非丝印处表面粗糙度 S_a 的参考值为 $30 \sim 65\mu\text{m}$ ，银矿石非丝印处表面粗糙度 S_a 的参考值为 $12 \sim 16\mu\text{m}$ 。



矿石有条形码图案的一面将朝下摆放，但可能会绕垂直轴有 90° 旋转。

大资源岛矿石（简称“金矿石”）：

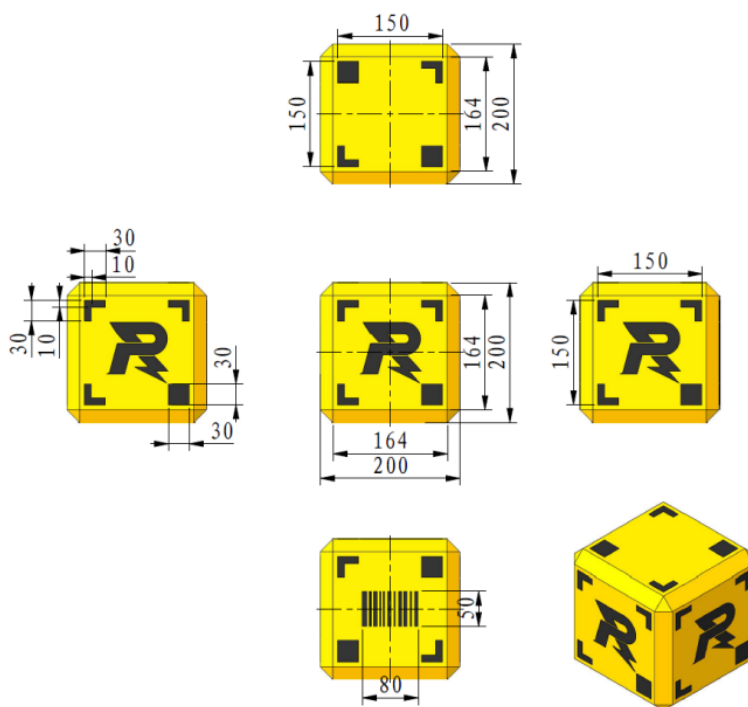


图 4-44 金矿石示意图

小资源岛矿石（简称“银矿石”）：

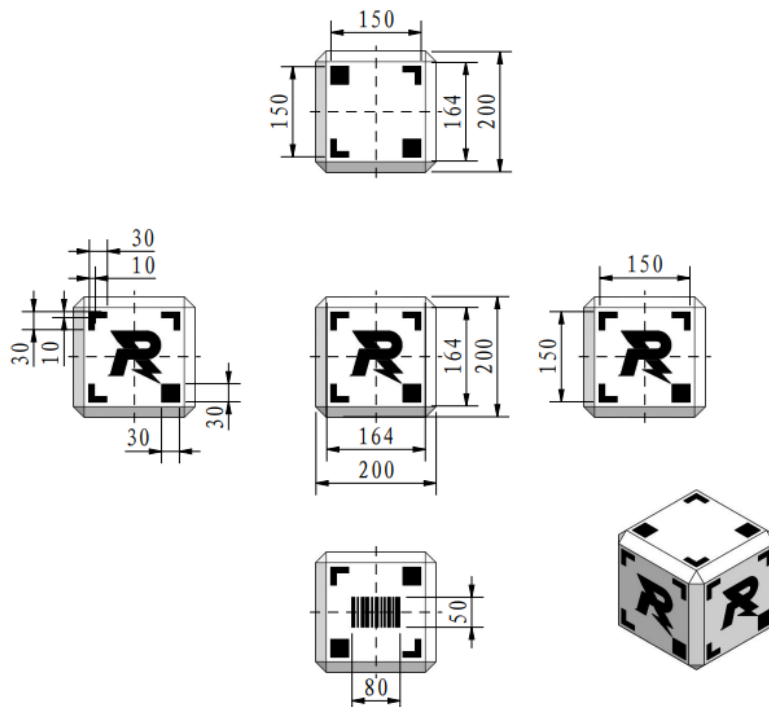


图 4-45 银矿石示意图

4.6.2 弹丸

机器人可通过发射弹丸攻击装甲模块，进而造成伤害。比赛中使用的弹丸参数及安排如下所示：

表 4-2 弹丸参数及使用安排

类型	外观	颜色	尺寸	质量	邵氏硬度	材质	使用安排	额定数量
42mm 发光弹丸	与高尔夫球 外形相似	半透明	42.5mm ±0.5mm	44.5g ±0.5g	90±5A	塑胶 TPE	RMUC 2025 全程	100 发/局
17mm 荧光弹丸	球形	黄绿色	16.8mm ±0.2mm	3.2g± 0.1g	90±5A	塑胶 TPU	RMUC 2025 全程	不少于 6000 发/局

4.6.3 操作间

操作间位于战场外围附近，是比赛时操作手的活动区域。操作间分为主操作间和飞手操作间。主操作间配置对应数量的电脑，且每台电脑配备对应的显示器、鼠标、键盘、USB 集线器和有线耳机等官方设备。飞手操作间配备有线耳机。

5. 比赛机制

5.1 扣血与超限惩罚机制

5.1.1 攻击伤害或撞击

地面机器人、基地、前哨站的装甲模块在受到攻击或者撞击时，可能被扣除血量。具体机制如下：

飞镖检测模块通过装甲模块结合光电管检测飞镖攻击，可以检测飞镖和 42mm 弹丸的攻击。

装甲模块通过压力传感器并结合装甲板震动频率检测弹丸攻击，最小检测间隔为 50ms（使用 42mm 弹丸击打装甲模块时，检测间隔最高可能延长至 200ms）。

弹丸需以一定的速度接触装甲模块受攻击面才能被有效检测。装甲模块对不同类型弹丸的有效检测速度范围如下表所示：

表 5-1 装甲模块对不同类型弹丸的有效检测速度

装甲模块	17mm 弹丸	42mm 弹丸
大装甲模块、小装甲模块	大于 12m/s	大于 10m/s
能量机关装甲模块	大于 12m/s	-

- 实际比赛中，由于弹丸速度衰减和入射角度非装甲模块受攻击面法向，接触到装甲模块受攻击面的弹丸的法向速度与弹丸射击初速度不同。伤害检测以弹丸接触装甲模块受攻击面的速度法向分量为准。



- 参赛队伍不得使用 42mm 弹丸或飞镖击打能量机关。
- 当一方英雄机器人连续 4 秒未发射 42mm 弹丸，对方的机器人、前哨站、基地的所有装甲将屏蔽 42mm 弹丸伤害，直到英雄机器人发射 42mm 弹丸。
- 裁判系统在结算血量时进行四舍五入，保留整数。

地面机器人、基地、前哨站的装甲模块受到撞击时有概率被判定为弹丸伤害，但是不允许通过撞击（包括与机器人冲撞，抛掷物体等）的方式对对方造成伤害。

在无任何增益的情况下，原始伤害值如下表所示：

表 5-2 攻击伤害或撞击的扣血机制

伤害类型 作用对象	42mm 弹丸	17mm 弹丸	飞镖	撞击
机器人装甲模块	100	10	-	2
基地大装甲模块（顶部）	200	1	-	-
基地大装甲模块（底部）	200	5	-	-
基地飞镖检测模块	200	0	固定目标：625 随机固定目标：625 随机移动目标：1200	-
前哨站中部装甲模块（静止）	200	5	-	-
前哨站中部装甲模块（旋转中）	200	10	-	-
前哨站飞镖检测模块	200	0	750	-

在满足特定条件时，原始伤害也可能变化，详见“5.6.1 基地及前哨站机制”。

5.1.2 射击初速度超限

英雄、步兵、哨兵机器人的射击初速度超限时，该机器人的发射机构会被锁定，一定时间后解锁，时间不累加。

射击初速度超限导致的锁定和解锁与其他情况导致的锁定和解锁相互独立。设定机器人的射击初速度上限为 V_0 (m/s)，裁判系统检测到弹丸实际射击初速度为 V_1 (m/s)。具体锁定时间如下表所示：

表 5-3 射击初速度超限惩罚机制

17mm 弹丸	42mm 弹丸	锁定时间
$0 < V_1 - V_0 < 5$	$V_0 < V_1 \leq 1.1 * V_0$	15 秒
$5 \leq V_1 - V_0 < 10$	$1.1 * V_0 < V_1 \leq 1.2 * V_0$	20 秒
$10 \leq V_1 - V_0$	$1.2 * V_0 < V_1$	当局后续全部时间，且不再解锁

5.1.3 射击热量超限和冷却

英雄、步兵、哨兵机器人的射击热量超限时，该机器人的发射机构会被锁定，射击热量超限导致的锁定和解锁与其他情况导致的锁定和解锁相互独立。具体机制如下：

设定机器人的射击热量上限为 Q_0 ，当前射击热量为 Q_1 ，裁判系统每检测到一发 17mm 弹丸，当前射击热量 Q_1 增加 10（与 17mm 弹丸的射击初速度无关）。每检测到一发 42mm 弹丸，当前射击热量 Q_1 增加 100（与 42mm 弹丸的射击初速度无关）。射击热量按 10 Hz 的频率结算冷却，每个检测周期热量冷却值 = 每秒冷却值/10。

当 $Q_2 > Q_1 > Q_0$ ，该机器人对应操作手的第一视角操作界面可视度降低，且发射机构会被锁定，直到 $Q_1 = 0$ ，第一视角操作界面才会恢复正常，且发射机构解锁。

当 $Q_1 > Q_2$ ，该机器人在当局后续全部时间发射机构锁定，且不再解锁。

对于 17mm 发射机构， $Q_2 = Q_0 + 100$

对于 42mm 发射机构， $Q_2 = Q_0 + 200$

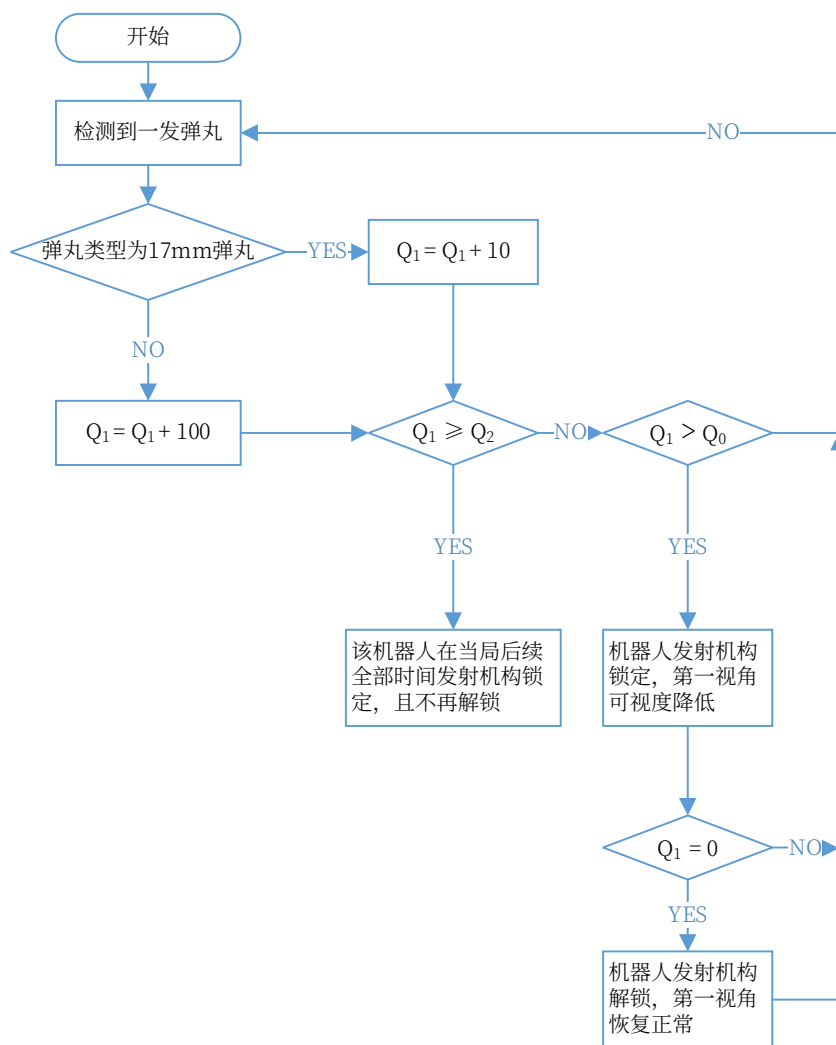


图 5-1 射击热量超限惩罚机制

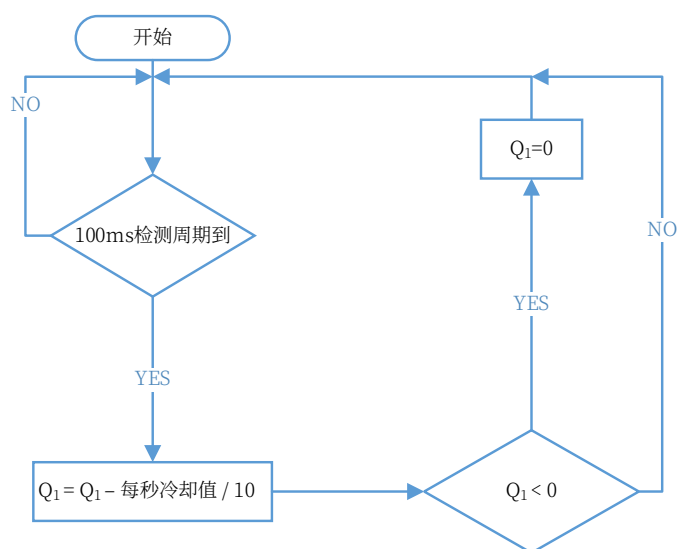


图 5-2 射击热量冷却机制

5.1.4 底盘功率超限

裁判系统持续监控机器人底盘功率，机器人底盘需在功率限制范围内运行。英雄、步兵、哨兵机器人底盘功率超限时，该机器人将扣除缓冲能量。当缓冲能量耗尽，底盘功率仍超限时，底盘会被断电 5 秒。裁判系统进行底盘功率检测的结算频率是 10Hz。

设定 Z 为缓冲能量， Q 为缓冲能量上限， P_r 为瞬时底盘输出功率， P_l 为上限功率。

英雄、步兵或哨兵机器人的缓冲能量值有以下两种情况：

- 英雄、步兵或哨兵机器人未触发地形跨越增益（飞坡）时，缓冲能量上限 Q 为 60J。
- 英雄、步兵或哨兵机器人触发地形跨越增益（飞坡）后，缓冲能量 Z 增加至 250J。后续若缓冲能量消耗至 60J 以下，缓冲能量最高可恢复至 60J。地形跨越增益（飞坡）相关机制，详见“5.6.3.5 地形跨越增益点机制”。

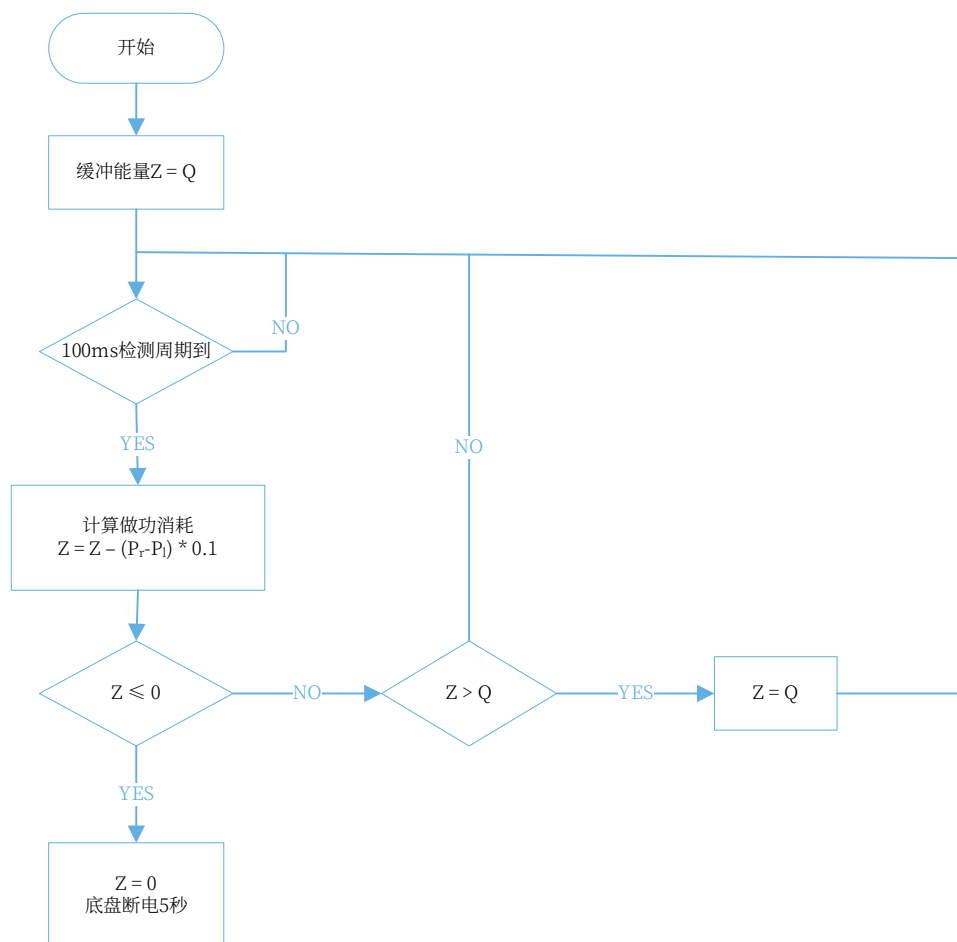


图 5-3 机器人底盘功率检测及超限惩罚机制

5.1.5 裁判系统模块离线

参赛队伍按照《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》要求安装机器人对应的裁判系统模块，在比赛过程中需保持裁判系统各个模块与服务器连接稳定性。裁判系统服务器以 2Hz 的频率检测各个模块的连接状态。

- 若地面机器人因自身设计及结构等问题造成装甲模块或超级电容管理模块离线，该机器人将被扣除血量。
- 若英雄、步兵、哨兵、空中机器人装载的 17mm 测速模块或 42mm 测速模块离线，该机器人的 17mm 或 42mm 发射机构将立即断电。
- 若英雄、工程、步兵、哨兵机器人装载的定位模块离线，对方雷达对该机器人的标记将始终视为“准确”。

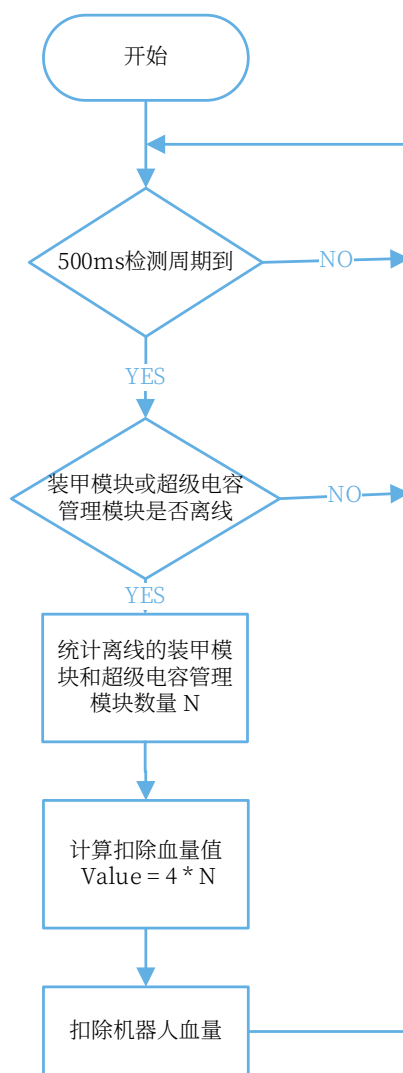


图 5-4 装甲模块和超级电容管理模块离线的扣血机制

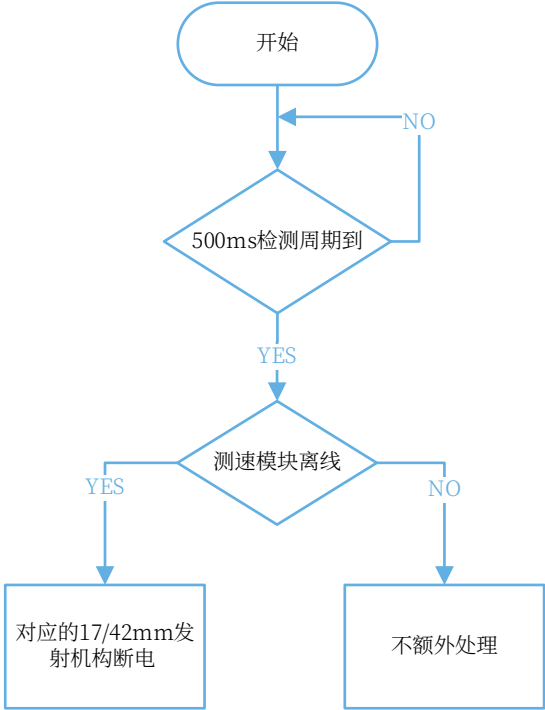


图 5-5 测速模块离线的断电机制

5.1.6 机器人异常离线

比赛过程中，若机器人进入“异常离线”状态，可以重连回比赛，离线过程中会继续结算经验、等级。

表 5-4 机器人异常离线的惩罚机制

机器人种类	离线期间的处理方法
地面机器人	● 发射机构（如有）、云台、底盘断电，每秒扣除上限血量的 5%，直至为 0 ● 场地交互模块失效 ● 机器人不再检测撞击和弹丸击打造成的伤害和模块离线扣血 ● 复活读条不再增加 ● 多机通信断开
空中机器人	● 发射机构断电，无法呼叫空中支援 ● 图传画面断开 ● 多机通信断开

机器人种类	离线期间的处理方法
雷达	● 多机通信断开
飞镖	● 若在飞镖发射站闸门关闭时离线：飞镖发射站闸门无法开启 ● 若在飞镖发射站闸门开启时离线：飞镖发射站闸门立刻关闭且无法开启

5.1.7 判罚伤害

当地面机器人受到黄牌或红牌警告等判罚时，可能被扣除血量，详见“7.1 判罚体系”。

5.2 回血与复活机制

仅地面机器人可以回血和复活。被罚下的机器人无法回血和复活。

5.2.1 回血机制

补给区回血

地面机器人占领己方补给区增益点时，将获得每秒上限血量 10% 的回血增益。在比赛开始 4 分钟后，当机器人处于脱战状态，且占领己方补给区增益点时，其将获得每秒上限血量 25% 的回血增益，且底盘功率上限提升 1 倍，但提升后的底盘功率上限为 200W。当机器人不处于脱战状态，25% 的回血增益和底盘功率上限提升效果立即失效；当机器人未占领己方补给区增益点持续 4 秒后，底盘功率上限提升效果失效。

前哨站增益点回血

地面机器人占领己方前哨站增益点时，将获得每秒上限血量 5% 的回血增益。

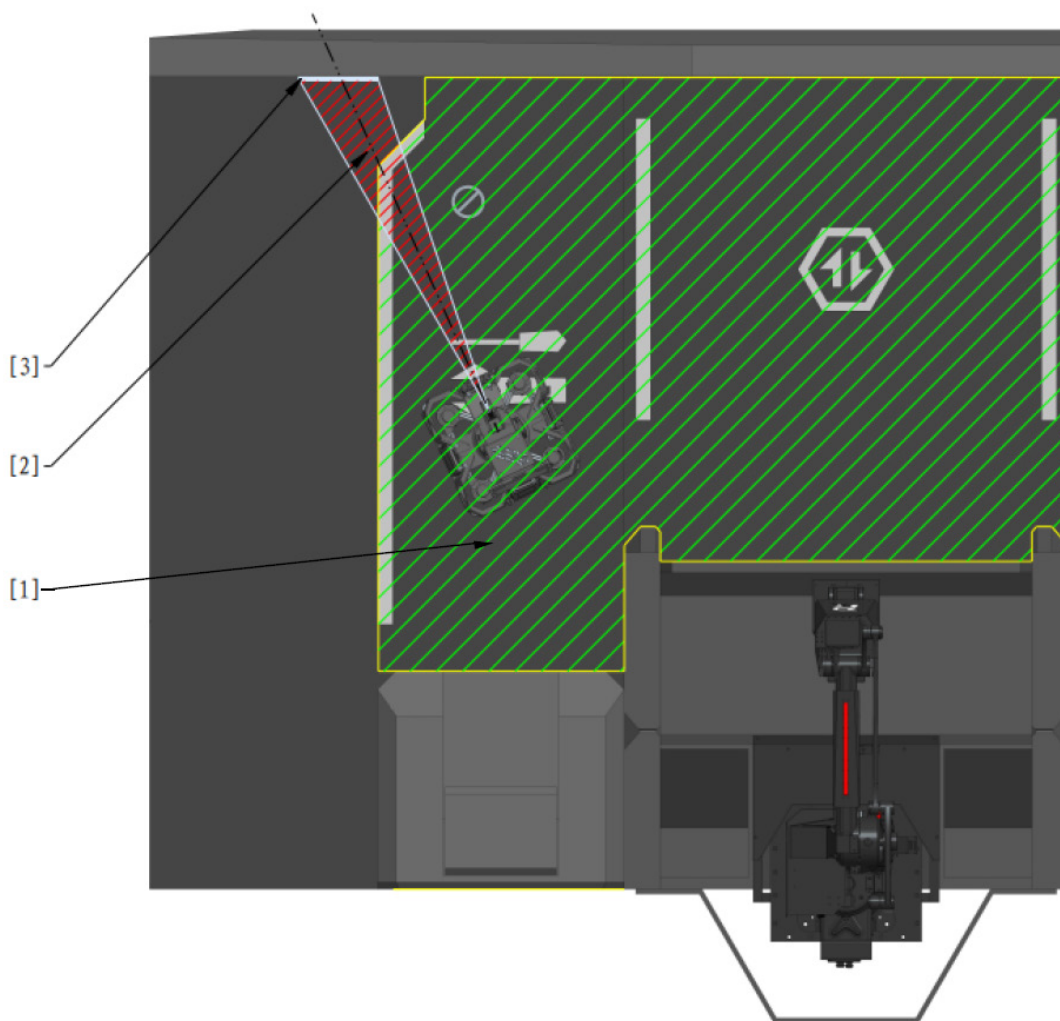
远程兑换血量

在一局比赛中，英雄机器人、步兵机器人、哨兵机器人处于脱战状态时，可以花费金币远程兑换血量。当确定远程兑换血量 6 秒后，该机器人增加此时上限血量的 60%，但不会超过上限血量。



- 若确定远程兑换血量 6 秒内，机器人战亡，则远程兑换血量无效，且金币不会返还。

- 机器人是否位于补给区的判断方式：当机器人的场地交互模块检测到补给区场地交互模块卡，或机器人位于规则设定下的补给区时，机器人的相机图传模块识别到补给区视觉标签，均视为其位于补给区。存活机器人位于己方补给区时，视为占领补给区增益点。
- 仅当视觉标签位于图传模块图像中心区域且图传模块无明显滚转角时，图传模块能够识别视觉标签。



[1] 可识别区 [2] 机器人图传范围 [3] 视觉标签

图 5-6 机器人图传模块与视觉标签的相对位置示意图

5.2.2 复活机制

机器人战亡时，其射击热量将被重置为 0。战亡的机器人可以通过完成复活读条复活，或在复活读条进行过程中通过金币兑换立即复活。

- 当通过完成复活读条复活时，所需的复活读条与机器人战亡时比赛剩余时长和机器人累计兑换立即复活的次数相关，具体公式如下：

$$\text{所需复活读条} = 10 + \frac{420 - \text{比赛剩余时长}}{10} + 20 \times \text{累计兑换立即复活次数}$$

比赛剩余时长单位为秒。小数部分四舍五入，保留整数。

机器人战亡后会立即开始复活读条，自机器人战亡时刻开始，每秒读条进度增加 1；当机器人位于补给区增益点时，每秒读条进度提高为 4。

通过完成复活读条复活时：

- 保持战亡前的等级与经验值，暂时处于无敌状态，哨兵机器人持续 60 秒，其余机器人持续 10 秒
- 血量恢复至上限血量的 10%
- 其发射机构锁定；此后在其占领补给区增益点时，其发射机构解锁

- 当通过使用金币兑换立即复活时：

- 保持战亡前的等级与经验值，暂时处于无敌状态，持续 3 秒
- 血量恢复至上限血量的 100%
- 发射机构立即解锁
- 底盘功率上限提高 1 倍（但不超过 200W），持续 4 秒

示例：在比赛剩余 120 秒时，一台机器人战亡，且此前其已经进行过 2 次兑换立即复活，则其本次复活读条长度为 $10 + \frac{420-120}{10} + 20 \times 2 = 80$ 。

- 哨兵机器人在复活后的无敌期间，若占领补给区增益点，则无敌状态解除。

5.3 经济体系

5.3.1 经济体系概述

三分钟准备阶段，地面机器人均可预装 42mm 和 17mm 弹丸，空中机器人仅可预装 17mm 弹丸。

比赛过程中，双方会定期获得金币，也可通过兑换矿石的方式获得额外金币。金币可以用于兑换空中支援、17mm/42mm 允许发弹量、远程回血、立即复活。

比赛开始时，双方各获得一定量的初始金币，随着比赛的推进，双方可自动获得金币，具体增量如下表所示。

表 5-5 机器人自动获得金币的增量一览

比赛倒计时	红方	蓝方
06:59	400（初始）	400（初始）
05:59	50	50
04:59	50	50
03:59	50	50
02:59	50	50
01:59	50	50
00:59	150	150

表 5-6 兑换规则

兑换项目	兑换比例	兑换上限
17mm 允许发弹量	- 补给区兑换：10 金币/10 发 - 远程兑换：150 金币/100 发	1500 发/队
42mm 允许发弹量	- 补给区兑换：15 金币/1 发 - 远程兑换：200 金币/10 发	100 发/队
空中支援时间	1 金币/1 秒	不限
血量（远程兑换）	$50 + \text{ROUNDUP}\left(\frac{420 - \text{比赛剩余时长}}{60} \times 20\right)$ 金币/1 次	次数不限
立即复活	$\text{ROUNDUP}\left(\frac{420 - \text{比赛剩余时长}}{60}\right) \times 80 + \text{机器人等级} \times 20$ 金币/1 台	次数不限



- 时长单位为秒。

- ROUNDUP 表示向上取整，精确至个位。
- 17mm 允许发弹量的兑换上限是指通过金币兑换的允许发弹量上限。

5.3.2 允许发弹量机制

机器人每发射 1 发弹丸，所发射的弹丸类型对应的允许发弹量减少 1 发。当发射机构锁定时，其保持断电状态；当发射机构解锁时，若对应的弹丸类型允许发弹量大于 0，则其保持上电状态，反之将断电。

在以下特殊情况下，对方的机器人、前哨站、基地的所有装甲将屏蔽 42mm 弹丸伤害，直到英雄机器人变为存活状态且允许发弹量大于 0：

1. 英雄机器人由存活状态变为战亡、异常离线的 3 秒后
2. 英雄机器人在允许发弹量为 0 时发射 42mm 弹丸（出现超发行为）
3. 英雄机器人战亡后发射第 3 发 42mm 弹丸后

各机器人的初始允许发弹量和机制适用情况如下表所示：

表 5-7 机器人允许发弹量一览

机器人	初始允许发弹量	允许发弹量机制
英雄机器人	0	补给区、前哨站增益点兑换或远程兑换允许发弹量
步兵机器人	0	
哨兵机器人	300	补给区、前哨站增益点兑换，远程兑换允许发弹量或补给区获取
空中机器人	1500	不可额外获得允许发弹量

补给区/前哨站增益点兑换

当英雄、步兵、哨兵机器人占领补给区或者前哨站增益点时，操作手可通过裁判系统选手端兑换允许发弹量；哨兵机器人还可通过裁判系统串口自行兑换允许发弹量。具体可兑换类型和最小兑换单位如下表所示：

表 5-8 （补给区/前哨站增益点兑换时）不同类型弹丸允许发弹量的最小兑换单位

17mm 允许发弹量	42mm 允许发弹量
10 发	1 发

远程兑换

若机器人处于脱战状态，操作手可通过裁判系统选手端远程兑换允许发弹量，哨兵机器人可通过裁判系统串口自行远程兑换允许发弹量。具体可兑换类型和最小兑换单位如下表所示：

表 5-9 （远程兑换时）不同类型弹丸允许发弹量的最小兑换单位

17mm 允许发弹量	42mm 允许发弹量
100 发	10 发

远程兑换成功后，允许发弹量将在 6 秒后生效。

补给区获取

比赛开始后，每隔 1 分钟，哨兵机器人可以通过占领己方补给区增益点获取 100 发允许发弹量，未通过此方式获取的允许发弹量可以累积。

示例：若哨兵机器人从未占领己方补给区增益点，在比赛剩余 30 秒时占领己方补给区增益点，则哨兵机器人允许发弹量将增加 600。

5.3.3 兑换站机制

比赛过程中，工程机器人将其携带的矿石放入兑换槽，进行矿石兑换。

以兑换站底座正面与战场地面相交线段中点为原点 O ，底座正面法线指向矿石收集槽的方向为 X 轴负方向，竖直向上为 Z 轴正方向，建立右手直角坐标系，命名为兑换站坐标系 $OXYZ$ 。以兑换槽入口表面的几何中心为原点 E 建立右手直角坐标系 $EX'Y'Z'$ ，其中 X', Y', Z' 轴均与 X, Y, Z 轴平行且正方向一致。兑换槽入口面的单位法向量为 $\vec{e}$ 。基于兑换槽坐标系建立球坐标系 (r, θ, ϕ) ， θ 为 $\vec{e}$ 在 $X'Y'$ 平面的投影和正 X' 轴的夹角， $\theta \in [-180, 180)$ ； ϕ 为 $\vec{e}$ 和正 Z' 轴的夹角， $\phi \in (0, 180)$ 。另定义 α 为兑换槽围绕 $\vec{e}$ 方向的旋转角度，逆时针旋转为 α 为正。

兑换槽入口面中心点 E 在 $OXYZ$ 坐标系下的坐标 (x, y, z) ，单位法向量 $\vec{e}$ 在兑换槽球坐标系下的方位坐标 (θ, ϕ) 与兑换槽围绕 $\vec{e}$ 方向的旋转角度 α 的组合 $(x, y, z, \theta, \phi, \alpha)$ 称为兑换槽的位姿。兑换槽坐标系的初始位置（初始状态）的位姿为： $x=-350$ ， $y=0$ ， $z=1150$ ， $\theta=0$ ， $\phi=90$ ， $\alpha=0$ 。上文所涉及的长度单位均为 mm，角度单位均为°。

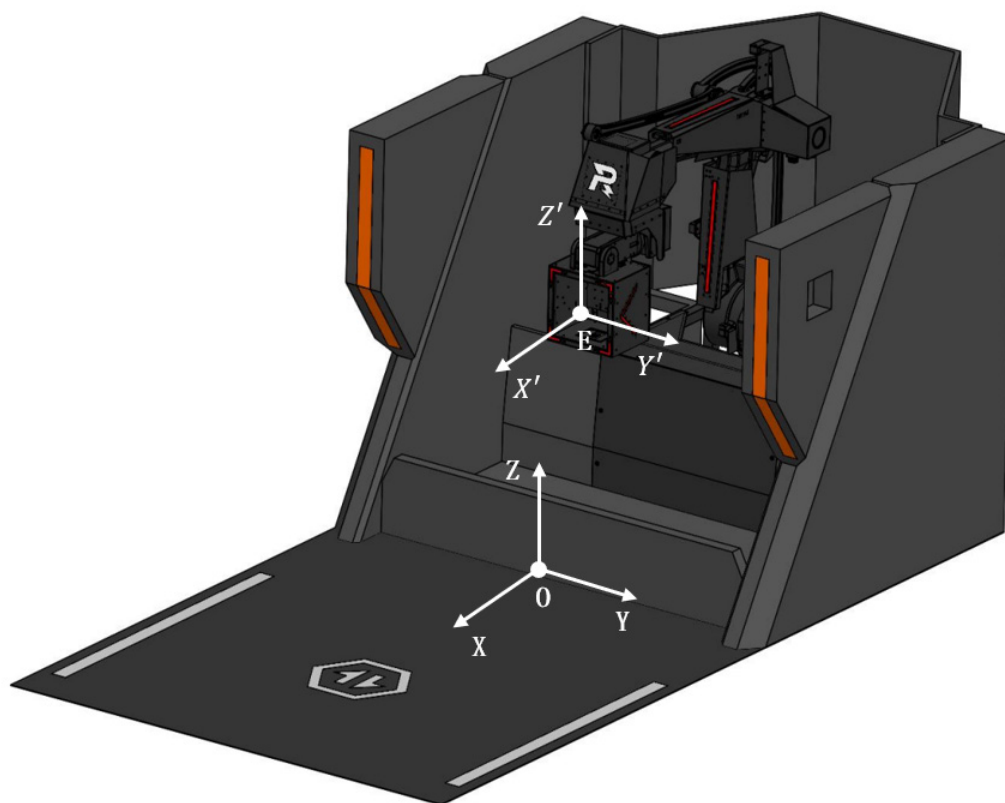


图 5-7 兑换站坐标示意图

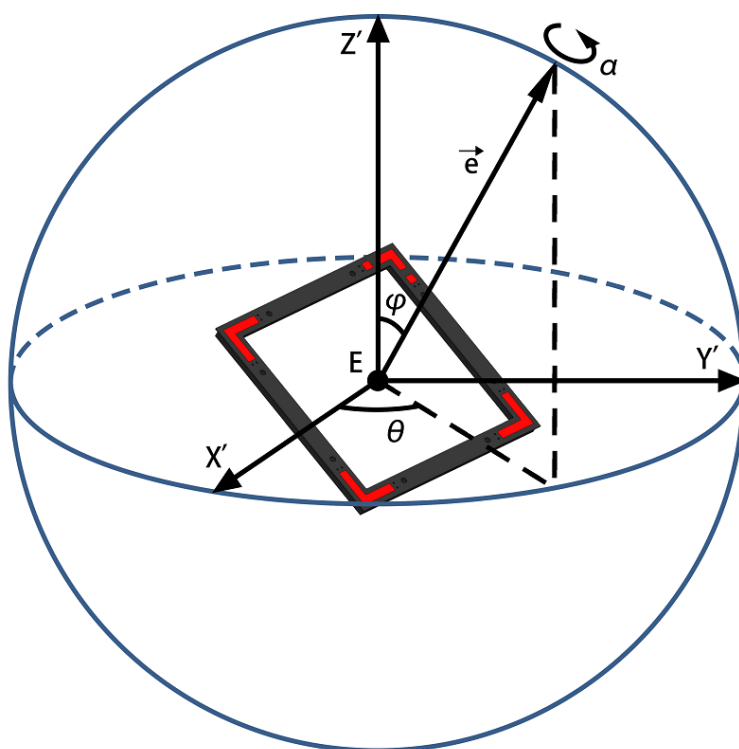
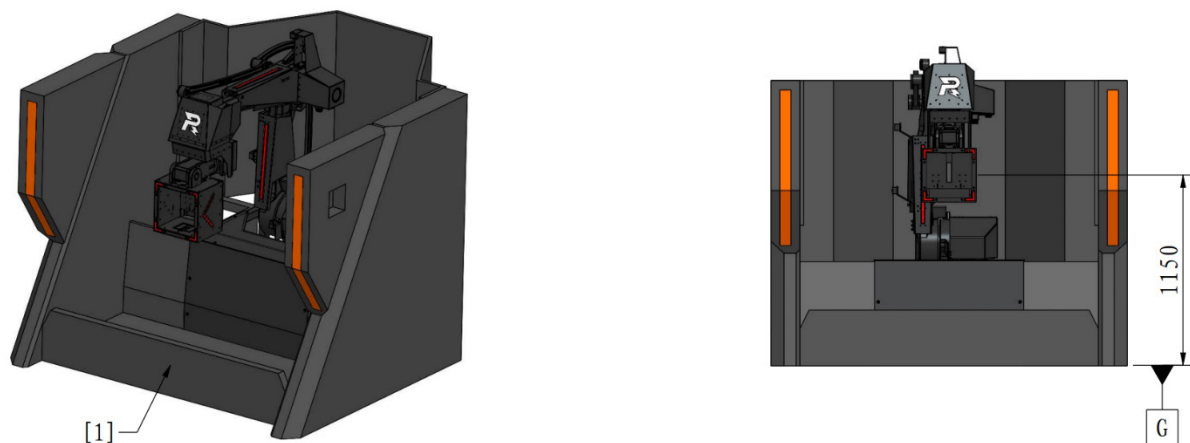


图 5-8 兑换槽方位示意图



[1] 兑换站前挡板

图 5-9 兑换槽初始位置示意图

兑换槽位姿范围满足以下条件：

- ① $x^2 + y^2 + (z - 600)^2 \leq 300^2$ ($-270 \leq x \leq 0$, $-255 \leq y \leq 255$, $720 \leq z \leq 900$) ;
- ② 兑换槽任意结构不会超出兑换站底座正面所在平面；
- ③ 兑换槽位姿与难度等级相关，具体关系如下：

表 5-10 不同难度等级的兑换槽位姿取值范围

难度等级	x	y	z	θ	ϕ	α
一级	$[-270, 0]$	$[-255, 255]$	$[720, 900]$	0	$(0, 90]$	0
二级	$[-270, 0]$	$[-255, 255]$	$[720, 900]$	0	$(0, 90]$	$[-45, 45]$
三级	$[-270, 0]$	$[-255, 255]$	$[720, 900]$	$[-135, 135]$	$(0, 90]$	$[-45, 45]$
四级	$[-270, 0]$	$[-255, 255]$	$[720, 900]$	$[-135, 135]$	$(0, 90]$	$[-45, 45]$

每局红蓝双方兑换槽在同一难度等级下，位姿变化情况相同。三级难度和四级难度位姿取值范围相同。

在兑换矿石时，操作手可自主选择难度等级。矿石兑换成功后，实际获得的金币与兑换难度、兑换用时、累计通过兑换获得的金币、工程机器人的控制方式均相关：

定义 A 为机器人此次兑换的基础金币数，B 为机器人兑换的该类型矿石上一级别难度对应的基础金币数，t 为兑换用时，m 为工程机器人随矿石兑换所获得的累计经济添加的倍率，n 为工程机器人控制方式所添加的倍率，每次兑换后，机器人获得的实际金币值为：

- 一级难度： $A*m*n$
- 二级与三级难度：
 - $A*m*n$ ($t \leq 15$)
 - $(A-0.02*(t-15)*(A-B))*m*n$, ($t > 15$)
- 四级难度：
 - $A1*m1*n+A2*m2*n$ ($\sum t \leq 20$)
 - 0 ($\sum t > 20$)

具体机制如下：

兑换难度对矿石基础金币的影响

在兑换矿石时，操作手可自主选择难度等级。不同难度等级的可获得基础金币数量不同，具体如下表所示：

表 5-11 不同难度等级的可获得基础金币数量

难度等级	兑换银矿石可获得基础金币数量	兑换金矿石可获得基础金币数量
一级	75	225
二级	100	275
三级	175	350
四级	300	500

兑换用时对获得金币的影响

若选择二级或三级兑换难度，在操作手选定兑换难度，且兑换槽运动到选定难度对应的位姿后，直到该难度兑换成功为止，该难度兑换所能获得的金币价值将随这期间经历的时间 t 下降。每个难度的每次成功兑换用时独立计算。下降比例 x 为：

t 的范围	下降比例 x
$t \leq 15s$	0%
$15s < t \leq 65s$	$2\% * (t - 15)$
$t > 65s$	100%

至多下降选择难度与其上一级难度之差的金币数量。

若选择四级难度，工程机器人需要在 20 秒的时间限制（兑换槽运动时间不计）内，连续兑换 2 块位姿不同的矿石，若在时限内兑换成功，2 块矿石的所得金币将依次连续结算，若超出时限，则不会获得任何金币且当次兑换结束。

示例：红方工程机器人选择三级难度，兑换槽运动到对应位姿后经过了 10 秒，此时红方工程操作手取消兑换并重新进入兑换，选择四级难度，兑换槽运动到对应位姿后经过 5 秒，操作手再次取消兑换并重新进入兑换选择三级难度，则兑换槽运动到对应位姿后，经过的时间将从 15 秒起计。

累计通过兑换获得的金币对当次兑换获得金币的影响

随着通过矿石兑换所获得的累计经济的增加，参赛队伍可选择的最低难度等级将逐渐被限制，但此后兑换的每个矿石所获得的金币将乘以一定的倍率，具体机制如下：

表 5-12 累计经济与难度限制

累计金币数	难度限制	金币倍率
1075	最低选择二级	1 倍
1225	最低选择三级	1.4 倍
2000	最低选择四级	2 倍

示例一：红方工程机器人在比赛开始后因兑换矿石获得了 1325 金币，此后又以三级难度兑换了 1 块金矿石，则此次兑换获得的金币数量为 $350 * 1.4 = 490$ ，并且此时其通过矿石兑换所获得的累计金币将达到 1815，此后，若其又以四级难度兑换了 2 块金矿石，则此次兑换获得的金币数量为 $500 * 1.4 + 500 * 2 = 1700$ 。（假定兑换时间均未导致金币出现衰减）

示例二：红方工程机器人在兑换槽运动到选定难度对应的位姿（R 灯亮起）后 35 秒完成了一次三级难度的金矿石兑换，且其在这之前通过矿石兑换所获得的累计金币为 1500，则其实际获得的金币为 $(350 - 0.02 * (35 - 15)) * (350 - 275) * 1.4 = 448$

工程机器人控制方式对获得金币的影响

若工程机器人正处于自动兑矿操作方式，通过兑换矿石获得的经济提升 50%；若工程机器人正处于半自动控制操作方式，通过兑换矿石获得的经济提升 100%，该值计算方式为独立乘算。

示例：一台半自动工程机器人，已经通过兑换矿石获得了 1225 金币，此时其又以三级难度成功兑换了 1 块金矿石，则其本次兑换获得的金币为 $350 \times 1.4 \times (1 + 100\%) = 980$

兑换流程：

对于一、二、三级难度，要实现矿石兑换，必须完成以下 4 个步骤：

1. 操作手在裁判系统选手端选择兑换难度
2. 兑换槽运动到相应位姿（可兑换状态）后，工程机器人将其携带的矿石按照正确的方向（条形码一面接触矿石识别区）放入兑换站的兑换槽
3. 当矿石被完全放入且兑换槽检测到矿石的场地交互模块卡后，操作手按下对应按键，确认进行矿石兑换
4. 兑换站回收矿石后，若系统检测为兑换成功，则给予兑换方对应金币

对于四级难度，要实现矿石兑换，必须完成以下 4 个步骤：

1. 操作手在裁判系统选手端选择兑换难度
2. 兑换槽运动到相应位姿（可兑换状态）后，工程机器人将其携带的矿石按照正确的方向（条形码一面接触矿石识别区）放入兑换站的兑换槽
3. 当矿石被完全放入且兑换槽检测到矿石的场地交互模块卡后，操作手按下对应按键，确认进行矿石兑换
4. 兑换站回收矿石后，重复步骤 2、3，直到第 2 块有效矿石被兑换站回收，且系统检测为兑换成功后，给予兑换方对应金币

-
- 完全放入是指矿石底面投影全部位于兑换槽底面内部。
 - 矿石除条形码以外的其他面接触矿石识别区时，也有一定概率被场地交互模块成功识别。
 - 矿石未完全放入兑换槽时，也有一定概率被场地交互模块成功识别。
 - 在兑换四级难度的矿石时，若操作手选择中途退出，此时将视为兑换失败，且已经被放入的矿石不会返还。
-

此外，操作手在兑换过程中，需注意以下事项：

- 操作手在选择兑换难度后，在兑换槽内存在矿石时，不可以更换兑换难度，且在矿石兑换成功前，相

同兑换难度下的兑换站位姿将保持一致。

- 工程机器人在兑换矿石时，工程机器人操作手可使用“推出矿石”的功能，此时兑换槽会移动到初始位置，推出兑换槽内的矿石（如有）。
- 工程机器人操作手在确认进行矿石兑换后，不得继续对矿石产生影响，否则可能导致兑换失败。
- 兑换站将不会检测运动路径中的障碍物，若在兑换站运行过程中，工程机器人的机构与兑换槽发生接触或碰撞，可能导致工程机器人的机构受损，由此造成的损坏由参赛队伍自行承担。

5.4 经验及性能体系

5.4.1 经验体系

比赛开始时，英雄机器人和步兵机器人的机器人等级均为 1 级，可通过增加经验值实现等级提升，最高可提升至 10 级。

比赛过程中，机器人可以通过多种方式增加经验值，具体如下表所示：

行为类型	获得经验
发射弹丸	● 步兵机器人：每发射 1 发弹丸，获得 1 点经验 ● 英雄机器人：每发射 1 发弹丸，获得 10 点经验
造成攻击伤害	● 对机器人造成攻击伤害：每造成 1 点伤害，攻击方获得 4 点经验 ● 对基地顶部大装甲模块造成 17mm 弹丸伤害：每造成 1 点伤害，攻击方获得 2 点经验 ● 对除基地顶部大装甲模块外的其他前哨站、基地装甲模块造成 17mm 弹丸伤害：每造成 1 点伤害，攻击方获得 1 点经验 ● 对前哨站、基地装甲模块造成 42mm 弹丸伤害：每造成 1 点伤害，攻击方获得 1 点经验 当一方机器人、基地或前哨站受到攻击伤害，但裁判系统未检测到伤害具体来源，伤害来源不能获取经验或伤害来源为判罚/己方机器人：若为弹丸伤害，经验将平均分给另一方的能够正常造成该类型弹丸伤害且能够获得经验的所有存活机器人；若为非弹丸伤害，经验将平均分给另一方此时所有存活的英雄和步兵机器人。平均值进行四舍五入，精确到小数点后一位。

行为类型	获得经验
	示例：蓝方某步兵机器人受到了 10 点 17mm 弹丸伤害，但系统未检测到伤害来源。此时红方有 2 台存活的步兵机器人和 1 台存活的英雄机器人，则每台步兵机器人所获得的经验为 $\frac{4 \times 10}{2} = 20$，英雄机器人不获得经验。
机器人战亡	以下计算中，工程、哨兵机器人均视为 1 级。 - 若存在击毁者且击毁者可以获取经验： - 当被击毁者等级大于等于击毁者等级时，经验计算方式如下： 击毁者所获得的经验 = $50 \times \text{被击毁者等级} \times (1 + 0.2 \times \text{被击毁者与击毁者等级差})$ - 当被击毁者等级小于击毁者等级时，被击毁者与击毁者等级差视为 0，经验计算方式如下： 击毁者所获得的经验 = $50 \times \text{被击毁者等级}$ - 若裁判系统未检测到击毁者或击毁者不能获取经验： 击毁者等级视为另一方存活英雄和步兵机器人的平均经验所对应的等级。按照上文中公式计算经验后，平分给另一方存活的英雄和步兵机器人，平均经验取四舍五入后的值。 机器人因装甲模块被攻击外的其他原因导致变为战亡、异常离线或裁判系统无法检测到击毁者时，均视为找不到击毁者。 示例一：一台 2 级步兵机器人击毁了对方一台 6 级步兵机器人，则击毁者获得的经验为 $50 \times 6 \times (1 + (6 - 2) \times 0.2) = 540$。 示例二：红方一台 9 级步兵机器人战亡，未检测到击毁者，此时蓝方有 2 台总经验分别为 1100、4400 的步兵机器人存活，平均经验为 2750，对应机器人等级为 6 级，则蓝方的 2 台步兵机器人，每台获得的经验为 $\frac{50 \times 9 \times (1 + (9 - 6) \times 0.2)}{2} = 360$
激活小能量机关	详情参阅“5.6.2 能量机关机制”
激活大能量机关	详情参阅“5.6.2 能量机关机制”

行为类型	获得经验
前哨站击打奖励	详见“5.6.1 基地及前哨站机制”。
通过部署模式造成伤害	在不超限的情况下，每通过部署模式造成一次伤害，获得 100 点经验，详见：“5.7.1 英雄机器人特殊机制”
获得地形跨越增益	机器人首次获得地形跨越增益（公路）、地形跨越增益（高地）、地形跨越增益（飞坡）时，均可获得 300 点经验。
飞镖命中前哨站/基地	详见“5.7.5 飞镖系统特殊机制”

表 5-13 英雄、步兵机器人的等级和经验

等级	升级所需总经验
1	0
2	825
3	1650
4	2475
5	3300
6	4125
7	4950
8	5775
9	6600
10	7500

5.4.2 性能体系

三分钟准备阶段开始后，步兵机器人和英雄机器人的操作手可选择机器人的底盘和发射机构类型。七分钟比赛阶段开始后且机器人底盘和发射机构类型选择完毕后，整局比赛期间不可更换。



- 若不选择底盘或发射机构类型，则在七分钟比赛阶段开始后，未选择的底盘性能类型将被默认选择为“血量优先”，未选择的发射机构类型将被默认选择为“冷却优先”。

- 机器人升级后，血量上限和射击热量上限提升的部分将被立即添加至机器人的当前血量和射击热量。

表 5-14 英雄机器人底盘属性

底盘类型	等级	上限血量	底盘功率上限 (W)
功率优先	1	200	70
	2	225	75
	3	250	80
	4	275	85
	5	300	90
	6	325	95
	7	350	100
	8	375	105
	9	400	110
	10	500	120
血量优先	1	250	55
	2	275	60
	3	300	65
	4	325	70
	5	350	75
	6	375	80
	7	400	85
	8	425	90

底盘类型	等级	上限血量	底盘功率上限 (W)
	9	450	100
	10	500	120

表 5-15 步兵机器人底盘属性

底盘类型	等级	上限血量	底盘功率上限 (W)
功率优先	1	150	60
	2	175	65
	3	200	70
	4	225	75
	5	250	80
	6	275	85
	7	300	90
	8	325	95
	9	350	100
	10	400	100
血量优先	1	200	45
	2	225	50
	3	250	55
	4	275	60
	5	300	65
	6	325	70

底盘类型	等级	上限血量	底盘功率上限 (W)
	7	350	75
	8	375	80
	9	400	90
	10	400	100

表 5-16 17mm 发射机构属性

发射机构类型	等级	射击热量上限	射击热量冷却速率（每秒）
爆发优先	1	200	10
	2	250	15
	3	300	20
	4	350	25
	5	400	30
	6	450	35
	7	500	40
	8	550	45
	9	600	50
	10	650	60
冷却优先	1	50	40
	2	85	45
	3	120	50
	4	155	55
	5	190	60
	6	225	65
	7	260	70
	8	295	75
	9	330	80
	10	400	80

表 5-17 42mm 发射机构属性

发射机构类型	等级	射击热量上限	射击热量冷却速率（每秒）
默认	1	200	40
	2	230	48
	3	260	56
	4	290	64
	5	320	72
	6	350	80
	7	380	88
	8	410	96
	9	440	104
	10	500	120

5.5 机器人操作方式

三分钟准备阶段开始后，十五秒裁判系统自检阶段前，英雄机器人、步兵机器人的操作手可选择机器人的操作方式包括：手动控制、半自动控制。工程机器人的操作手可选择机器人的操作方式包括：手动控制、半自动控制、自动兑矿。

 若不选择操作方式，则在七分钟比赛阶段开始后，将默认选择手动控制。

- 若选择手动控制，机器人将会获得图传画面和全部控制链路权限，操作手可以通过第一人称视角或通过在大地图界面点击向机器人发送指令的半自动操控方式控制机器人。
- 若选择半自动控制，机器人在七分钟比赛阶段内将不会获得图传画面和图传链路权限，且不允许使用遥控器。裁判系统选手端将会显示与云台手所获得的界面近似的大地图界面，操作手可以通过在大地图界面点击向机器人发送指令控制机器人，两次发送间隔不得短于 3 秒。
- 若选择自动兑矿，机器人在七分钟比赛阶段内将获得图传画面，且仅允许使用图传链路控制机器人。

在兑换槽运动到相应位姿（可兑换状态）后至确认兑换或取消兑换的时间段内，操作手失去图传画面和图传链路权限，且机器人不允许进行多机通信。

选择了半自动控制或自动兑矿方式的工程机器人，每局有且仅有 1 次机会可以选择切换回手动控制模式，但不允许使用遥控器。



详细操作方式可参考《RoboMaster 裁判系统串口协议附录》。

在上述操作方式下，如无特殊说明，机器人均可以正常使用多机通信，也能够接受自定义 UI 图形信息。

- 开局选择半自动控制操作方式的英雄、步兵机器人获得的任意来源经验均提升 100%，且始终拥有 25% 防御增益。

示例：一台拥有小能量机关增益的半自动步兵机器人，对另一方机器人造成了 10 点 17mm 弹丸伤害，则其获得的经验为 $4 \times 10 \times (1 + 100\% + 100\%) = 120$

- 开局选择自动兑矿操作方式的工程机器人，通过兑换矿石获得的经济提升 50%。开局选择半自动控制操作方式的工程机器人，通过兑换矿石获得的经济提升 100%。详见：“5.3.3 兑换站机制”。

5.6 场地相关机制

5.6.1 基地及前哨站机制

基地血量为 5000，前哨站血量为 1500。

比赛开始时，基地处于无敌状态。当一方前哨站被击毁，该方基地的无敌状态解除。当基地血量降至 2000 及以下时，基地护甲将展开，此后该方每秒复活读条进度始终为 4，且飞镖和 42mm 弹丸对于基地特定装甲模块的原始伤害将发生变化，具体如下表所示：

表 5-18 42mm 弹丸及飞镖对基地装甲模块的原始伤害（基地血量降至 2000 及以下时）

	42mm 弹丸	飞镖
基地大装甲模块（顶部）	40	-
基地飞镖检测模块	40	● 固定目标：125 ● 随机固定目标：125



当基地处于无敌状态时，其装甲灯效为紫色，受击打时不闪烁。当基地处于非无敌状态时，其装甲灯效为对应方颜色，受击打时闪烁。

前哨站的中部装甲可旋转，其初始位置请参照“图 4-39 前哨站示意图”。比赛开始后，中部装甲开始旋转，旋转 5 秒内达到 0.8π rad/s 的速度，随后保持匀速转动，方向随机。每局比赛中，红蓝双方的前哨站旋转方向保持一致且固定不变。

当前哨站的中部装甲处于旋转状态时，17mm 弹丸对其血量的原始伤害值增加至 10 点。

当满足以下任意条件时，一方前哨站装甲停止旋转：

- 该方前哨站被击毁
- 对方基地护甲展开
- 比赛开始 3 分钟后

在前哨站存活状态下，其中部装甲停止旋转的过程为：中部装甲立即减速并在 10 秒内恢复至初始位置。

比赛开始后至第 3 分钟，一方对对方前哨站每累计造成 500 点伤害，若裁判系统检测到造成第 500 点伤害的机器人为该方的英雄机器人或步兵机器人，则该机器人会获得 100 点经验值，否则，100 点经验值将平均分给该方当时存活的英雄机器人和步兵机器人。平均值四舍五入，精确到小数点后一位。

- 双方前哨站同时停止旋转时，中部装甲达到初始位置的时间可能略有差异。



- 在前哨站未被击毁的情况下，前哨站的飞镖引导灯常亮，基地的飞镖引导灯熄灭；前哨站被击毁时，前哨站的飞镖引导灯熄灭，基地的飞镖引导灯点亮。
-

5.6.2 能量机关机制

机器人可通过弹丸击打的方式激活能量机关。双方可同时击打能量机关。红方的能量机关被激活后仅为红方提供增益，蓝方同理。

一方激活能量机关后，在其持续时间结束前，该方所有存活机器人都会获得一定增益，且该方的能量机关进入已激活状态。能量机关增益效果结束后，能量机关进入不可激活状态。双方可以同时拥有大能量机关增益。一方的能量机关增益效果从该方激活能量机关的时间开始计时，持续时间为 45 秒。



实际比赛中，为确保速度均匀，能量机关将在进入可激活状态 5 秒前开始旋转。

能量机关分为两个阶段：小能量机关和大能量机关。

- **小能量机关**：比赛开始 5 秒、1 分 30 秒后，能量机关旋转并进入可激活状态，能量机关进入可激活状

态 30 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。一方机器人成功激活小能量机关后，该方所有机器人获得 25% 的防御增益，该方前哨站、基地获得 75% 的防御增益，持续 45 秒。小能量机关增益持续期间内，所有英雄、步兵机器人在获得经验时，额外获得原经验 100% 的经验，一方在一次小能量机关增益期间内通过此方式最多共获得 800 点额外经验。

- **大能量机关：**双方的大能量机关状态相互独立。比赛开始 3 分钟后以及双方任一方大能量机关不处于正在激活状态时，大能量机关保持低速旋转。比赛开始 3 分钟、4 分 15 秒、5 分 30 秒时，双方各获得 1 次可累积的大能量机关激活机会。步兵操作手需通过裁判系统选手端手动触发大能量机关进入可激活状态。大能量机关进入正在激活状态 20 秒后，若其仍未被激活，则将恢复为不可激活状态。大能量机关的每块装甲模块被划分为 1~10 环。一方大能量机关被激活后，系统将根据其击中的总环数为该方所有机器人提供相应的攻击和防御增益，为该方前哨站、基地提供相应的防御增益，详见“表 5-20 总环数与对应增益”。同时，大能量机关被激活时，将有 500 点经验平均分给激活方所有存活的英雄、步兵机器人。

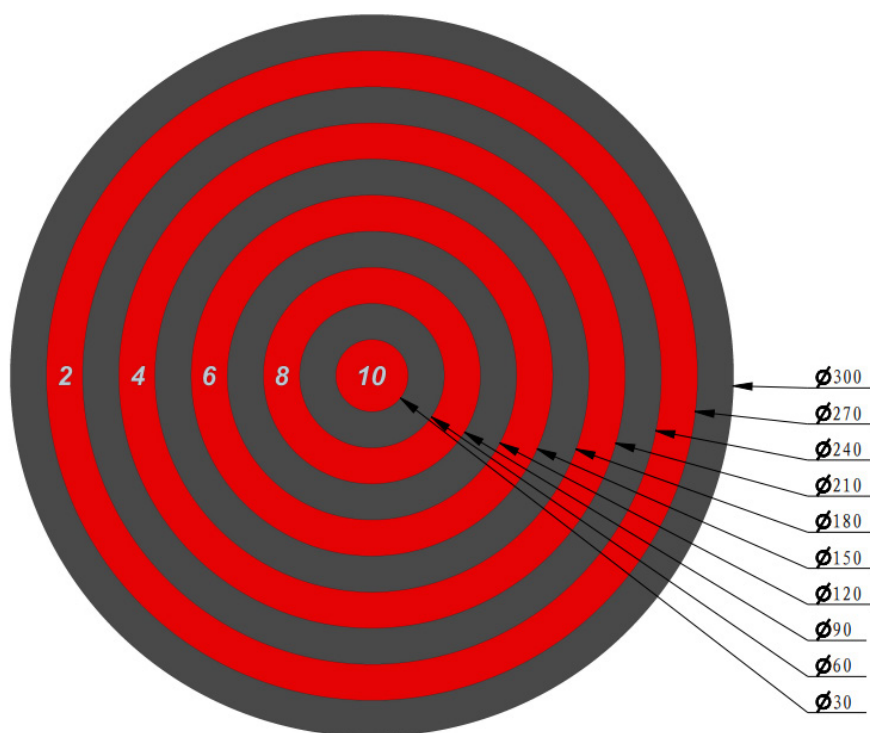


图 5-10 能量机关击打区域示意图

能量机关装甲模块可以精确检测弹丸击打的环数，并在激活后根据所击中的环数亮起相应灯效，具体如下表所示：

表 5-19 击中环数与对应能量机关装甲模块灯效

击中环数	大能量机关装甲模块灯效	小能量机关装甲模块灯效
1-9 环	对应环数亮起	仅 1 环亮起
10 环	1、3、5、7、9、10 环亮起	仅 1 环亮起



能量机关装甲模块对弹丸击打位置的检测精度为径向 1mm。

一方机器人激活大能量机关后，系统将根据其击中的总环数提供相应的攻击和防御增益，具体如下表所示：

表 5-20 总环数与对应增益

总环数区间	攻击增益	防御增益
[5, 15]	150%	25%
(15, 25]	155%	25%
(25, 35]	160%	25%
(35, 40]	200%	25%
(40, 45]	300%	25%
46	340%	30%
47	380%	35%
48	420%	40%
49	460%	45%
50	500%	50%

5.6.2.1 能量机关的旋转策略

红蓝双方能量机关共轴旋转，即红方能量机关顺时针旋转时，蓝方能量机关相应地逆时针旋转（旋转方向以面朝该方能量机关时的旋转方向进行确定）。每局比赛开始前，能量机关旋转方向随机。该局比赛中，能量机关旋转方向保持一致。

小能量机关的转速固定为 $1/3\pi$ rad/s。

正在激活状态的大能量机关转速按照三角函数呈周期性变化。速度目标函数为： $\text{spd} = a * \sin(\omega * t) + b$ ，其中 spd 的单位为 rad/s，t 的单位为 s，a 的取值范围为 0.780~1.045， ω 的取值范围为 1.884~2.000，b 始终满足 $b=2.090-a$ 。每次大能量机关进入可激活状态时，所有参数重置，其中 t 重置为 0，a 和 ω 重置为取值范围内任意值。能量机关的实际转速与速度目标函数的时间误差在 500ms 内。

5.6.2.2 能量机关的状态

能量机关状态可分为 5 种状态：不可激活、可激活、正在激活、已激活和激活失败。

1. 不可激活状态

能量机关进入不可激活状态时，状态如下所示：

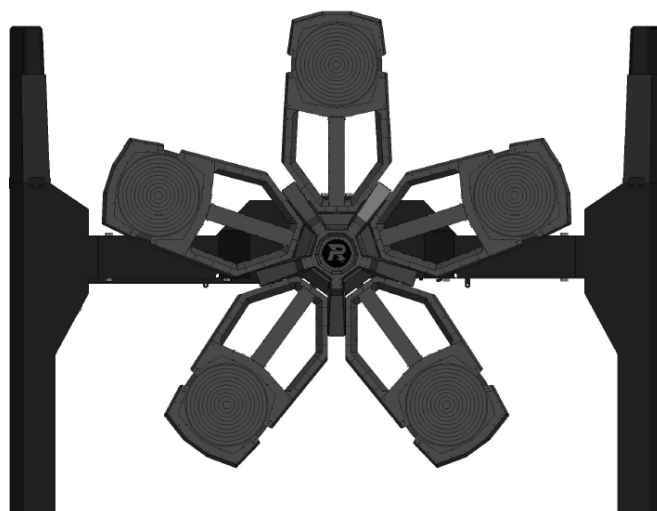


图 5-11 能量机关不可激活状态示意图

2. 可激活状态

能量机关进入可激活状态时，状态如下所示：

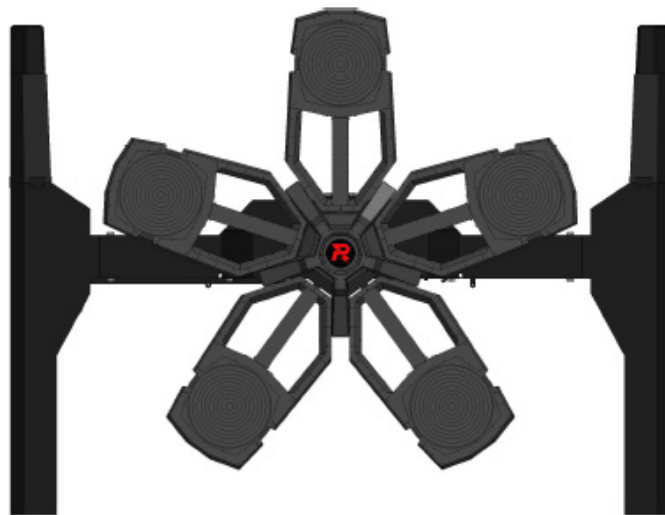


图 5-12 能量机关可激活状态示意图

3. 正在激活状态

当能量机关进入可激活状态 0.1 秒时，即进入正在激活状态，能量机关随机点亮 5 块装甲模块中的任意一个，该装甲模块亮起特殊灯效，并且该装甲模块对应的支架中轴有箭头状流动灯效。此时，若弹丸在 2.5 秒内击中该装甲模块，该支架会被完全点亮（对于大能量机关，支架还会根据所击中的环数亮起相应灯效）。与此同时，能量机关随机点亮其余 4 块装甲模块中的任意一个，以此类推。

具体灯效如下图所示：

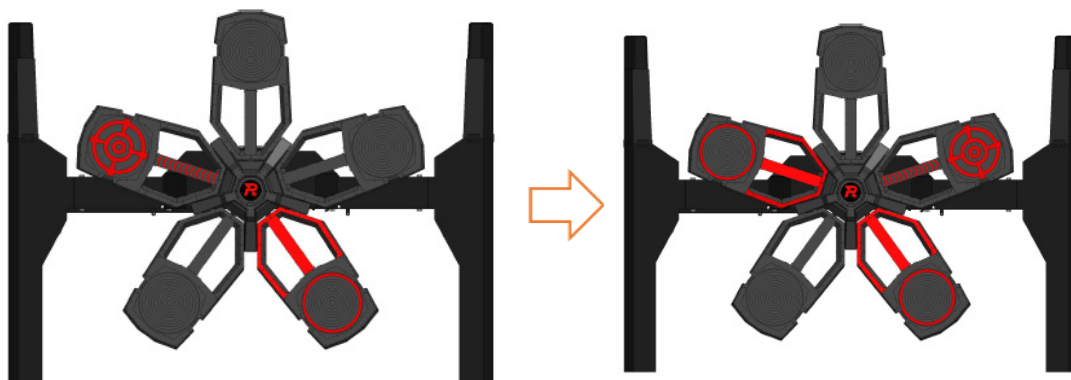


图 5-13 小能量机关正在激活状态示意图

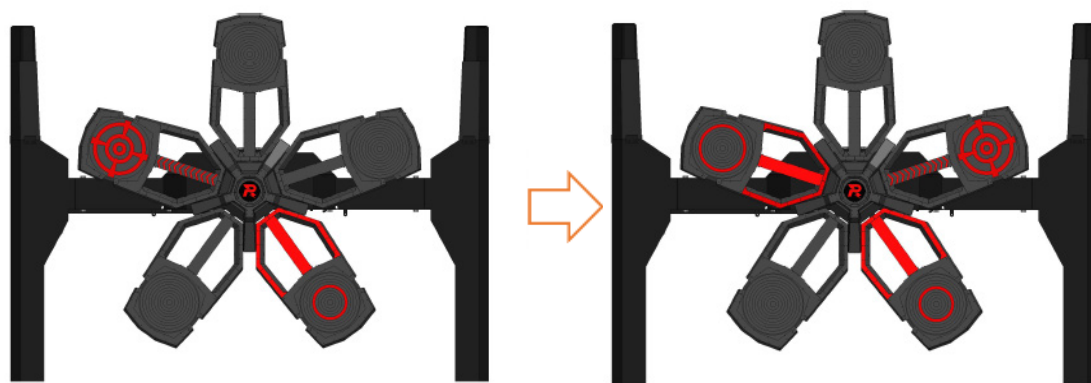


图 5-14 大能量机关正在激活状态示意图

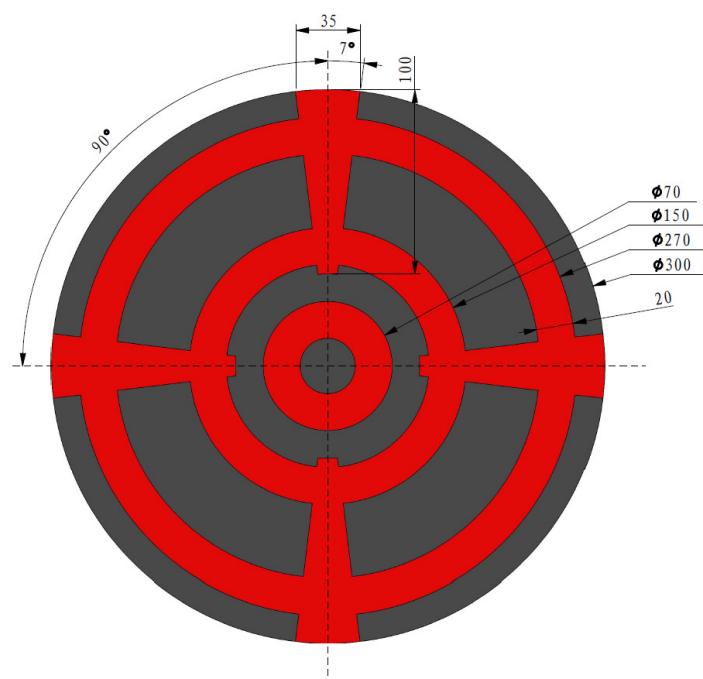


图 5-15 能量机关可激活标识示意图

4. 已激活状态

若 5 个支架全部点亮，此时能量机关处于已激活状态，如下所示：

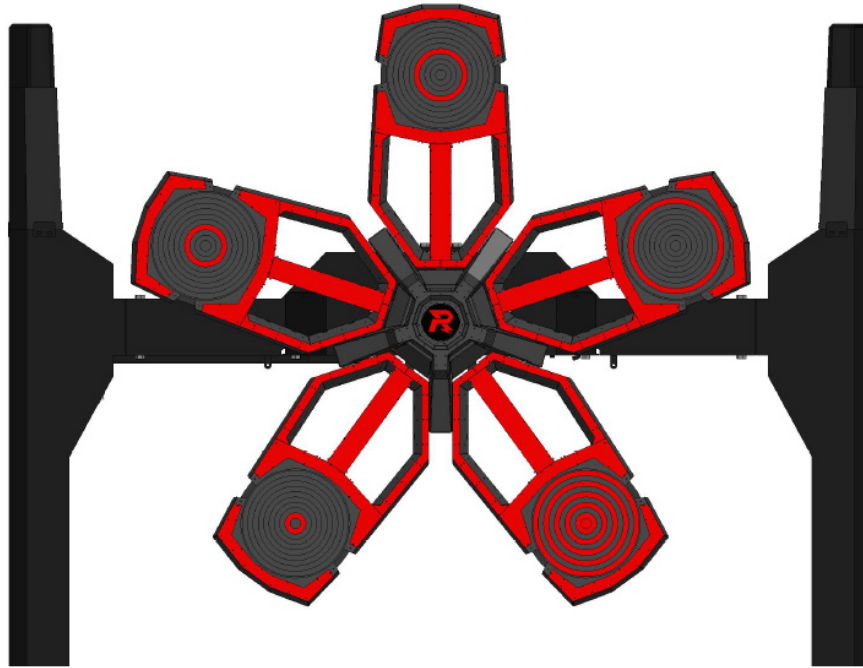


图 5-16 能量机关已激活状态示意图

5. 激活失败

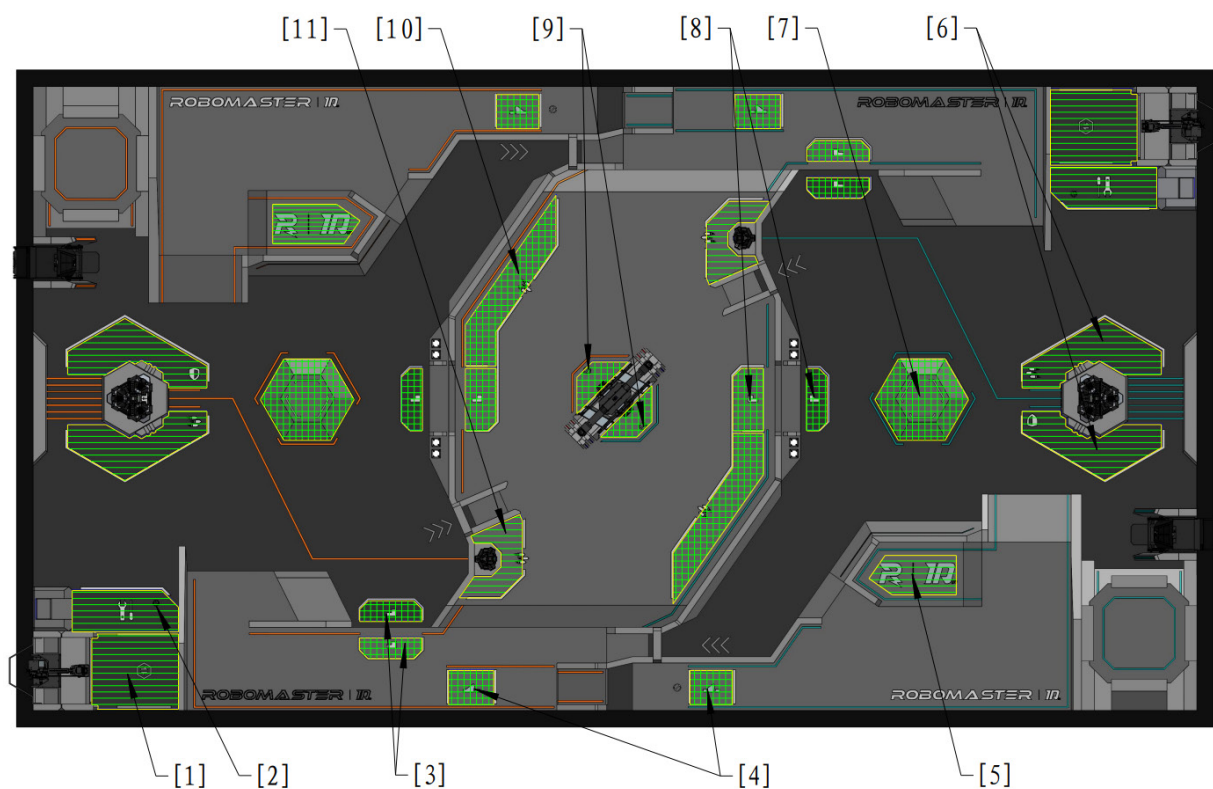
激活过程中，若出现以下任意一种情况，则此次激活失败，能量机关重置正在激活状态：

- 未能在 2.5 秒内击中随机点亮的装甲模块
- 击中非随机点亮的装甲模块

5.6.3 场地增益机制

5.6.3.1 场地增益点概述

全场各增益点分布如下图所示。战场增益点均铺设场地交互模块卡，场地交互模块卡可能存在死区，参赛队伍需自行调整适应。场地交互模块的检测可能存在延迟，机器人的占领状态的失效均有 2 秒延迟。若占领机器人战亡，增益失效。

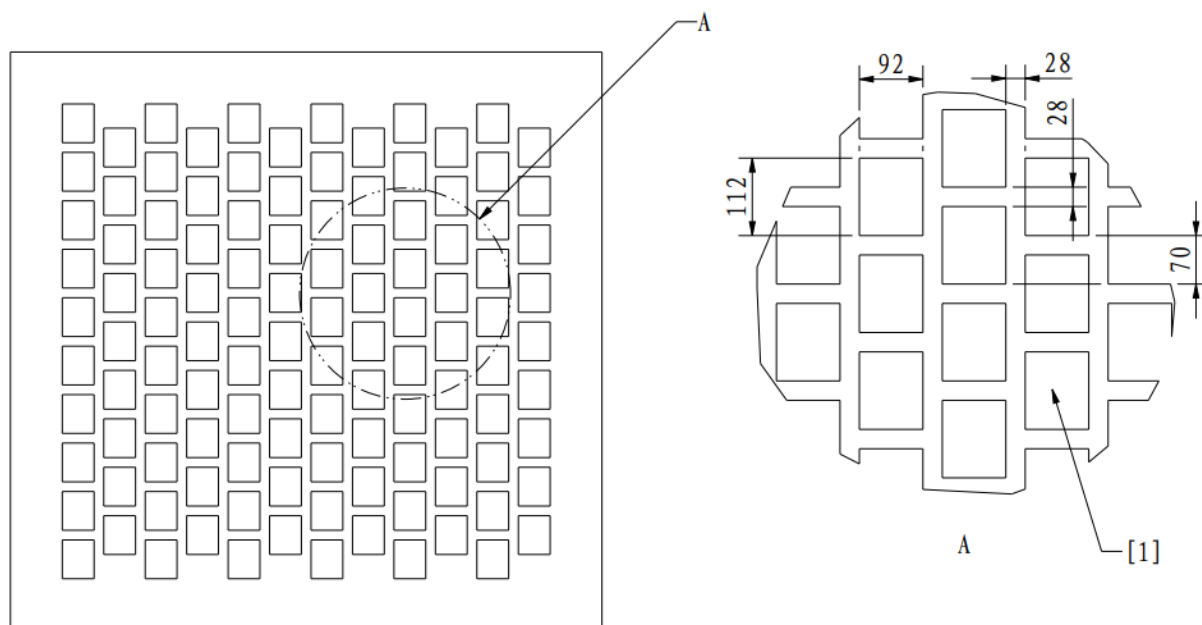


- [1] 兑换区增益点 [2] 补给区增益点 [3] 地形跨越增益点（公路） [4] 地形跨越增益点（飞坡）
- [5] 梯形高地增益点 [6] 基地增益点 [7] 堡垒增益点 [8] 地形跨越增益点（高地）
- [9] 资源岛增益点 [10] 中央高地增益点 [11] 前哨站增益点

图 5-17 战场增益点分布示意图



地形跨越增益点（高地）与地形跨越增益点（公路）的较低处场地交互模块卡的实际铺设区域宽度相较图示均增加约 350mm。



[1] 场地交互模块卡镶嵌位置

图 5-18 场地交互模块卡铺设示意图

表 5-21 增益类型一览

类型	注解
攻击增益	提高弹丸攻击造成的伤害值。
防御增益	改变受弹丸攻击、撞击造成的伤害值。负防御增益简称为“易伤”  防御增益不适用于因违规判罚、裁判系统模块离线、飞镖等导致的扣血。
射击热量冷却增益	提高射击热量冷却速率。
缓冲能量增益	额外获得底盘功率缓冲能量。
回血增益	机器人每秒恢复一定血量，直至达到上限血量。

攻击增益使机器人造成的弹丸伤害变为：原始伤害*攻击增益。

防御增益使机器人、基地、前哨站受到的攻击伤害变为：原始伤害*（1-防御增益）。

关于原始伤害，详见：“表 5-2 攻击伤害或撞击的扣血机制”。

示例一：若红方机器人拥有 200%攻击增益，蓝方机器人拥有 25%防御增益，且此时被对方雷达机器人标记进度大于 100，则红方发射一发 42mm 弹丸击中蓝方机器人，蓝方机器人受到的伤害为： $100 \times 200\% \times (1 - 25\% + 15\%) = 180$ 。

示例二：若红方机器人拥有 200%攻击增益，且此时蓝方英雄机器人被对方雷达标记进度大于 100，则红方发射一发 42mm 弹丸击中蓝方英雄机器人，蓝方英雄机器人受到的伤害为： $100 \times 200\% \times (1 + 15\%) = 230$ 。

当机器人获得的同类增益超过一个时，取最大增益效果，包括攻击、防御、易伤、回血和射击热量冷却增益。

示例一：红方步兵机器人通过激活大能量机关获得了 25%防御增益，若此时其又占领了己方基地增益点，则其拥有 50%防御增益，此后若其又获得 15%易伤，则其拥有 35%防御增益。

示例二：蓝方步兵机器人通过激活大能量机关获得了 25%防御增益，若此时其又占领了对方堡垒增益点，则其拥有 75%易伤，此后若其又获得 15%易伤，则其仍拥有 75%易伤。

经过增益计算后的最终伤害值或回血值若非整数，则四舍五入。

5.6.3.2 基地增益点机制

基地增益点只可由己方英雄、步兵、哨兵机器人占领。同一方的多台机器人可同时占领基地增益点。

在七分钟比赛阶段，占领己方基地增益点的机器人可获得 50%防御增益。

占领己方基地增益点的机器人在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益。

5.6.3.3 中央高地增益点机制

英雄、步兵、哨兵机器人均可占领中央高地增益点。不相连的中央高地增益点占领关系相互独立。同一方的多台机器人可同时占领中央高地增益点。若一方机器人占领中央高地增益点，另一方机器人无法同时占领。

占领中央高地增益点的机器人在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益。

5.6.3.4 梯形高地增益点机制

所有己方地面机器人均可占领己方梯形高地增益点。同一方的多台机器人可同时占领梯形高地增益点。

若一方的梯形高地增益点被该方机器人占领，占领梯形高地增益点的机器人在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益和 40%防御增益。

5.6.3.5 地形跨越增益点机制

中央高地的双方小资源岛附近各有 2 处地形跨越增益点（高地），双方公路区各有 2 处地形跨越增益点（公路）和 2 处地形跨越增益点（飞坡）。

地面机器人均可占领地形跨越增益点。同一方的多台机器人、双方机器人均可同时占领地形跨越增益点。同一台机器人需在 X 秒内检测到一方场地 2 处同类型地形跨越增益点的场地交互模块卡，且（除飞坡外）必须先检测到较低处增益点，再检测到较高处增益点，才能触发地形跨越增益，地形跨越增益点（公路）的 X 为 3，地形跨越增益点（高地）的 X 为 5，地形跨越增益点（飞坡）的 X 为 10，具体增益如下：

地形跨越增益（飞坡）

- 25%防御增益，持续时间为 30 秒
- 缓冲能量增加至 250J（详见“5.1.4 底盘功率超限”）
- 触发增益的机器人在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益，持续时间为 30 秒

地形跨越增益（高地）

- 50%防御增益，持续时间为 30 秒
- 触发增益的机器人在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益，持续时间为 30 秒

地形跨越增益（公路）

- 25%防御增益，持续时间为 5 秒
- 触发增益的机器人在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益，持续时间为 5 秒
- 同一机器人在获得地形跨越增益（公路）后的 15 秒内，不能重复获得地形跨越增益（公路）

在机器人已有任意地形跨越增益时，再一次获得地形跨越增益，机器人将获得 50%的防御增益，同时防御增益和热量冷却增益持续时间将刷新为两次获得的地形跨越增益中持续时间的较高值。

示例：

机器人连续获得地形跨越增益（飞坡）、地形跨越增益（公路），则其拥有的增益持续时间为 30 秒。

5.6.3.6 前哨站增益点机制

在己方前哨站未被击毁的情况下，英雄、工程、步兵、哨兵机器人均可占领己方前哨站增益点。同一方的多台机器人可同时占领前哨站增益点。

占领前哨站增益点的机器人可以兑换允许发弹量（详见“5.3.2 允许发弹量机制”）以及回血（详见“5.2.1 回血机制”），并且在比赛开始 2-3 分钟、3-5 分钟、5-7 分钟时分别可获得 2、3、5 倍射击热量冷却增益。

5.6.3.7 资源岛增益点机制

资源岛增益点仅可由工程机器人占领。大资源岛两侧增益点相互独立，双方工程机器人均可占领大资源岛两侧增益点。若一方机器人占领某侧资源岛增益点，另一方机器人无法同时占领。

在比赛的第 1 分钟内，占领资源岛增益点的工程机器人可获得 75%防御增益。

5.6.3.8 补给区增益点机制

地面机器人均可占领己方补给区增益点。同一方的多台机器人可同时占领补给区增益点。

占领己方补给区增益点的机器人可提升复活读条速度或获得回血增益。具体实现形式和数值请参阅“5.2 回血与复活机制”。

5.6.3.9 兑换区增益点机制

兑换区增益点仅能由己方工程机器人占领。

占领兑换区增益点后，工程机器人将处于无敌状态。

5.6.3.10 堡垒增益点机制

堡垒增益点可被步兵机器人或哨兵机器人占领。双方可同时占领，同一时间仅能被一台己方机器人占领，但可同时被多台对方机器人占领。

在己方前哨站被击毁前，堡垒增益点处于失效状态。在己方前哨站被击毁后，堡垒增益点生效。

步兵、哨兵机器人在读条复活后，回到补给区解锁发射机构前，不能占领堡垒增益点。

己方占领效果

定义己方基地血量上限减去现有基地血量的差值为 Δ 。

占领堡垒增益点的己方机器人获得 50%防御增益，且获得值为 w 的射击热量冷却增益， w 与 Δ 相关，具体关系为： $w = \frac{\Delta}{20}$ （向下取整）， w 的上限为 150。该射击热量冷却增益与其他来源的射击热量冷却增益的效果取最高。

示例：

一台射击热量冷却速率为 80/秒的机器人，同时获得了堡垒增益点提供的值为 150 的射击热量冷却增益和 5 倍射击热量冷却增益。由于 $80 \times 5 > 80 + 150$ ，故机器人实际射击热量冷却速率为 400/秒。

机器人占领堡垒后，堡垒增益区将为机器人提供“储备允许发弹量”（独立于机器人自身拥有的允许发弹量），其上限为 N 。占领堡垒增益区的机器人在发射弹丸时，优先消耗“储备允许发弹量”，“储备允许发弹量”耗尽后再消耗机器人自身的允许发弹量。

$$N = 200 + 4 \times \frac{A}{15} \text{（向下取整）}, N \text{ 至多为 } 1000。$$

对方占领效果

当比赛进行 3 分钟且对方前哨站被击毁后，步兵、哨兵机器人可以占领对方的堡垒增益点。

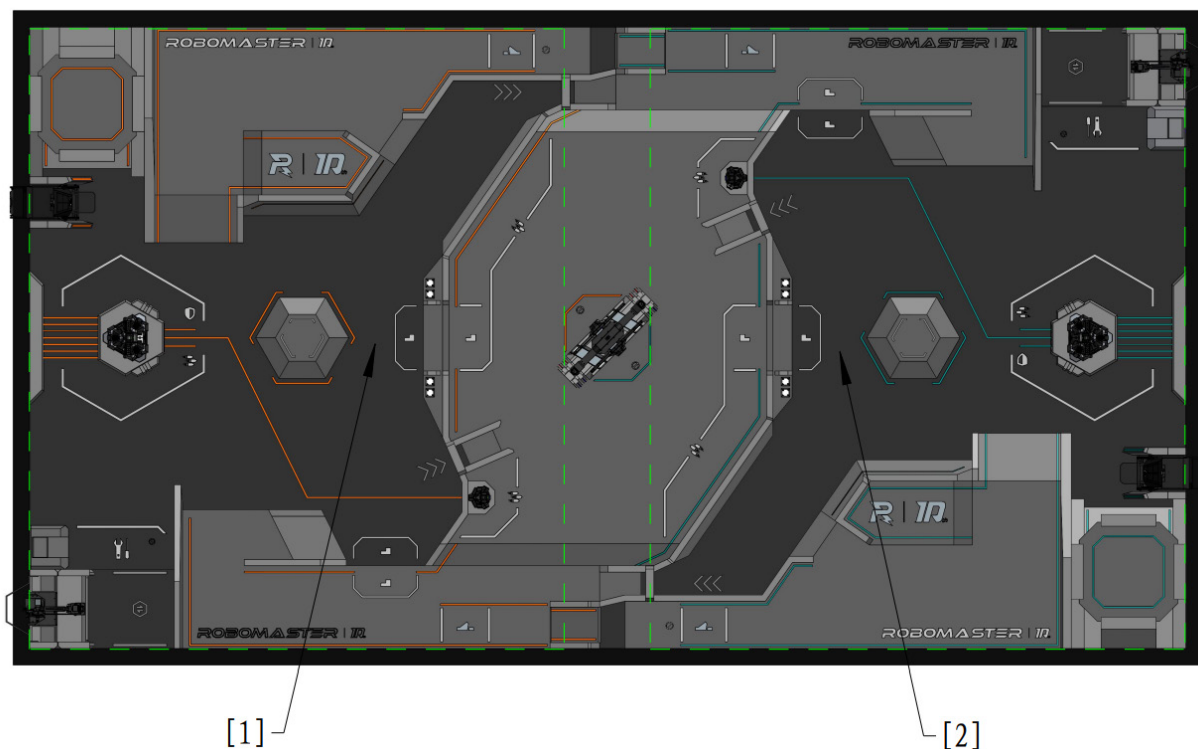
正在占领对方堡垒增益点的机器人获得 100% 易伤，当一方机器人单次占领时间计满 20 秒，对方基地护甲展开。占领对方堡垒增益点的计时可以在机器人死亡或占领状态失效后保留 3 秒，保留期间计时暂停。

5.7 机器人特殊机制

5.7.1 英雄机器人特殊机制

英雄机器人位于己方半场（详见“图 5-19 己方半场示意图”）时，可以选择进入“部署模式”。确认进入“部署模式”2 秒后，英雄机器人进入“部署模式”，在该模式下，英雄机器人底盘断电，获得 25% 防御增益，且发射 42mm 弹丸攻击基地时具有 150% 攻击增益。

在“部署模式”下攻击基地时，具有攻击增益的 42mm 弹丸数量受限。在比赛进行 t 秒后，具有攻击增益的弹丸数量至多为 M 。 M 与 t 的关系为 $M = 2 + \frac{t}{20}$ ，计算结果向下取整。在部署模式下，命中对方基地的具有增益的 42mm 弹丸总数量 = M 后，英雄机器人发射 42mm 弹丸攻击基地不再具有 150% 攻击增益；在部署模式下命中对方基地的具有增益的 42mm 弹丸总数量 $< M$ 时，英雄机器人发射 42mm 弹丸攻击基地可重新获得上述增益。



[1] 红方己方半场 [2] 蓝方己方半场

图 5-19 己方半场示意图

- 英雄机器人是否位于己方半场的判断条件：

① 英雄机器人场地交互模块未检测到对方半场场地交互模块卡



② 英雄机器人场地交互模块检测到己方半场场地交互模块卡，或定位模块的坐标位于己方半场内

当条件①、②同时满足时，视为英雄机器人位于己方半场。

- 关于英雄机器人进入和退出“部署模式”的操作方式，详见：[裁判系统选手端界面说明](#)。

5.7.2 工程机器人特殊机制

在比赛的前 3 分钟内，工程机器人拥有 50%防御增益。

5.7.3 空中机器人特殊机制

比赛开始时，空中机器人拥有 30 秒空中支援时间，随后每 1 分钟获得额外 20 秒空中支援时间。

云台手可以通过裁判系统选手端呼叫或暂停空中支援。在空中支援时间内，空中机器人将获得第一视角画面，同时空中机器人与停机坪不接触时，可发射弹丸。在七分钟比赛阶段，空中机器人不能从任何途径获取弹丸。空中支援期间，机器人发射机构解锁，反之锁定。

在空中支援时间耗尽后，若云台手未暂停空中支援，此后每秒额外的空中支援时间都将消耗 1 金币，详见“表 5-6 兑换规则”。

每局比赛中，空中机器人拥有 1500 发允许发弹量。

单次呼叫空中支援时间至多 45 秒。每次空中支援结束后，需等待一定的冷却时间才能发起下次空中支援，冷却时间与上次空中支援所消耗的时间相关，具体关系如下表所示：

表 5-22 冷却时间和上次空中支援所消耗的时间之间的映射关系

上次空中支援所消耗的时间（单位：秒）	冷却时间（单位：秒）
[0,15]	15
(15,25]	25
(25,35]	35
(35,45]	45

一方激活大能量机关时，其正在冷却的空中机器人冷却时间立即清零。

射击初速度超限

如果裁判系统检测到空中机器人的射击初速度超过上限，空中机器人的 17mm 发射机构将暂时断电一段时间。多次超限产生的断电时间将累计。

设定空中机器人当前射击初速度为 V_1 ，射击初速度上限为 25m/s，当裁判系统测速模块检测到一发 17mm 弹丸射击初速度 V_1 大于 25m/s，断电时间： $t = 0.5 (V_1 - 25)^2$ s，计算结果四舍五入，保留整数。

定位模块离线

若在空中支援时间内发生定位模块离线，则空中机器人的允许发弹量每秒减少 25 发。

5.7.4 哨兵机器人特殊机制

哨兵机器人可以通过向裁判系统服务器发送信息的方式自主兑换允许发弹量、远程兑换发弹量、远程兑换血量、确认复活、兑换立即复活。同时，云台手可以通过裁判系统选手端相关指令干预哨兵机器人的行动。云台手可以选择的指令包括：

- 转发小地图标记

- 在补给区/前哨站增益点购买允许发弹量
- 确认复活
- 远程兑换发弹量
- 远程兑换血量
- 远程兑换立即复活

云台手每进行一次上述的操作，需要花费 50 金币。

5.7.5 飞镖系统特殊机制

每局比赛中，飞镖系统可装载 4 枚飞镖，飞镖发射站闸门有 2 次开启机会，比赛开始 30 秒后和比赛开始 4 分钟后各 1 次，云台手可自行选择合适的时间使用，未使用的机会可累积。

飞镖发射站闸门开闭

比赛过程中，云台手可使用键盘和鼠标在裁判系统选手端上控制发射站闸门开启。在闸门开启或闭合过程中，云台手不可控制飞镖发射。裁判系统选手端会显示闸门的开启和闭合的状态。



闸门完全开启耗时约 7 秒。

当发射站闸门完全开启后，云台手可通过控制飞镖系统发射飞镖，时长为 20 秒。同时，对方前哨站或基地的飞镖检测模块将会刷新检测窗口期，持续时间为 30 秒。发射的飞镖需在检测窗口期命中飞镖检测模块，否则攻击无效。

当发射站第一次关闭闸门后，飞镖发射站将会进入 15 秒的冷却期。冷却期结束后，方可第二次开启闸门。冷却期间，飞镖发射站闸门不可开启。

飞镖目标选择

当前哨站被击毁后，云台手在控制飞镖发射站闸门开启前，可以通过裁判系统选手端选择此次飞镖要击打的目标为“固定目标”、“随机固定目标”或“随机移动目标”。

- 若选择“固定目标”，飞镖检测模块将保持初始位置不变。
- 若选择“随机固定目标”，则在飞镖发射站闸门开启时，基地的飞镖检测模块将开始移动，并在飞镖发射站闸门完全开启前相对初始位置移动到另一个随机位置。飞镖检测窗口期结束后恢复初始位置。在检测窗口期内，若飞镖命中，则飞镖检测模块将会移动至一个新的位置。
- 若选择“随机移动目标”，则在飞镖发射站闸门开启时，基地的飞镖检测模块将开始移动，在检测到任一飞镖发出后，移动到不同于飞镖发出时位置的新位置，且在 600ms 内完成移动并静止。检测窗口期内，在飞镖命中或检测到第一发飞镖发出的 10 秒后，飞镖检测模块将会重新开始移动，直到检测到下一发飞镖发出。

飞镖检测模块和飞镖引导灯在移动时相对位置不变，且始终相对初始位置在同一平面内移动。移动的范围为：平行于场地宽边方向相对于初始位置 $[-280\text{mm}, 280\text{mm}]$ 。



为确保检测精度，在飞镖检测窗口期内，42mm 弹丸命中飞镖检测模块后的伤害判定存在一定延迟。

飞镖命中收益

- 当飞镖首次、第二次、第三次、第四次命中对方前哨站、基地的“固定目标”、“随机固定目标”时，对方所有操作手操作界面分别被遮挡 10 秒（首次）、5 秒（第二次）、3 秒（第三次）、2 秒（第四次）。当飞镖命中对方基地时，己方存活的英雄、步兵机器人分别平分 200（固定目标）、600（随机固定目标）点经验。
 - 当飞镖命中对方基地“随机移动目标”时，对方所有操作手操作界面被遮挡 15 秒，且己方存活的英雄、步兵机器人平分 2500 点经验。
 - 若选择“随机固定目标”、“随机移动目标”后命中基地飞镖检测模块，除去本身对基地造成的伤害外，对方全部存活的地面机器人分别立即扣除各自当前上限血量 10%、25% 的血量（计入对方全队总伤害，但该扣血本身和其导致的机器人战亡不生成经验）。若连续命中，则操作界面被遮挡时间叠加计算。
 - 若选择“固定目标”、“随机固定目标”后四发飞镖全部命中基地，或选择“随机移动目标”后任意一发飞镖命中基地，对方基地护甲将立刻展开。
 - 当基地或前哨站的飞镖引导灯亮起时，若飞镖命中基地或者前哨站，其对应的增益点暂时失效，持续时间为 30 秒，若连续命中，则刷新失效时间。每次飞镖命中后，对应目标的检测窗口将关闭 2 秒。
-



机器人操作手界面被遮挡期间，操作手可以主动选择通过半自动控制方式控制机器人，半自动控制方式详见“5.5 机器人操作方式”。

5.7.6 雷达特殊机制

己方的雷达可识别对方地面机器人的位置，并将该机器人的坐标发送至裁判系统服务器。若该坐标与对应机器人定位模块检测到的实际平面坐标的直线距离误差小于 0.8m，则视为标记“准确”，若大于等于 0.8m 且小于 1.6m，则视为标记“半准确”，若大于等于 1.6m，则视为标记“错误”。

每台地面机器人均有“被标记进度”，数值范围为 0~120。一次标记的准确与否与上次标记的准确性以及雷达发送坐标的时间间隔均会影响该进度，具体规则如下图所示。假设上一次接受到坐标数据对机器人被标记进度数值的影响为 x ， x 初始为 0。

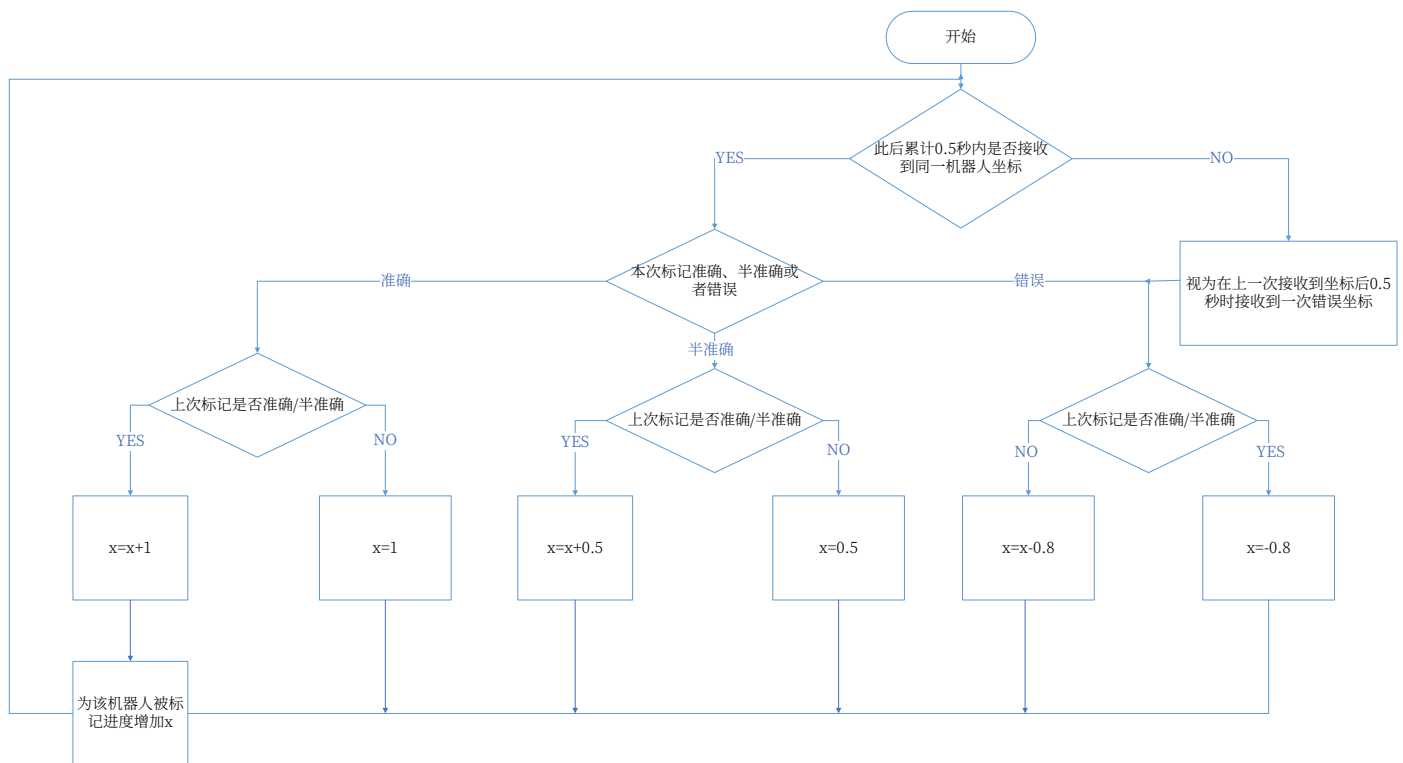


图 5-20 雷达机制逻辑图

示例：若一方雷达以 5 Hz 频率、100%的准确率连续向裁判系统服务器发送对方工程机器人的坐标，则在 0~1 秒内，以 0.2 秒为间隔，对方工程机器人的被标记进度分别为 1、3、6、10、15，在第 3.0 秒，该机器人的被标记进度将达到 120。此后，若雷达以 5Hz 频率、0%的准确率向裁判系统服务器发送该机器人的坐标，则在 3.0~4.0 秒内，以 0.2 秒为间隔，该机器人的被标记进度分别为 119.2、117.6、115.2、112、108。此后若雷达连续 1.0 秒未发送工程机器人的坐标，则在 4.0~5.0 秒内，该机器人的被标记进度将为 103.2、97.6（在之前错误的基础上被判定为额外连续两次错误）。此后，若雷达又发送了连续两次工程机器人的正确坐标，则该机器人的被标记进度将为 98.6、100.6。

当对方机器人被标记读条进度大于等于 100 时，己方小地图将显示该机器人定位模块检测到的实际位置，并将其进行特殊标识，且此时被特殊标识的机器人将获得 15%的易伤。反之，则只显示己方雷达发送的该机器人坐标对应的位置，且不会将其进行特殊标识，也不会有其他效果。

当雷达每累计使对方机器人易伤 1 分钟（同时有多台机器人易伤时，时间不累加），将会获得 1 次触发“双倍易伤”的机会，雷达可以通过裁判系统主动发送命令消耗机会，并使当前所有易伤数值由 15%变为 30%，持续 30 秒。每局比赛中，雷达至多可以触发 2 次“双倍易伤”。



受比赛现场无线环境影响，或定位模块受到较大面积的遮挡时，机器人定位模块检测到的坐标有较小概率出现间歇或持续性漂移。

5.7.7 能量机制

每局比赛中，每台英雄、步兵、哨兵机器人各具有 23000 的初始底盘能量和底盘能量上限。在底盘能量消耗至 0 后，机器人将进入“虚弱”状态。处于“虚弱”状态下的机器人，其底盘功率上限将变为对应性能体系和等级的 1/3，计算值四舍五入，保留整数。在底盘能量大于等于底盘能量上限的 90% 时，机器人底盘功率上限基础值将变为对应性能体系和等级底盘功率上限基础值的 125%。

底盘能量的消耗

电源管理模块“Chassis”接口每输出 1J 能量，底盘能量减少 1。底盘能量不会变为负值。

底盘能量的补充

占领补给区增益点时，机器人可以通过无线充电补充底盘能量。

在超级电容管理模块接口（输入）正在向超级电容传输能量时，超级电容管理模块接口（输入）与电源管理模块 Chassis 接口的输出功率之差每达到 1J，底盘能量增加 8。

5.8 赛制及获胜条件

RMUC 2025 的正式比赛分为两个阶段：小组赛和淘汰赛。小组赛的赛制为 BO2 或 BO3，淘汰赛的赛制为 BO3 或 BO5。

以下为单局比赛的获胜条件：

1. 一局比赛时间耗尽或一方基地被击毁时，基地剩余血量高的一方获胜。
2. 一局比赛时间耗尽时，若双方基地剩余血量一致，前哨站剩余血量高的一方获胜。
3. 一局比赛时间耗尽时，若双方基地剩余血量一致，前哨站血量一致或均被击毁，全队攻击伤害高的一方获胜。
4. 一局比赛时间耗尽时，若双方基地剩余血量一致，前哨站血量一致或均被击毁，全队攻击伤害一致，全队总剩余血量高的一方获胜。

5. 若上述条件无法判定胜负, 该局比赛视为平局。在 BO3 和 BO5 的对局中, 出现平局则立即加赛一局, 直至分出胜负。

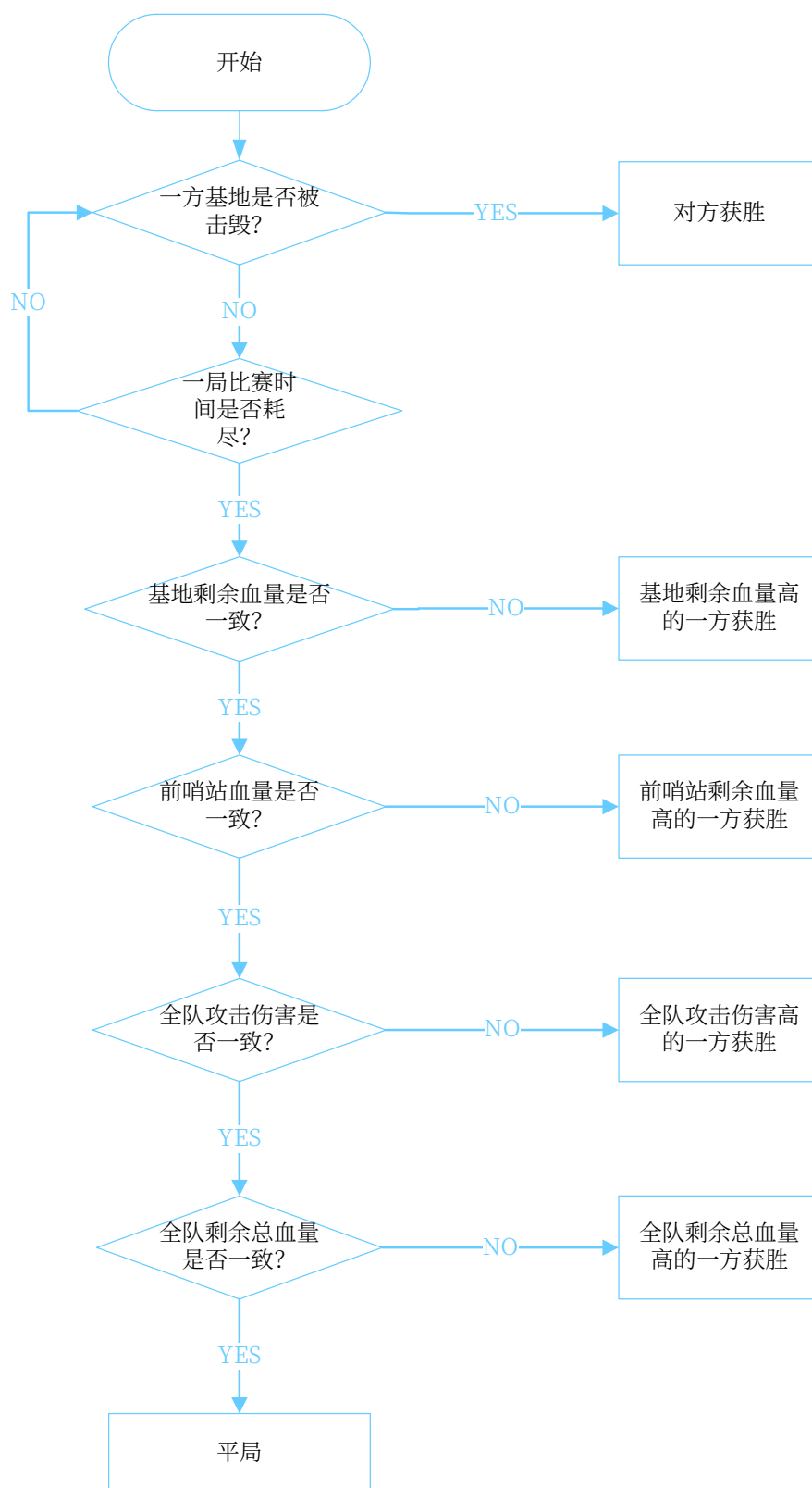


图 5-21 单局比赛胜负判定逻辑

6. 比赛流程

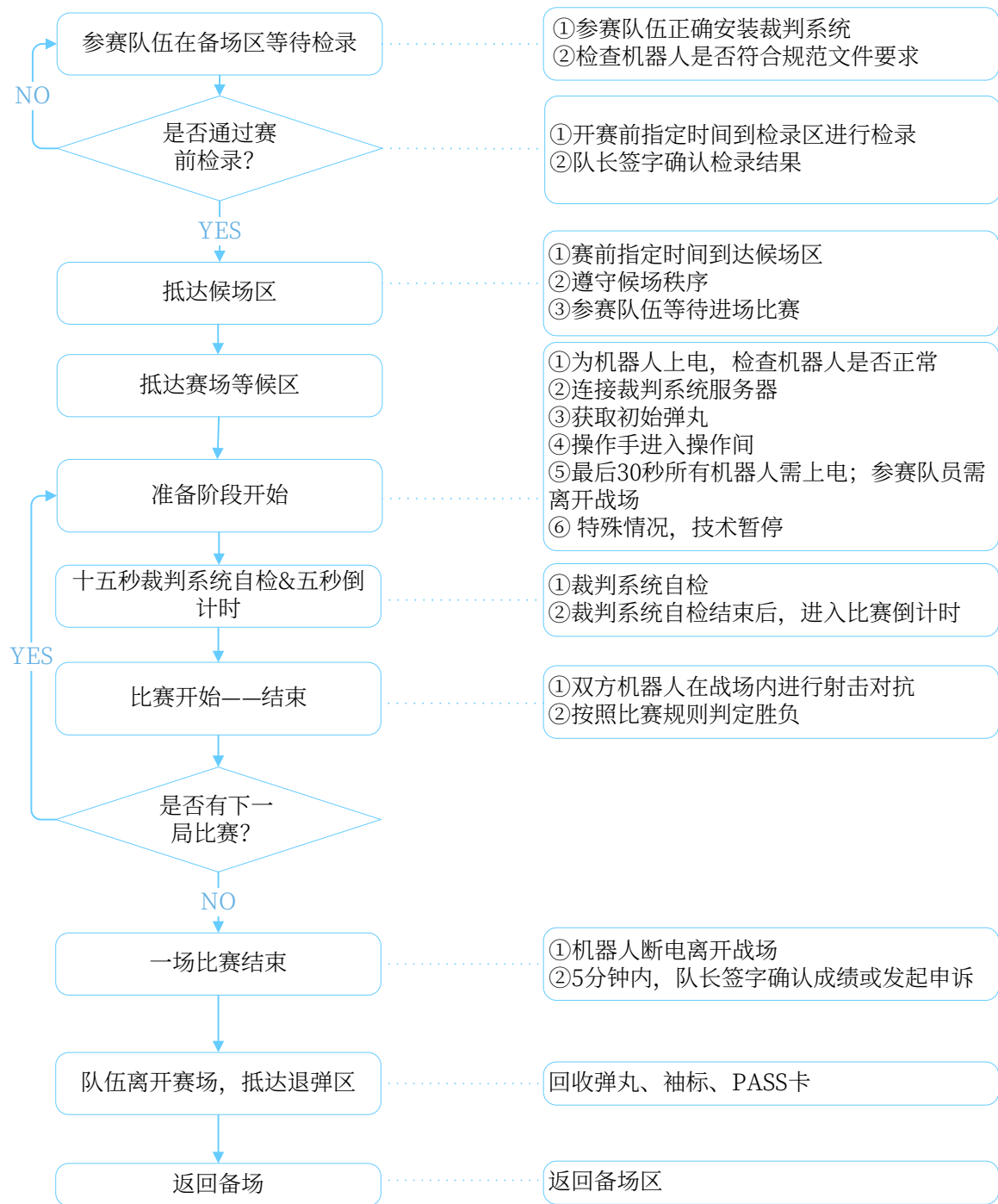


图 6-1 单场比赛流程图

6.1 赛前检录



- 预检录与适应性训练的检录结果，仅供参考，不作为正式比赛的检录通过依据。
- 正式比赛的检录结果仅对当场比赛生效。
- 通过检录仅证明检录时机器人满足检录通过标准，参赛队伍需自行保证机器人始终满足制作规范手册的要求。在检录时需向检录人员主动展示机器人的所有的功能。

为确保参赛队伍制作的机器人符合《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》的要求，建议参赛队伍在每场比赛开始前 60 分钟到检录区进行检录，如参赛队伍在每场比赛开始前 55 分钟未开始检录则取消该队伍备用机器人上场资格，如参赛队伍在每场比赛开始前 50 分钟未开始检录则取消 1 台地面机器人上场资格，在比赛开始前 45 分钟未到达检录区的机器人停止进入检录区。检录流程如下：

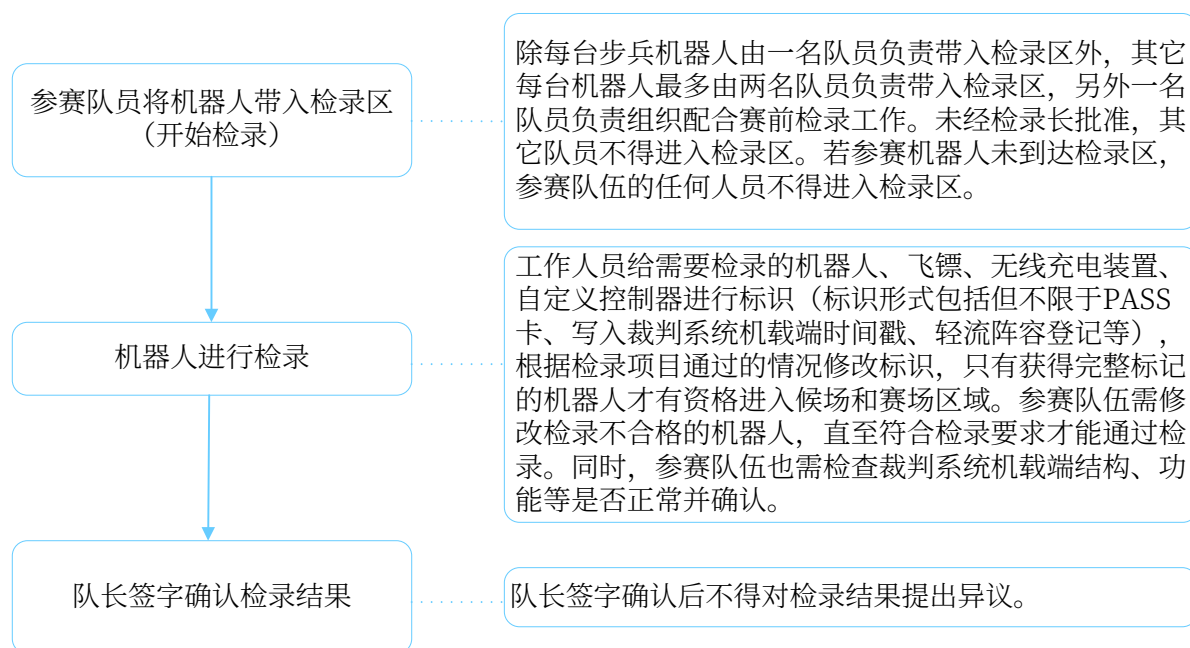


图 6-2 赛前检录流程图

备用机器人规定如下：

- 预检录时，每支队伍至多可以携带 11 台机器人进行登记注册以及预检录，在同一个赛事阶段的后续比赛过程中，参赛队伍的机器人和备用机器人均需在登记注册名单内，且同一个赛事阶段过程中不可进行更换。注册机器人使用唯一特殊标识对机器人主体结构进行标记（标识方式包括但不限于：防拆标签、激光打标，具体实现形式以现场为准），在后续的比赛检录过程中会对标识进行识别；如机器人在比赛期间需进行维护会对机器人唯一特殊标识产生影响，需在指定渠道提交相关变动信息。

- 每场比赛，每支参赛队伍至多可以携带 2 台备用机器人；BO2 和 BO3 赛制的一场比赛至多可以携带 4 枚备用飞镖，BO5 赛制的一场比赛至多可以携带 8 枚备用飞镖。
- 赛前检录时，参赛队伍需声明己方所携带的备用机器人类型。备用的英雄、工程、哨兵机器人需在检录区贴好装甲贴纸。当需要备用步兵机器人上场或步兵机器人作为哨兵机器人上场时，场地人员需及时向裁判领取相应的装甲贴纸。装甲贴纸的粘贴需遵循《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》的规定。
- 每支参赛队伍至多可借用 2 台备用机器人的裁判系统，如有变动以后续通知为准。

6.2 候场

参赛队伍需在每场比赛开始前至少 10 分钟到达候场区。候场区工作人员将核查参赛机器人的 PASS 卡和场地人员的信息，并发放袖标。每支队伍最多可有 20 名场地人员，其中最多 19 名正式队员和 1 名指导老师。场地人员中需有 1 人佩戴“队长”袖标，履行队长职能。参赛队伍进入候场区后，如需维修机器人，需获得裁判许可。只有当候场区工作人员撕除机器人上的 PASS 卡后，机器人方可离开候场区进行维修。完成维修后，机器人需重新到检录区进行检录，再次通过赛前检录才可返回候场区。如因此耽误时间导致未按时到达候场区，机器人不能上场比赛，后果由参赛队伍承担。



“队长”袖标：任一佩戴“队长”袖标的正式队员在比赛期间履行队长职能。队长需把控队伍比赛流程，确认成绩、申诉等。

参赛队伍从候场区发往赛场后，进入赛场的等候区放置机器人。裁判批准后，参赛队伍携带机器人到达战场入口处待命。裁判根据比赛流程，开门并引导队员入场。开门的同时启动三分钟准备阶段的倒计时。

6.3 三分钟准备阶段



- 在 BO5 赛制比赛的第二局比赛和第四局比赛结束后，双方队伍有 10 分钟时间调试机器人。10 分钟时间结束后立即进入下一局比赛的三分钟准备阶段。
- 参赛队伍抵达赛场时，可在指定位置领取该场所需的所有 42mm 发光弹丸。关于弹丸领取数量限制，请参阅“4.6.2 弹丸”，例如：BO3 赛制可一次性领取 300 颗 42mm 发光弹丸。

三分钟准备阶段内，场地人员需将机器人置于各自初始区域，检查机器人的裁判系统是否正常运行，为机器人预装弹丸，为飞镖系统装载飞镖，将雷达布置于雷达基座上，将安全绳连接在空中机器人上。场地人员可维修机器人或更换其等效部件，但需满足规范文件要求。场地人员需在己方机器人初始区域附近调试

机器人，每支队伍仅允许一名场地人员离开初始区域配合调试，但不可越过中央高地。



- 等效部件：相同材质、形态、功能的标准模组或零件，如同型号电机、自制摩擦轮模组等。承载机器人机体的主要结构不可作为等效部件被替换，如机器人的底盘、空中机器人的机体等。
- 若“等效部件”包含裁判系统模块，参赛队伍需自行保证裁判系统机载端模块可以正常使用（包括版本号、传感器校准、安装规范等）。当“等效部件”中裁判系统机载端模块出现异常时，后果需自行承担，且不会触发官方技术暂停。

三分钟准备阶段还剩 1 分 30 秒时，建议操作手进入操作间完成键盘和鼠标（均可自带）的调试，检查确认机器人操控以及官方设备运行正常。若官方设备无法正常运行，场地人员需在三分钟准备阶段还剩 15 秒前提出，否则裁判不给予技术暂停。三分钟准备阶段期间，操作间除上场机器人对应的操作手及云台手外至多允许多进入 1 人，其中战术指导可进入操作间进行赛前战术部署，在三分钟准备阶段结束前，非上场机器人对应的操作手和云台手外的人员必须离开操作间。

三分钟准备阶段剩余 30 秒时，战场内所有机器人需上电，战场内人员有序离场；三分钟准备阶段剩余 15 秒时仍未上电的机器人需搬离战场。三分钟准备阶段结束后，场地人员需将哨兵机器人、雷达、半自动操控机器人和自动兑矿工程机器人的遥控器放置于放置于战场入口或操作间入口的指定区域。

6.3.1 官方技术暂停

在三分钟准备阶段内，当裁判系统或官方设备等发生故障或机器人需要临时检录时（故障情况如下表所示），主裁判可以发起官方技术暂停，暂停倒计时。暂停发起时间由主裁判视情况而定。

官方技术暂停期间，场地人员需按照裁判要求配合排除裁判系统或官方设备相关故障，不可以维修其它故障。若裁判系统发生故障需进行更换，需遵循《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》中更换裁判系统机载端的时间限制。当裁判系统或官方设备相关故障被排除、主裁判恢复倒计时后，场地人员需遵循三分钟准备阶段的规范，在规定的时间点离开战场。

表 6-1 故障情况

条例	描述
1	操作间官方设备发生故障，战场内关键比赛道具出现结构性损坏或功能异常。
2	首局三分钟准备阶段内，裁判系统机载端模块出现故障，例如：装甲模块损坏、测速模块离线等情况。
3	三分钟准备阶段内，裁判系统主控无法连接服务器，或者机器人无法正常将图像传回操作间。

条例	描述
4	其他由主裁判判定需要官方技术暂停的情况。

由于无法判断故障情况是裁判系统模块本身出现故障，还是因为参赛机器人电路、结构设计的缺陷所致，或因前期比赛中机器人对抗所致，除上述条例 3 情况以外，常规战损不触发官方技术暂停，裁判会提供备用的裁判系统模块。参赛队伍可以申请“参赛队伍技术暂停”对机器人进行维修。

如果经裁判排查，上述条例 2、3 所述的故障情况是参赛队伍原因导致，裁判会说明情况，并结束官方技术暂停。

6.3.2 参赛队伍技术暂停

若机器人的机械结构、软件系统、带入操作间的键盘鼠标等设备出现故障，参赛队伍仅可在三分钟准备阶段的十五秒倒计时之前，由场地人员向战场或操作间内的裁判申请“参赛队伍技术暂停”，并说明申请理由。参赛队伍技术暂停申请一旦发起并传达至主裁判，此次技术暂停不可撤销或修改。

参赛队伍技术暂停经主裁判确认后，无论由哪方发起，裁判将同时通知双方参赛队伍。参赛队伍技术暂停时间内，双方队伍均可正常继续调试、维修机器人。

主裁判确认双方队伍均准备就绪后，可提前结束技术暂停。即使参赛队伍没有进入战场或提前结束技术暂停，消耗的机会依然是参赛队伍申请时声明的时间对应的机会。

为保证后续赛程按时进行，同一个三分钟准备阶段双方一共只能发起 1 次参赛队伍技术暂停，遵循先到先得的原则。赛后成绩确认表上会记录比赛中是否有技术暂停机会被消耗。

同一赛事阶段的不同赛程阶段中，参赛队伍技术暂停的安排如下所示：

表 6-2 参赛队伍技术暂停安排

赛程阶段	安排
全国赛小组赛&复活赛第一赛段	2 次两分钟技术暂停，若同一赛事阶段的上个赛程阶段的技术暂停机会未使用，可在同一赛事阶段中可继续使用
全国赛淘汰赛&复活赛第二赛段	1 次三分钟技术暂停

6.4 十五秒裁判系统自检阶段

三分钟准备阶段结束后，比赛进入十五秒裁判系统自检阶段。自检过程中，裁判系统服务器会自动检测裁

判系统选手端连接状态、机器人裁判系统模块状态、场地道具状态，并且重置所有机器人血量，确保比赛开始时所有机器人为满血状态。

6.5 五秒倒计时阶段

十五秒裁判系统自检阶段结束后，比赛进入五秒倒计时。此时，裁判系统选手端将不响应机器人控制指令（包括自定义控制器），倒计时结束后裁判系统选手端恢复响应机器人控制指令，比赛立即开始。

6.6 七分钟比赛阶段

七分钟比赛阶段，两支队伍的机器人在核心比赛场地（战场）内进行射击对抗。

6.7 比赛结束

当一局比赛时间耗尽或一方队伍提前触发获胜条件时，一局比赛结束。获胜条件参阅“5.8 获胜条件”。当场比赛决出胜负或结束所有局次后，一场比赛结束。

6.8 成绩确认

一场比赛中，裁判会在成绩确认表上记录每一局比赛的主要判罚情况、比赛结束时的关键结算信息、胜负情况和参赛队伍技术暂停机会使用情况等。

队长需在一场比赛结束后 5 分钟内签字确认比赛成绩。如果队长在 5 分钟内未签字确认成绩，也未提出申诉，视为确认比赛成绩。

6.9 退场

一场比赛结束后，参赛队伍需将机器人断电搬离战场，并前往退弹区进行退弹。在退弹区，参赛队伍需按照工作人员指引，主动归还所有袖标、PASS 卡，清空机器人装载的弹丸，主动归还所有比赛使用的弹丸。

7. 违规与判罚

为保证比赛的公平性、严肃比赛纪律，参赛队伍、参赛人员、机器人需严格遵循比赛规则。如有违规，裁判将对违规行为给予相应的判罚。在比赛正式开始前发出的部分违规判罚会在比赛正式开始后执行。比赛中的重大判罚和所有申诉会进行公示。

本章所有违规条例对应的判罚由主裁判根据比赛实际情况判定。若比赛过程中出现影响比赛公平性但是判罚细则和严重违规未涉及的情况，由主裁判根据实际情况进行判定。



一方行为使对方直接产生违规行为，不视为对方违规，但对方需及时终止违规行为。

7.1 判罚体系

7.1.1 判罚方式

赛事期间，裁判系统或裁判将对不符合赛事规则的参赛人员和机器人作出判罚。判罚方式如下：

表 7-1 判罚方式

判罚方式	说明
裁判系统自动判罚	“5.1 扣血与超限惩罚机制”中除攻击伤害或撞击、判罚伤害外均属于裁判系统自动判罚。
裁判系统人工判罚	裁判操作服务器对机器人的违规行为发出的判罚
裁判人工判罚	适用于无法使用裁判系统进行判罚的场景，如口头警告、取消比赛资格等

7.1.2 判罚类型

比赛期间的人工判罚类型如下表所示：

表 7-2 判罚类型

判罚类型	说明
口头警告	口头警示
黄牌警告	● 一方黄牌： ➢ 若违规机器人为哨兵机器人，则其底盘断电 2 秒，其它机器人操作界面被遮挡 2 秒。 ➢ 若违规机器人不为哨兵机器人，则其操作界面被遮挡 5 秒，其它机器人操作界面被遮挡 2 秒。 ➢ 裁判系统自动扣除违规机器人当前上限血量的 15%，其余存活机器人被扣除当前上限血量的 5%。机器人每次收到黄牌警告后的 30 秒内，若再次收到黄牌警告，则扣除当前上限血量的百分比是前一次的 2 倍，其余存活机器人被扣除当前上限血量的 5%。 示例一：一方步兵机器人上限血量为 200，其余机器人上限血量为 100。违规机器人在比赛开始后第 15 秒、第 25 秒和第 58 秒分别收到 1 次黄牌警告，则 3 次黄牌警告导致血量扣除情况如下：违规机器人扣除的血量分别为 30、60 和 30。其余机器人扣除的血量分别为 5、5、5。 示例二：一方步兵机器人上限血量为 200，其余机器人上限血量为 100。违规机器人在比赛开始后第 15 秒、第 25 秒和第 50 秒分别收到 1 次黄牌警告，则 3 次黄牌警告导致血量扣除情况如下：违规机器人扣除的血量分别为 30、60 和 120。其余机器人扣除的血量分别为 5、5、5。 ➢ 每局比赛中，工程机器人累计收到 2 次黄牌警告，将同时收到红牌警告；其余每台机器人累计收到 4 次黄牌警告时，将同时收到红牌警告。 ● 双方黄牌： 所有操作手操作界面被遮挡 2 秒，所有机器人被扣除上限血量的 5%，不计入单台机器人累计黄牌次数。 ● 若连续收到黄牌警告，则操作界面被遮挡时间叠加计算，且 30 秒计时重置。  ● 若机器人剩余血量小于等于判罚需扣除的血量，则机器人血量降为 1。

判罚类型	说明
红牌警告（罚下）	● 罚下机器人： ➢ 若在进入十五秒裁判系统自检阶段前罚下机器人，则违规机器人不允许上场，需搬离战场，且当场所有局比赛中不允许有其他机器人进行替补 ➢ 若在十五秒裁判系统自检阶段罚下机器人，则红牌警告将在比赛开始后发出 ➢ 若在比赛中罚下空中机器人，则空中机器人发射机构断电，图传连接被断开，飞手不可再次起桨，云台手无法呼叫空中支援；若空中机器人处于飞行状态，飞手需立即将其降落至停机坪 ➢ 若在比赛中罚下飞镖系统，则飞镖发射按键被立即屏蔽，飞镖发射站闸门不可被开启，若闸门已经开启，则会被立即关闭 ➢ 若在比赛中罚下雷达，则雷达的多机通信被断开 ➢ 若在比赛中罚下除空中机器人、飞镖和雷达外的其它机器人，机器人血量立即变为 0，图传画面变为黑白 ● 罚下场地人员：裁判要求被罚下的场地人员立即离开赛场区域，且当场的所有局比赛中不允许有其它场地人员进行替补。若罚下操作手，所对应操作的机器人当局被罚下，且在当场所有局比赛都不允许上场，也不得有机器人进行替补；其中，若罚下云台手，空中机器人和飞镖系统均被罚下，且在当场所有局比赛均不允许上场，也不得有机器人进行替补
判负	● 若对一局比赛发出判负处罚（以下称“当局判负”），具体细则如下： ➢ 若七分钟比赛阶段前发出判负处罚（包含三分钟准备阶段和十五秒裁判系统自检阶段），违规方基地、前哨站血量为 0，违规方其余机器人血量为全满。另一方基地、前哨站和机器人血量为全满 ➢ 若七分钟比赛阶段发出判负处罚，当局比赛直接结束，违规方基地、前哨站血量为 0，违规方其余机器人血量以比赛结束时的血量为准，另一方基地、前哨站和机器人血量以比赛结束时的血量为准 ➢ 若七分钟比赛阶段结束后发出判负处罚，违规方基地、前哨站血量为 0，违规方其余机器人血量以比赛结束时的血量为准，另一方基地、前哨站和机器人血量以比赛结束时的血量为准 ● 若对一场比赛发出判负处罚（以下称“当场判负”），即对该场所有局比赛发出判负处罚，每局比赛的血量结算参考上述描述

判罚类型	说明
取消评奖资格	● 参赛人员被取消评奖资格 ● 参赛队伍被取消评奖资格
取消比赛资格	● 参赛人员被取消比赛资格和评奖资格 ● 参赛队伍被取消比赛资格和评奖资格，保留本赛季队伍战绩，作为其他队伍晋级的参考依据

7.2 判罚细则

本节介绍违规判罚细则。序号为 R#规则明确指出了参赛队伍、参赛人员和参赛机器人需遵循的规则。

7.2.1 人员

7.2.1.1 通用规范

R1 参赛队伍需满足《RoboMaster 2025 机甲大师超级对抗赛参赛手册》的要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R2 参赛人员及其行为不得干扰官方设备、赛事流程的正常运转或组委会人员的正常工作。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R3 参赛队伍不得在比赛相关区域（包含但不限于备场区、检录区、候场区和赛场区等）自行架设无线网络或使用对讲机进行参赛人员之间的通信。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R4 参赛队伍不得破坏官方设备（包括但不限于位于赛场区、候场区、备场区、检录区的设备）。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格，并要求违规方照价赔偿。

R5 除因比赛需要而进入候场区、赛场区的场地人员，其它参赛人员无特殊原因，不得进入候场区、赛场区。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R6 因比赛需要已进入候场区或赛场区的场地人员未经裁判同意不得擅自离开候场区或赛场区，或更换场地人员。

违规判罚：违规人员本场比赛不得进入候场区和赛场区，最高取消违规人员的比赛资格。

R7 除在检录区进行预置的弹丸外，参赛队伍不得自行携带比赛使用的弹丸进入候场区或赛场区。

违规判罚：没收弹丸，最高取消违规人员的比赛资格。

R8 一场比赛结束后，场地人员需立即将机器人断电并搬离赛场，在退弹区清空机器人内部的弹丸。

违规判罚：违规机器人将被扣留在退弹区，直至清空弹丸。

R9 一场比赛结束后，场地人员需在退弹区归还所有比赛使用的弹丸。

违规判罚：没收弹丸且取消违规人员在当前赛区后续场次进入赛场的资格。最高取消违规人员的比赛资格。

R10 除突发情况外，参赛队伍需在每场比赛开始前至少 55 分钟到达检录区进行赛前检录，且队伍需在每场比赛开始前 10 分钟到达候场并准备就绪。

违规判罚：最高当场判负。

R11 未经裁判许可，机器人通过检录后至当场比赛结束前，不得在非战场区域开电调试或维修机器人。

违规判罚：最高当场判负。

R12 每支队伍进入备场区、检录区、候场区、赛场区等指定区域的人员身份和数量需要符合要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R13 场地人员需佩戴袖标，且袖标不被遮挡。其中，需有一人佩戴“队长”袖标。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R14 未经裁判许可，进入赛场的场地人员不得与外界进行任何通信。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R15 除雷达、放置在战场内的无线充电装置外，场地人员不得在赛场区域使用官方设备电源给自备设备供电，但可自行携带电源。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

R16 除特殊情况外，场地人员禁止穿拖鞋进入赛场。

违规判罚：最高对违规人员发出红牌警告。

R17 在申诉过程中，申诉方需提供有效的证据或依据的规范文件中相关条例。

违规判罚：最高取消违规人员的比赛资格。

7.2.1.2 战场规范

R18 场地人员进入战场内需佩戴护目镜。

违规判罚：口头警告同时将违规人员罚出战场。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R19 官方技术暂停期间，场地人员不可维修除裁判系统相关模块外的其他故障。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R20 三分钟准备阶段结束后，场地人员需回到战场外的指定区域。比赛过程中，未经裁判许可，场地人员不得离开该区域。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R21 三分钟准备阶段结束后，哨兵机器人、雷达、半自动操控机器人和自动兑矿工程机器人的遥控器需放置于战场入口或操作间入口的指定区域，其他机器人的遥控器需放置于操作间内或战场入口指定位置。

违规判罚：若在七分钟比赛阶段前，口头警告，若警告无效，对违规机器人发出红牌警告；若在七分钟比赛阶段，对违规机器人发出红牌警告。

R22 五秒倒计时开始后，场地人员不得操作位于操作间外的上场机器人对应的遥控器。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告，最高当局判负。

R23 场地人员需确保己方机器人安全运转，不会对赛场中任何人员和设备造成伤害。

违规判罚：违规方需承担相应责任。

7.2.1.3 操作间规范

R24 三分钟准备阶段内，操作间除上场机器人对应的操作手及云台手外至多允许进入 1 人，且在三分钟准备阶段结束前非上场机器人对应的操作手和云台手外的人员须离开操作间。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R25 未经裁判许可，十五秒裁判系统自检阶段内及七分钟比赛阶段中，操作手需位于对应操作间内，操作对应的机器人的控制设备，佩戴对应的耳机，三分钟准备阶段结束后不得移动位置。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R26 操作手在五秒倒计时前未到达操作间，或在七分钟比赛阶段离开操作间。

违规判罚：对违规人员发出红牌警告。

R27 七分钟比赛阶段中，云台手可以同时配置空中机器人的云台遥控器、自定义控制器和飞镖的遥控器，飞手仅可配置一个遥控器，除此之外，每位操作手需按照对应机器人控制方式的要求配置控制设备。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员发出红牌警告。

R28 禁止在操作间内使用自带的耳机或电脑。

违规判罚：口头警告。若警告无效，当局判负。

R29 比赛过程中，不可与操作间外进行通信。

违规判罚：口头警告。若警告无效，当局判负。

R30 比赛过程中，操控空中机器人的飞手需获得飞手资格并佩戴飞手手环。

违规判罚：对违规人员发出红牌警告，最高取消违规方比赛资格。

7.2.2 机器人

7.2.2.1 通用规范

R31 上场比赛的机器人及相关设备需通过赛前检录。

违规判罚：当局判负。

R32 一场比赛的首局，机器人需要满足最低上场阵容。

违规判罚：当场判负。

R33 机器人需符合《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册》要求。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。



- 组委会将不定期抽查机器人。
 - 若举报机器人不符合机器人制作规范，举报者需提供相应证据。
-

R34 在发生争议时，参赛队伍有责任向组委会展示机器人机械、电路设计图纸以及相关代码文件，并回答相关技术咨询。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R35 在十五秒裁判系统自检阶段前，机器人需粘贴符合规范文件的装甲贴纸。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规机器人发出红牌警告。

R36 在候场区等待时，参赛人员不得擅自携带机器人离开候场区。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规人员和机器人发出红牌警告，最高取消违规人员的比赛资格。

R37 机器人不得存在或出现包括但不限于短路、坠毁、冒烟、明火、零件掉落地面、气瓶爆炸等安全隐患；若存在或出现安全隐患，参赛人员需配合裁判执行相应操作。

违规判罚：若为比赛开始前，场地人员需在裁判要求下解决安全问题，否则违规机器人不得上场。若在比赛过程中，口头警告，若警告无效，对违规人员或对违规机器人发出红牌警告。若安全隐患情节严重，主裁判按照“8 异常情况”进行处理。



因考虑安全问题，若空中机器人在比赛过程中出现飞行不稳定的情况，主裁判会将该空中机器人罚下，飞手应尽快将空中机器人降落并停桨，不得再操作该空中机器人。

R38 任何机器人不得向场外持续发射弹丸。

违规判罚：口头警告。若警告无效，对违规机器人发出红牌警告。

R39 飞镖系统不得向战场外发射飞镖。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告。

R40 三分钟准备阶段、十五秒裁判系统自检阶段和五秒倒计时阶段，战场内的机器人不得离开对应的初始区域。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

R41 三分钟准备阶段，若需发射弹丸，需将弹丸发射至清弹袋中。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

R42 三分钟准备阶段，机器人更换的模组或零件需满足“等效部件”的要求。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

7.2.2.2 地面机器人

R43 比赛过程中，任何存活机器人不得使用自身结构遮挡自身的任意装甲模块，任何机器人不可遮挡己方其他存活机器人装甲模块超过 1 块。工程机器人在抓取或携带可移动道具时，允许被携带的可移动道具和相关自身结构遮挡其中 1 块自身装甲模块，且允许每次遮挡的装甲模块为不同的装甲模块，但不允许同时遮挡多块装甲模块。



- 英雄机器人、步兵机器人和哨兵机器人在携带可移动道具时，不允许遮挡自身装甲模块。
- 若被遮挡的装甲模块发生模块离线，则不视为违规。

违规判罚：如遮挡 1 块装甲模块，根据主观意图对违规方发出警告，若为主动遮挡，发生违规时发出黄牌警告并进行口头警告，若警告无效，则发出红牌警告；若为被动遮挡，发生违规时发出 1 次黄牌警告。如遮挡装甲模块数量大于 1，发生违规时发出黄牌警告并进行口头警告，若警告无效，则发出红牌警告。

7.2.2.3 空中机器人

R44 飞手使用的遥控器仅能用于空中机器人起飞、降落、校准等用于控制空中机器人机体的功能，不得用于其他用途。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R45 三分钟准备阶段内，场地人员可在停机坪附近调试空中机器人，但不得启动桨叶。

违规判罚：最高对违规人员和违规机器人发出红牌警告。

R46 安全绳的挂钩需连接在空中机器人竖直刚性保护杆的刚性圆环上。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告。在同场次其他局次和本赛事阶段后续所有场次，空中机器人不得上场。

R47 比赛过程中，空中机器人最低点距离场地地面的距离不得小于 1.5m，且空中机器人云台发射机构所搭载的 17mm 测速模块任何部分不可超过飞行区场地围挡最高处。

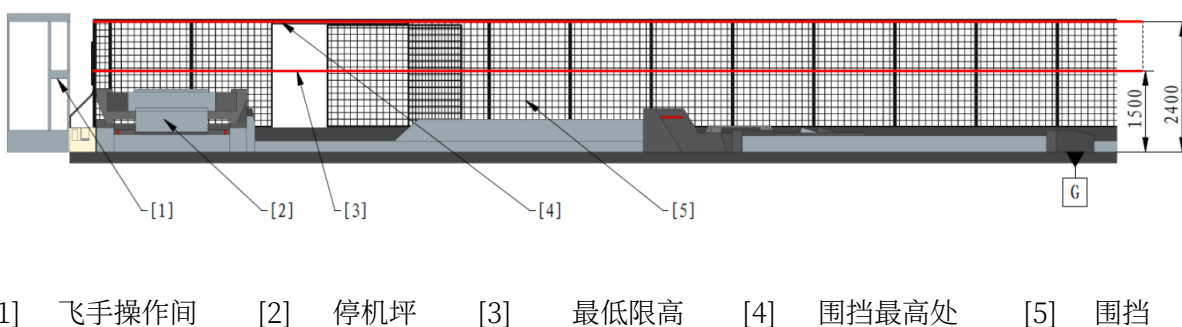


图 7-1 飞行高度限制示意图

违规判罚：对飞手发出手势或口头警告，提醒飞手调整飞行高度。若警告无效，对违规机器人发出红牌警告，并在同一场次的其它局比赛中不得上场。

R48 比赛过程中，空中机器人不得飞出战场外。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告，并取消飞手资格。在同场次其他局次该空中机器人不得上场。

R49 比赛过程中，空中机器人与停机坪接触时禁止发射弹丸。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

R50 比赛过程中，若空中机器人出现故障，或因动力系统与供电系统设计不合理导致战损，该机器人需通过裁判检查、且主裁判确认无安全隐患的情况下才可继续上场。

违规判罚：对违规机器人发出红牌警告。在同一场次的其它局比赛中，该违规机器人不得上场。



如空中机器人坠落在战场内，裁判会根据实际情况将空中机器人回收至停机坪，回收过程中产生的影响，由参赛队伍自行承担。但也可能由于机器人结构损坏严重、安全绳挂钩脱落、比赛即将结束等原因不进行回收。

7.2.2.4 其他机器人

R51 除在七分钟比赛阶段，飞镖系统不得处于待发射状态。



待发射状态：用于给飞镖提供初始动能的储能元件处于拉紧、充气、转动状态。储能元件包括但不限于皮筋、气缸、摩擦轮等。

违规判罚：口头警告，若警告无效，对违规机器人发出红牌警告。

7.2.3 交互

7.2.3.1 机器人交互

R52 一方机器人不得使用自身任意结构冲撞对方机器人。若战亡机器人造成关键移动路径的阻挡，可缓慢将其推开。



- 空中机器人在飞行时，地面机器人与空中机器人产生冲撞，违规机器人为空中机器人
- 空中机器人落在战场表面后或者回收过程中，地面机器人与空中机器人产生冲撞，违规机器人为地面机器人
- 地面机器人与地面机器人产生冲撞，违规机器人为裁判判定的主动方

违规判罚：根据主观意图及冲撞程度，对违规机器人发出警告。

表 7-3 冲撞违规判罚标准

违规等级	说明
黄牌警告	● 主动地产生正面、快速冲撞 ● 主动推动使对方机器人产生明显移动 ● 主动推动对方机器人阻碍其正常运动
红牌警告	● 主动地产生正面、快速、反复或剧烈的冲撞 ● 主动推动使对方机器人产生较远距离的移动 ● 主动推动对方机器人严重阻碍其正常运动

若冲撞行为对对方机器人造成严重后果或影响比赛公平性，在同一赛事阶段的下一局比赛中，该违规机器人（仅针对机器人编号）不得上场，且不允许有其他机器人进行替补。

R53 一方机器人不得因主动干扰、阻挡或冲撞等行为致使自身的任意结构固连对方机器人（不可复活的机器人除外）。

违规判罚：从可判断为固连现象时开始计时，根据违规时长对违规机器人发出警告，违规大于 10 秒时发出第一次黄牌警告，随后每 20 秒发出 1 次黄牌警告，直至违规机器人被罚下。无论违规机器人是否处于存活状态，当违规时间大于 90 秒时，根据违规方行为的主观意图最高当局判负。

R54 一方机器人不可主动攻击对方空中机器人、飞镖发射架和雷达。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R55 一方机器人及其行为均不可阻挡另一方机器人进入其补给区。

违规判罚：对违规机器人发出黄牌警告。若警告无效，对违规机器人发出红牌警告。

7.2.3.2 机器人与场地道具交互

战场中设置多处禁区。一方机器人（包括与机器人携带的场地道具等）进入到禁区范围内则视为机器人进入该禁区。禁区如下图所示。

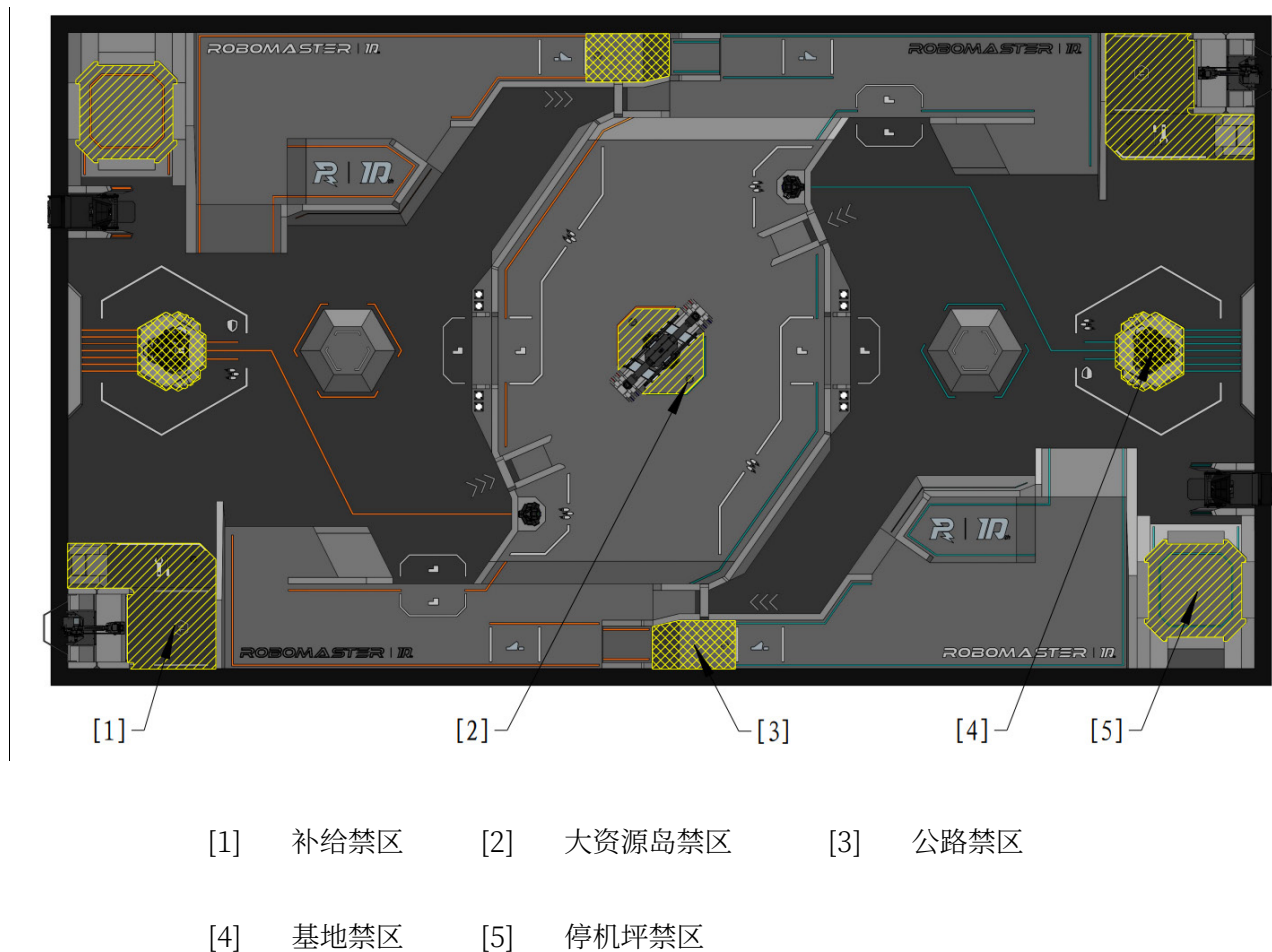


图 7-2 战场禁区示意图

R56 资源岛禁区分布于大资源岛两侧，不区分红蓝方，在资源岛禁区生效期间双方工程机器人具有进入资源岛禁区的优先权。具体细则如下：



资源岛禁区生效/失效期：比赛开始后一分钟内属于资源岛禁区生效期；其余时间属于资源岛禁区失效期。

- 双方工程机器人不得同时在一侧资源岛禁区内，若一方工程机器人先进入一侧资源岛禁区，则另一方工程机器人不得进入该区域。
- 若一方工程机器人在一侧资源岛禁区内，则该方机器人可进入该侧禁区，但是另一方机器人不得进入该侧禁区。
- 若除工程机器人外的机器人在一侧资源岛禁区内，随后一方工程机器人进入该侧禁区，则对方机器人需退出该侧禁区。

违规判罚：当违规机器人进入禁区大于 3 秒时发出一次黄牌警告，随后每 5 秒发出 1 次黄牌警告，直至违规机器人被罚下。若违规机器人对工程机器人产生任何冲撞，则对其发出 1 次黄牌警告。

R57 地面机器人不得进入基地禁区、公路禁区或停机坪禁区。



- 当机器人从飞坡坡底到坡顶完整经过 17°坡后飞入公路禁区失去移动能力导致无法离开禁区不视为违规，其余情况均视为违规。
- 若机器人飞坡后，因地形跨越增益点（飞坡）有对方机器人而无法从地形跨越增益点（飞坡）离开公路禁区，不视为违规。

违规判罚：根据停留时长和违规行为的影响程度，对违规机器人发出警告。违规大于 3 秒时发出第一次黄牌警告，随后每 10 秒发出 1 次黄牌警告，直至违规机器人被罚下。若在禁区内停留导致对方机器人严重损坏，对违规机器人发出红牌警告。

R58 一方机器人不得进入补给禁区。



若机器人在任意禁区内处于战亡和被罚下时，裁判根据现场情况可将该机器人设置为临时激活状态，并引导该机器人操作手操作机器人离开禁区。

违规判罚：根据停留时长和违规行为的影响程度，对违规机器人发出警告。违规时长大于 3 秒时发出第一次黄牌警告，随后每 5 秒发出 1 次黄牌警告，直至违规机器人被罚下。处于战亡或异常离线状态的机器人在禁区停留时长大于 20 秒，最高当局判负。

R59 机器人不得将可移动道具放入双方公路禁区、己方补给禁区、双方基地禁区和对方飞镖发射站内。

违规判罚：对违规机器人发出黄牌警告，若后续可移动道具对对方机器人飞坡、补给弹丸、飞镖发射

和飞镖命中产生决定性影响，或影响任意核心道具正常工作，将对违规机器人发出红牌警告。

R60 比赛过程中，机器人仅可使用由组委会提供的官方专用弹丸。

违规判罚：最高取消违规方的比赛资格。

R61 比赛过程中，机器人不得破坏战场及场地道具，亦不可影响场地道具的正常功能。

违规判罚：最高当场判负。

R62 不得使用 42mm 弹丸或飞镖击打能量机关。

违规判罚：最高对违规机器人发出红牌警告。

7.3 严重违规

若比赛中出现如下所示的行为，会被判定为严重违规。对于严重违规，组委会最高将取消违规方的比赛资格。若行为违反当地法律法规，组委会将配合有关部门追究违法者的法律责任。

表 7-4 严重违规类型

条例	类型
1.	恶意破坏场地、道具等官方设备或其他参赛队伍机器人、设备等行为
2.	弄虚作假、冒名顶替等其他被判定为作弊的行为
3.	修改或破坏裁判系统，使用技术手段干扰裁判系统的任何检测功能
4.	不符合规范文件且被裁判长判定为严重违规的情况
5.	不服从判罚、不配合检查、故意拖延、干扰秩序、无故弃权或罢赛等其他妨碍比赛的行为
6.	消极比赛、操控比赛等行为
7.	为获得不正当比赛成绩或谋取不正当利益，给予他人财物或非法索取、收受他人财物
8.	出现诋毁、谩骂、比不当手势、恶意起哄、恶意投掷物品等不文明、不道德的言行
9.	发表、传播或向媒体散布不实或不负责任的言论
10.	蓄意攻击、冲撞他人，做出危害自身或他人安全的行为
11.	携带危险品或违禁品
12.	其他违反比赛精神，被判定为严重违规的行为

条例	类型
13.	其他有悖社会主义核心价值观、违背体育道德、违反公序良俗、违反赛风赛纪、造成不良社会影响或违反法律法规的言行

8. 异常情况



裁判的人工判罚和对异常情况处理会存在一定延迟，若对比赛结果产生重大影响，裁判长会根据实际情况确定最终的处理结果。

若出现以下异常情况，将按照对应方式处理，双方队伍不得有异议，处理方式如下：

- 当出现严重的安全隐患或异常状况时，例如：电池爆燃、场馆停电、高压气瓶爆炸或场内人员冲突等，主裁判发现并确认后，将通知双方操作手，同时通过裁判系统罚下所有机器人，该局比赛结果作废，待隐患或异常排除后，重新开始比赛。处理异常期间，组委会将优先处理安全问题，处理过程中产生的影响，由参赛队伍自行承担。
- 比赛过程中，若战场中非关键道具出现损坏，例如地胶损坏、场地灯条损坏、基地灯效损坏等不影响比赛公平的情况，则比赛正常进行。
- 比赛过程中，若出现机器人装甲灯效、灯条灯效异常，装甲模块贴纸损坏等情况，则比赛正常进行。
- 比赛过程中，若关键官方设备、道具出现功能异常或结构损坏，影响了比赛的公平性，例如：现场网络异常导致机器人离线、击打能量机关后没有触发增益效果、场地道具机构无法正常运行，裁判将通过裁判系统手动处理此类故障。如故障无法手动处理，裁判将通知双方操作手，同时罚下所有机器人，该局比赛立即结束，比赛结果作废。问题排除后，重新开始比赛。
- 比赛过程中，若关键官方设备、道具出现功能异常或结构损坏，影响了比赛的公平性，主裁判未及时确认并结束比赛，导致原本应该结束的比赛继续进行并出现了胜负结果，当场比赛结束后 5 分钟内，裁判长查实后，该局比赛结果作废，需重赛一局。
- 若出现严重违规行为明显触发判负处罚，但主裁判未及时确认并执行，当场比赛结束后 5 分钟内，裁判长查实后，该局比赛结果作废，对违规方追加判负处罚。
- 比赛过程中，若出现可能影响比赛公平性的情况，当场比赛结束后 5 分钟内，裁判长将情况告知双方队长并暂停成绩确认流程，在此后 60 分钟内查实并将最终处理方式告知双方队长。双方均不能对处理结果产生异议。

9. 申诉

每支参赛队伍在区域赛、复活赛和全国赛各有 1 次申诉机会，不可叠加使用。如果申诉成功则保留本次申诉机会，否则将消耗 1 次申诉机会。无申诉机会时，仲裁委员会将不再受理该参赛队伍的任何申诉。受理申诉后，仲裁委员会对申诉材料和相关证据进行仲裁，裁判长代表仲裁委员会将申诉结果告知双方，仲裁委员会对申诉结果拥有最终解释权。

以下情况不可作为申诉依据：

- 违规判罚中的口头警告、黄牌警告和红牌警告
- 发起技术暂停的类型及流程
- 裁判系统机载端出现“常规战损”

在成绩确认表上签字后或一场比赛结束超过 5 分钟，不可发起申诉。

9.1 申诉流程

参赛队伍如需申诉，应遵循以下流程：

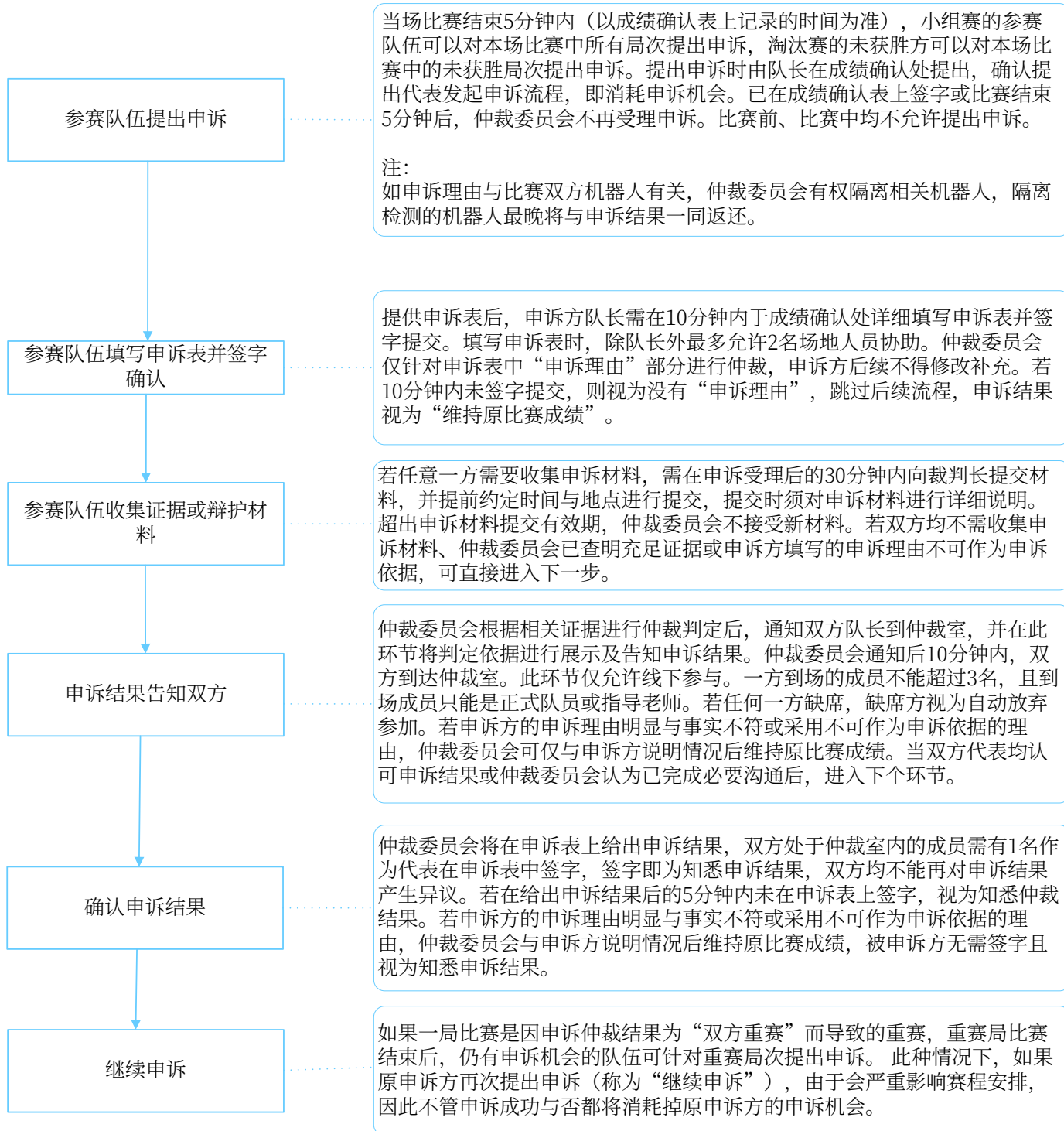


图 9-1 申诉流程图

9.2 申诉材料

参赛队伍提交的申诉材料，单个文件大小不得超过 500MB，并且不超过 10 个文件。

9.3 申诉结果

申诉结果包括：维持原比赛成绩、被申诉方判负、双方重赛。仲裁委员会确认申诉结果后，双方不得对申诉结果提出异议。



- 申诉成功：被申诉方判负、双方重赛
- 申诉失败：维持原比赛成绩

如果仲裁沟通环节告知结果为双方重赛，但双方均不接受重赛，则视为申诉失败，维持原比赛成绩。



- 在不影响整体赛程的情况下，原则上会将重赛时间安排在当天所有比赛结束后，以实际情况为准。
- 重赛赛程与常规赛程的流程一致，双方需按照组委会规定的时间、遵守相关规定进行比赛。

如申诉局次对场次的胜负关系产生影响，场次的胜负需重新判定。

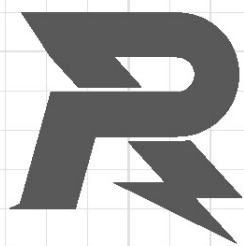
示例：一场 BO3 的比赛结果为 1:2，第一局胜利方为红方，第二局和第三局为蓝方，比赛结束后红方对第二局发起申诉并且申诉结果为：双方重赛，重赛局次若为红方胜利最终比赛结果为 2:0，若重赛局次为蓝方胜利比赛最终结果为 1:2。

附录 参考阅读

本节列举 RMUC 的相关阅读资料。

附录表 1 参考阅读资料一览

类别	下载地址及资料清单
比赛规范文件	下载地址： https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1768 ● 比赛规则手册 ● 参赛手册 ● 机器人制作规范手册 ● 裁判系统串口协议附录
裁判系统相关	下载地址：（进入网页后，点击“相关文档下载”） https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee?djifrom=nav ● 裁判系统用户手册 ● 裁判系统各模块说明书 ● FAQ
赛事引擎相关	下载地址： https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/referee?djifrom=nav ● 裁判系统选手端界面说明 ● 裁判系统裁判端界面说明



邮箱: robomaster@dji.com

论坛: <http://bbs.robomaster.com>

官网: <http://www.robomaster.com>

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F